e-artsup

Mémoire professionnel présenté par DARBON Florian

L’entraînement autonome des joueurs amateurs au volley-ball.

2026

e-artsup n’endosse pas la responsabilité du contenu développé dans ce mémoire. Il appartient à son auteur

Sommaire :

- Remerciements

- Résumé

- Introduction : De la Mintonette au paradoxe d'un sport hyper-technique

- Partie 1 : De l'observation théorique à la réalité du terrain

- Chapitre 1 : La technologie face à l'apprentissage moteur

- 1.1) Les règles de l'apprentissage moteur
- 1.2) Des solutions inadaptées à la réalité du terrain
- 1.3) Le design au service de la transmission pédagogique
- 1.4) Problématique et hypothèses
- 1.5) Méthodes d'analyse mises en œuvre

- Chapitre 2 : Enquête de terrain et rencontre des utilisateurs

- 2.1) Définition et compréhension des cibles
    - 2.1.1) Cartographie d'un quotidien contraint
    - 2.1.2) L'immersion dans la tête des joueurs
    - 2.1.3) Les scénarios d'entraînement supposés
- 2.2) Statistiques et témoignages de l'enquête
    - 2.2.1) L'analyse chiffrée de la frustration
    - 2.2.2) Le terrain raconté par les sportifs
- 2.3) Le verdict du terrain sur les hypothèses
- 2.4) L'évolution des parcours utilisateurs
- 2.5) Prototype et validation du concept
    - 2.5.1) Préparation et méthodologie du test
    - 2.5.2) L'expérience validée par les joueurs

- Partie 2 : De la conception visuelle au déploiement technique

- Chapitre 1 : Traduction de l'expérience pour donner vie à l'application

- 1.1) Ce que l'outil incarne
    - 1.1.1) Un coach de poche autonome
    - 1.1.2) Un naming impactant
- 1.2) Une expérience utilisateur minutieuse
    - 1.2.1) Provoquer le déclic psychologique
    - 1.2.2) Les règles d'or de la conception sur le terrain
- 1.3) L'univers graphique de l'outil
    - 1.3.1) L'esthétique de la technicité accessible
    - 1.3.2) Un logotype ancré et affirmé
    - 1.3.3) La typographie comme outil d'adaptabilité
    - 1.3.4) Des contrastes pensés pour l'extérieur
    - 1.3.5) La signalétique d'effort au format vectoriel
- 1.4) Les défis du développement technique de la solution
    - 1.4.1) L'architecture de l'application et des données
    - 1.4.2) Le pari d'une analyse vidéo sans connexion

- 1.5) Planification de la conception de MIRE
    - 1.5.1) L'enchaînement logique des tâches créatives
    - 1.5.2) La feuille de route vers le produit final

- Chapitre 2 : Ancrer le projet dans la réalité économique et écologique

- 2.1) Positionnement face à un marché fracturé
    - 2.1.1) Le grand écart de la concurrence
    - 2.1.2) Cartographie d'un espace inexploité
    - 2.1.3) Confronter MIRE à la réalité
- 2.2) L'éco-conception : une hygiène numérique invisible
    - 2.2.1) Économiser l'énergie par l'interface
    - 2.2.2) La sobriété des données et le fonctionnement hors-ligne
- 2.3) Budgétisation et réflexion sur la rentabilité de MIRE
    - 2.3.1) La véritable structure des coûts de lancement
    - 2.3.2) Le modèle Freemium pour sécuriser l'avenir

- Conclusion

- Bibliographie

- Annexes

Remerciements :

Je souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont apporté leur aide et leur soutien pendant la réalisation et la rédaction de mon mémoire qui parle d'une problématique que j'ai vécu personnellement dans un milieu qui me passionne depuis 5 ans.

Tout d'abord merci à Clémence pour son soutien quotidien, la confiance en moi qu'elle m'a apportée, ainsi que la joie qu'elle me permet de ressentir chaque jour qui m'ont poussé à faire ce travail sans en démordre. Je remercie mon père, ma mère ainsi que ma belle-mère qui m'ont encouragé et apporté leurs soutiens sur plusieurs aspects qui m'ont grandement aidé dans la rédaction de ce mémoire. Merci à mes 4 grands-parents, de leur aide irremplaçable, de leur générosité infinie et de leur présence. Merci à mes beaux-parents du coté de ma copine pour les moments passés avec eux durant ce projet et les nouvelles qu'ils prenaient pendant cette période. Un grand merci à mes amis Yanis, Marcus, Hugo, Antonin, avec qui nous nous sommes entraidés, et avec qui j'ai passé beaucoup de bons moments qui m'ont permis de me libérer l'esprit quand c'était nécessaire.

Je remercie également beaucoup tous les membres de mon équipe de volley à GSL 3, en particulier Kévin, Amaury, Adrien, Thibaut, Gilles, Jean-Marie, Thibault, Olivier et Raphaël, qui m'ont permis de passer une année géniale en pratiquant le volley avec eux.

Merci à Bastien, Sarah, Romane, Samuel, Camille, Amandine, Aurélie, Ange, Jules, Noah, Marie et Chloé, mes collègues de travail chez Wellness Sport Club, pour le quotidien et les compétences qu'il m'ont permis de développer, qui ont une réelle importance pour mon projet.

Je remercie Thibault Jeandemange pour son accompagnement tout au long de la rédaction du mémoire, de ses retours et de ses conseils qui m'ont permis d'avancer sereinement. Merci également à Laurent Gago pour toutes les plénières et la gestion des séances dédiées au mémoire.

Merci à Arthur Jacquet pour le temps qu'il a pris à être interviewé et à échanger avec moi sur le projet.
Merci à toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire et qui ont accepté d'échanger avec moi à ce sujet en physique.

Et merci à tous les lecteurs et lectrices qui liront et porteront attention au travail réalisé pour mon mémoire.

Résumé :

L'univers du volley-ball est marqué par un paradoxe profond. Si ce sport a été pensé à son origine, en 1895, comme une simple activité de loisir inoffensive, il s'est mué au fil des décennies en une discipline hyper-technique exigeant une très grande rigueur biomécanique. Aujourd'hui, avec plus de 800 millions de pratiquants à travers le monde, la massification de ce sport se heurte à une réalité infrastructurelle et humaine extrêmement pesante. En France, moins de 2,5 % des clubs possèdent le statut professionnel, laissant la grande majorité du secteur associatif fonctionner sur le principe du bénévolat, avec des budgets restreints et une absence dramatique d'éducateurs sportifs diplômés, avec un ratio d'environ un éducateur pour 27 joueurs en théorie. Face à ce manque d'expertise et à la quasi-impossibilité de s'auto-évaluer en temps réel lors de sa pratique, le joueur amateur contemporain se retrouve confronté à une solitude pédagogique bloquante pour sa progression. Il ne dispose pas de l'attention nécessaire pour décomposer et corriger ses gestes, ni les ressources pour savoir comment et quoi travailler pour évoluer, ce qui l'enferme dans une impasse.

Ce mémoire de recherche explore les moyens de pallier cette absence de moyens et d'encadrement par le biais du design numérique et des technologies émergentes. L'objectif central de l'étude est de concevoir un dispositif mobile capable de guider l'apprentissage autonome d'un volleyeur, peu importe son niveau ou la précarité de son environnement matériel.

La première phase de cette recherche s'est concentrée sur la compréhension des processus cognitifs liés à l'apprentissage moteur. Les théories scientifiques, telles que le "Feedback Augmenté" de Richard Schmidt ou l'importance du "Focus externe" de Gabriele Wulf, ont démontré qu'une progression technique nécessitait un retour visuel direct et simplifié pour éviter la fossilisation des erreurs. Or, l'analyse du paysage concurrentiel a mis en évidence une fracture bloquante. D'une part, les joueurs de la nouvelle génération se forment via le mimétisme sur des plateformes comme YouTube, TikTok ou Instagram. Bien que ces outils soient hyper-accessibles, ils maintiennent l'utilisateur dans une posture passive, incapable de corriger sa propre exécution, générant une dangereuse "illusion de compétence" et une surcharge cognitive face à des gestes trop complexes. D'autre part, les logiciels d'analyse biomécanique professionnels, bien que redoutablement précis, s'avèrent inexploitables sur le terrain en raison de leur ergonomie austère, conçue pour des analystes sur ordinateur et non pour des sportifs amateurs sur un terrain dans un parc. Le marché laisse ainsi un vaste espace inexploité : le besoin d'un outil mariant la profondeur d'analyse de l'ingénierie professionnelle avec l'accessibilité immédiate d'une application grand public.

Afin d'ancrer le projet dans la réalité, des méthodes de design d'expérience utilisateur ont été déployées, croisant des cartographies, telle que des Mind Maps et des Empathy Maps, des enquêtes quantitatives sur le terrain et des entretiens qualitatifs. Ces recherches ont permis de redéfinir les parcours utilisateurs réels de trois cibles distinctes : le compétiteur associatif, le débutant impatient, et le joueur d'extérieur confronté au manque d'infrastructures et de matériel. Les statistiques ont radicalement orienté la conception de l'interface en invalidant certaines hypothèses initiales : la manipulation du téléphone pendant l'effort est massivement rejetée par les joueurs, forçant la création d'un concept "Zero-Touch" où l'outil analyse et

communique de manière autonome, de loin. De plus, 97 % des utilisateurs exigent une hyper-adaptabilité de l'outil à leur matériel de fortune, et une large majorité réclame un cadre pédagogique restrictif pour contourner la frustration liée à l'impatience de réussite.

Ces impératifs de terrain ont conduit à la naissance de l'application MIRE. Son nom, évocateur des limites du filet de volley et des outils d'étalonnage de l'image, affirme son positionnement d'outil de précision. Sur le plan de la Direction Artistique, le projet puise dans les codes de la technicité urbaine, en exploitant des typographies variables pour incarner l'adaptabilité, et en poussant les contrastes chromatiques à l'extrême, via des couleurs acides sur fond sombre, pour assurer le principe de lisibilité instantanée, avec la "Glanceability". La réussite de l'expérience utilisateur réside également dans la création d'un système de pictogrammes vectoriels traduisant instantanément tous types d'information, pour proposer une solution ergonomique, allégeant ainsi le ratio "Data-Ink".

La viabilité technologique et écologique du projet constitue l'autre pilier majeur de ce mémoire. MIRE refuse le modèle classique et énergivore de l'intelligence artificielle qui fonctionne sur un cloud. L'application intègre l'Edge Computing via le modèle open source MediaPipe Pose de Google, permettant de faire tourner l'algorithme d'analyse vidéo directement sur le processeur du smartphone, en local. Ce parti pris technologique, couplé à une architecture "Offline-First" et à la suppression des données médias au profit de bases de données textuelles, garantit une confidentialité totale, une utilisation ininterrompue malgré les instabilités de connexion internet, et une démarche stricte d'éco-conception numérique. L'interface privilégie massivement le noir pour soulager les écrans OLED et bannit toute animation décorative inutile pour limiter la surchauffe matérielle et la consommation énergétique du téléphone.

Enfin, le déploiement du projet a été chiffré et structuré. L'estimation budgétaire démontre que la conception et le développement de la V1, en grande partie internalisés et assistés par de l'intelligence artificielle pour la rédaction du code React Native, limitent le besoin en trésorerie initiale aux seuls coûts incompressibles d'hébergement et de lancement juridique, estimés à moins de 800 euros. Sur le long terme, MIRE s'appuie sur une matrice SWOT solide et un modèle économique Freemium. La version gratuite sert d'outil d'acquisition massif et de récolte de données cinématiques anonymisées pour entraîner les futures itérations du Machine Learning, tandis que l'abonnement Premium assure la rentabilité en débloquant les analyses avancées, les programmes complets et un tableau de bord statistique de la performance.

En conclusion, ce mémoire démontre que la fracture pédagogique du volley-ball amateur peut être résolue par le design stratégique. En associant l'intelligence artificielle localisée, la contrainte de l'éco-conception, et des principes d'UX radicaux, l'application MIRE est la solution, prête à être produite, pour se positionner comme le premier assistant autonome du marché sportif au volley-ball, transformant l'isolement du joueur amateur en un encadrement structuré et sur mesure.

Introduction : De la Mintonette au paradoxe d'un sport hyper-technique

Lorsque William G. Morgan a inventé la Mintonette en 1895, sa simple ambition se limitait à proposer une activité physique de loisir, lente et inoffensive aux hommes d'affaires de son époque. Cent trente ans plus tard, ce jeu de gentlemen s'est transformé en une discipline hyper-technique et impressionnante, le volley-ball.
Aujourd'hui, ce sport est régi par des joueurs capables de lire la trajectoire d'un ballon lancé à une centaine de km/h en moins d'une demi-seconde, d'ajuster leur biomécanique et de déclencher des sauts de géant. C'est l'un des rares sports existants qui soit aussi exigeant sur le plan technique, mais aussi dans lequel l'auto-évaluation en temps réel est physiquement impossible à réaliser par soi-même. Pourtant, c'est dans ces conditions qu'environ 800 millions de pratiquants amateurs tentent de progresser, plongés dans une solitude analytique. Privés de la seule ressource traditionnellement capable de répondre à ce besoin d'analyse durant la pratique, l'œil expert d'un entraîneur. Ces passionnés, majoritairement jeunes, se retrouvent face à un mur qui semble infranchissable, seuls dans un sport où la technique exige une précision d'orfèvre.

Ces pratiquants, j'en fais partie. Cela fait bientôt cinq années consécutives que je joue au volley, et je me suis trouvé dans la situation précédemment évoquée. Aujourd'hui encore j'en souffre, car les moyens mis à disposition ne sont pas à la hauteur de mes ambitions. Ayant pratiqué de nombreux sports depuis l'âge de 3 ans, j'ai toujours eu l'esprit de compétition ainsi que la volonté d'exceller dans la discipline que j'exerçais. Judo, tennis, basket-ball, tennis de table, athlétisme, football, toutes ces pratiques ont été encadrées par des entraîneurs ou des coachs en club. Ils m'ont apporté savoir, technique et discipline, ce qui m'a évité de ressentir toute frustration à propos de mes performances ou de ma progression. En arrivant au volley, je me suis retrouvé délaissé. J'étais seul pour apprendre, comprendre, progresser, et ce, à cause du manque d'entraîneur ou de coach. Cette situation a aussi été vécue par l'ensemble de mes coéquipiers, toutes années confondues. Je me suis retrouvé face à un paradoxe : pratiquer un sport foncièrement collectif avec un apprentissage totalement individualiste.
J'ai donc dû essayer de trouver des alternatives pour combler ce manque afin d'avoir des solutions qui me permettraient d'évoluer. Le remède le plus intuitif dans ce cas de figure est l'apprentissage par mimétisme. J'ai alors consommé divers contenus numériques, pour analyser les mouvements de joueurs de haut niveau, ou suivre des conseils en tout genre. Pour cela, YouTube est l'endroit le plus propice pour dénicher ce genre de ressources. De plus, les réseaux sociaux, comme Instagram ou TikTok, sont aussi devenus de bons vecteurs d'informations. Cependant le problème majeur de cette méthode réside dans l'absence d'expertise appliquée directement aux mouvements. Comment être certain d'exécuter correctement une action uniquement d'après ce que l'on voit ? Est-ce que reproduire ce que quelqu'un est capable d'exécuter me permet d'y parvenir aussi ? Bien évidemment que non.

Parvenir à comprendre la raison de l'utilisation d'un mouvement, d'un déplacement ou d'un enchaînement va au-delà de la simple reproduction visuelle. Tout l'enjeu est de saisir la mécanique profonde du geste, pas seulement son esthétique. C'est pourquoi, cette approche autodidacte ne permet pas d'outrepasser les manques actuels.

Et quand bien même il parviendrait de comprendre ce genre d'informations, il est nécessaire de pratiquer à répétition pour perfectionner une technique. Or, la pratique de ce sport en dehors d'un club est extrêmement restreinte. Étant donné qu'il s'agit d'un sport d'intérieur qui nécessite un gymnase, l'accessibilité d'un terrain est complexe. Bien qu'il soit possible de le pratiquer en extérieur, ce sport est très loin de proposer une offre aussi volumineuse que le football, ou le basket-ball qui présente pourtant les mêmes contraintes de pratique indoor. La quantité d'infrastructures mises en place pour pratiquer le volley-ball à l'extérieur est infime, voire inexistante si l'on n'habite pas une grande ville.

Sans la transmission des connaissances fondamentales et sans accès à des moyens de s'exercer de manière régulière, le champ des possibles pour évoluer dans ce sport, contrairement à d'autres disciplines qui ont plus de succès, est drastiquement limité. Et pourtant, ce constat ne reflète en rien l'engouement ainsi que la dimension mondiale que représente cette discipline en réalité.

Pour avoir vraiment conscience de la nécessité de trouver une parade à ce paradoxe du volley-ball contemporain, il est nécessaire d'analyser les données quantitatives qui structurent ce sport. Ce constat repose principalement sur un grand déséquilibre entre le volume de la demande, qui concerne un nombre de pratiquants très élevé, et la capacité d'encadrement disponible, par les entraîneurs ou coachs de volley-ball qui semble ridicule à côté. Cette disparité a donné naissance à un manque cruel pour l'apprentissage de tout ceux et toutes celles qui souhaitent progresser, qu'il est crucial de mesurer.

Sur une échelle mondiale, la Fédération Internationale de Volley-Ball (FIVB) estime le nombre de pratiquants à plus de 800 millions[1], hissant ainsi ce sport parmi les plus populaires de la planète[2]. Sur le territoire national, la dynamique est similaire et s'accélère. À l'issue de la saison 2023/2024, la Fédération Française de Volley (FFVolley) recensait un peu plus de 222 208 licenciés et 1352 clubs, avec une répartition d'environ 53% d'hommes et 47% de femmes[3]. Les données récoltées pour la saison 2024/2025 confirment cette croissance avec un total grimpant à 245 281 licenciés et 1413 clubs, répartis entre environ 54% d'hommes et 46% de femmes3. Cette évolution témoigne d'un engouement indéniable à la suite des Jeux Olympiques ainsi qu'une culture populaire montante.

1 : Fédération Internationale de Volley-Ball (FIVB), Vision stratégique 2032 : Growing global volleyball movement, fivb.com, 2023, (Consulté le 27 avril 2026).
2 : The Sporting Blog, Most Played Participation Games in the World, thesporting.blog, 2024, (Consulté le 29 avril 2026).
3 : Fédération Française de Volley (FFVolley), Évolution des Licences, extranet.ffvb.org, 2024, (Consulté le 28 avril 2026).

Cependant, ces chiffres ne représentent que la partie visible de l'iceberg. La pratique amateur s'étend massivement au sport scolaire. Avec plus de 1,16 million de licenciés recensés pour la saison 2023/2024, l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) représente le deuxième plus grande fédération sportive de France, juste derrière la Fédération Française de Football[4]. Au sein de cette structure, les sports collectifs en intérieur sont dominants grâce à l'utilisation des gymnases scolaires. Or, la moyenne globale des âges au volley révèle que 66,28 % des licenciés français ont moins de 21 ans[5]. La déduction de cette massification concerne majoritairement un public jeune, qui habituellement débute. Étant en pleine phase d'acquisition motrice, ce public à fondamentalement besoin d'un encadrement technique rigoureux.

Face à cette quantité immense de pratiquants qui ont besoin de se former, l'offre d'encadrement par des experts s'avère drastiquement restreinte. Sur les 1 413 clubs affiliés en France pour la saison 2024/20253, esseule une minorité de 35 structures recensées en 20243 possède le statut professionnel dans la Ligue Nationale de Volley. Cela veut dire que moins de 2,5% des clubs en France sont dotés de moyens économiques leur permettant de salarier un staff technique et d'offrir un encadrement composé d'experts.

Cette fracture entre les structures d'élite avec des ressources et le monde associatif est donc avant tout budgétaire. Tandis que le volley-ball d'élite génère des investissements colossaux, à l'image des 300 millions de dollars injectés par le fonds CVC Capital Partners dans Volleyball World pour monétiser les audiences mondiales[6], la très grande majorité des clubs amateurs survit avec des budgets annuels tournant entre 10 000 et 30 000 euros[7]. Leur modèle financier précaire repose sur le bénévolat. Les revenus proviennent principalement avec des recettes d'activités (adhésions, événements, ventes en interne). L'entraînement quant à lui, est souvent encadré par des joueurs qui ont un niveau plus expérimenté et qui s'improvisent coachs, mais qui ne possèdent ni de diplômes d'État, ni d'outils pédagogiques, ni de compétences en biomécanique pour corriger précisément les joueurs. Le savoir technique des membres en club amateur reste ainsi "séquestré".

Le dernier Rapport Moral de la FFVolley recense environ 9 000 éducateurs sportifs sur l'ensemble du territoire[8]. Il est possible de se dire que pour 1 413 clubs le chiffre est plutôt positif. Cependant, ramené au volume des 245 281 licenciés, cela représente un ratio de 1

4 : Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Portrait de territoire (Données statistiques), data.sports.gouv.fr, 2024, (Consulté le 4 mai 2026).
5 : Fédération Française de Volley (FFVolley), Présentation des chiffres clés, ffvb.org, 2024, (Consulté le 28 avril 2026).
6 : SportBuzzBusiness, CVC Capital Partners investit dans le volleyball mondial auprès de la FIVB, sportbuzzbusiness.fr, 2021, (Consulté le 14 mai 2026).
7 : Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Le financement des associations sportives, ressources-associations-sportives.franceolympique.com, 2024, (Consulté le 30 avril 2026).
8 : Fédération Française de Volley (FFVolley), Rapport Moral de l'Assemblée Générale 2024/2025, extranet.ffvb.org, 2024, (Consulté le 30 avril 2026).

éducateur pour 27 joueurs. Ce qui ne correspond même pas à la moitié des éducateurs nécessaires pour le nombre de pratiquants en club.

De plus, le volume brut cache une autre problématique. La définition d'un éducateur sportif exige que celui-ci soit titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification permettant l'enseignement, l'animation, l'encadrement ou l'entraînement d'une activité physique ou sportive[9]. Cependant, comme le démontrent les analyses de l'INJEP sur le sport associatif, l'appellation "éducateur" comprend en réalité des bénévoles ne détenant aucun Diplôme d'État dans 86% des cas[10]. Cela confirme qu'en plus de l'insuffisance d'éducateurs sportifs par rapport au nombre de licenciés, l'encadrement technique souffre aussi d'un manque de qualité à cause de l'absence d'expertise dans l'écrasante majorité, réservant ainsi le véritable savoir analytique à l'élite professionnelle.

Quand bien même un volontaire hautement qualifié se présente, ce modèle bénévole se heurte à la barrière du temps d'apprentissage à disposition. Dans un club associatif standard, ce coach de substitution gère en moyenne une dizaine de joueurs sur un terrain, à raison d'une à deux séances hebdomadaires d'une heure et demie. Une fois déduits l'échauffement et les exercices collectifs, le temps de "feedback" individuel tombe à moins de trois minutes par joueur. Dans un sport où une attaque, une défense, une passe ou un placement, nécessitent du temps de compréhension et de pratique, variable suivant les profils, ce ratio est pédagogiquement intenable. À l'image des célèbres études chronophotographiques du mouvement menées par l'ergonome Frank Bunker Gilbreth au début du XXe siècle[11], pionnier du design de l'information qui capturait les gestes de différents professionnels pour isoler et corriger les micro-gestes inefficaces, la progression technique exige une décomposition visuelle et prolongée de l'action. Or, sans outils d'analyse et sans temps à accorder à chaque individu, le coach désigné, aussi dévoué soit-il, se trouve dans l'incapacité de déconstruire les mauvaises exécutions de son groupe. L'illusion d'un encadrement de masse s'effondre face à cette réalité, rendant l'apprentissage autonome comme la seule solution envisageable.

Si le joueur ne peut progresser en club faute de temps et de moyens de coaching, il pourrait logiquement se tourner vers la pratique libre. C'est ici qu'intervient une barrière d'ordre matériel et spatial. En design et en ergonomie, le concept d'affordance, qui a été théorisé en design par le psychologue Don Norman[12], définit la capacité d'un objet ou d'un espace à suggérer intuitivement sa propre utilisation. Un terrain de basket urbain possède une affordance forte, car il invite à la pratique autonome immédiate et fidèle aux conditions réelles.

9 : Ministère des Sports, Définition du métier d'éducateur sportif, sports.gouv.fr, 2023, (Consulté le 27 avril 2026).
10 : Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire (INJEP), Les chiffres clés de la vie associative, calameo.com, 2023, (Consulté le 0 mai 2026).
11 : Franck Lecoq, Frank Bunker Gilbert : La normalisation comme art de vivre, journals.openedition.org, 2021 (Consulté le 23 juin 2026).
12 : Donald A. Norman, Affordance, conventions, and design, dl.acm.org, 1999, (Consulté le 23 juin 2026)

Le volley-ball, à l'inverse, possède une affordance urbaine quasi nulle, même pour les rares infrastructures mises à disposition pour la pratique en extérieur. L'auto-évaluation et la répétition du geste juste nécessitent un environnement avec des paramètres stricts pour s'assurer de leur efficacité : un filet tendu avec précision à 2,43 mètres pour les hommes et 2,24 mètres pour les femmes, des marquages au sol, et des mires aux extrémités du filet. Finalement, ces contraintes rendent le joueur totalement dépendant des quelque 32 000 équipements sportifs couverts recensés en France[13], dont les créneaux sont déjà saturés par les associations.

L'impasse pédagogique est donc totale. Privé du temps d'attention et des qualités insubstituables d'un expert, et bloqué par une infrastructure qui ne permet pas la pratique libre structurée, le joueur de volley-ball de la génération actuelle se retrouve face à un besoin urgent d'outils alternatifs pour répondre à son désir de progression.

C'est précisément au centre de ce manque de moyens humains et structurels, et des opportunités offertes par les outils numériques actuels, que se concentre cette recherche. La démarche vise à transformer cette solitude d'apprentissage en une autonomie guidée par la technologie. C'est de ce constat qu'émerge la problématique centrale de ce mémoire : Quel dispositif de design mobile mettre en place pour pallier l'absence d'entraîneur au volley-ball, afin que n'importe quel joueur amateur puisse progresser de manière autonome ?

Pour tenter de répondre à cette problématique, six hypothèses ont été formulées. Celles-ci, liées aux usages sportifs, aux supports numériques et au milieu technologique, guideront la recherche :

Hypothèse 1 : Le joueur de volley est incapable de s'auto-corriger efficacement en vidéo à cause de la surcharge cognitive que l'analyse d'un mouvement complexe représente.
Hypothèse 2 : Dans un contexte d'effort physique, un outil d'analyse est inefficace s'il impose une lecture répétée sur écran et des manipulations tactiles.
Hypothèse 3 : L'expertise biomécanique des entraîneurs professionnels peut aujourd'hui être démocratisée de manière totalement crédible par l'intelligence artificielle.
Hypothèse 4 : L'apprentissage autonome échoue car l'amateur, influencé par les réseaux sociaux, cherche un résultat immédiat au détriment des fondamentaux indispensables.
Hypothèse 5 : Une solution numérique doit dépasser la simple correction : elle doit imposer un parcours de progression strict et gamifié pour maintenir l'assiduité.
Hypothèse 6 : L'outil sera massivement abandonné s'il ne s'adapte pas instantanément à la précarité matérielle et spatiale de l'environnement du joueur.

13 : Ministère des Sports, Cartes des équipements sportifs et lieux de pratiques, equipements.sports.gouv.fr, 2024, (Consulté le 11 mai 2026)

Pour vérifier ces hypothèses et concevoir une réponse pertinente, la réflexion s'articulera en deux temps. Dans une première partie, nous analyserons l'état actuel de l'apprentissage moteur et confronterons nos intuitions à la réalité du terrain via une recherche utilisateur approfondie. Nous y décortiquerons les blocages cognitifs et matériels rencontrés par les pratiquants amateurs. Puis, dans une seconde partie, nous traduirons ces résultats en solutions concrètes de design. Nous présenterons les partis pris créatifs, ergonomiques et technologiques du projet, tout en démontrant sa viabilité à travers son éco-conception et son modèle économique stratégique

Partie 1 : De l'observation théorique à la réalité du terrain

Chapitre 1 : La technologie face à l'apprentissage moteur

1.1) Les règles de l'apprentissage moteur

Pour pouvoir répondre à cette problématique et produire un outil pertinent, il est nécessaire de comprendre comment l'apprentissage sportif a évolué à travers le temps, ainsi que d'explorer les études et les pratiques plus contemporaines. La solution design envisagée cherche à développer ne peut découler d'un simple constat, il est nécessaire de comprendre comment la société et ses technologies ont évolué et continuent à le faire, mais également, d'étudier scientifiquement comment un joueur apprend et assimile des gestes. C'est avec ce mélange entre la connaissance du monde actuel et compréhension du fonctionnement humain que se nourrira le raisonnement de conception.

Même si le modèle des clubs est limité par manque de moyens, l'époque actuelle offre de nombreuses d'opportunités pour créer de nouvelles méthodes d'apprentissage. Pour comprendre comment innover à cette époque, il est intéressant de se rendre dans le passé et d'observer comment le savoir sportif a été transmis à travers le temps, car cette évolution est très liée à celle des outils visuels et du design.

Historiquement, les débuts de l'apprentissage sportif se faisait par l'oral et l'imitation. Cela se résumait à ce que le coach transmette son savoir à un joueur en délaissant complètement la partie pratique physique. Mais avec le temps, les sports ont évolué, ce qui a amené à ce que les tactiques et les techniques se complexifient, il a donc fallu mettre en place un moyen de rendre ces connaissances plus accessibles, compréhensibles et mémorisables. C'est à partir de ce moment que le design d'information est intervenu. Au milieu du XXe siècle, a débuté l'utilisation du fameux tableau noir et les manuels imprimés. C'est à cette période qu'a été inventé un nouveau langage visuel : des flèches pour les courses, des pointillés pour les passes, et des croix pour les joueurs[14]. Cette étape a marqué un tournant décisif, où l'on est

14 : Jean-Francis Gréhaigne et Paul Godbout, L'observation et l'évaluation de la tactique dans les sports collectifs, cairn.info (Revue STAPS), 1998, (Consulté le 30 avril 2026).

parvenu à transformer un mouvement physique brut, expliqué à l'oral, en un schéma abstrait. Plus tard, dans les années 80, la vidéo a fait son apparition dans les domaines sportifs, ce qui a permis d'apporter l'analyse du mouvement réel. Cependant, un problème persiste, c'est qu'en regardant une action sur un tableau ou un écran, celui qui regarde reste totalement passif, et il est impossible d'avoir un retour direct sur son propre geste ou sa propre exécution.

Aujourd'hui, il est sujet de faire face à une nouvelle rupture. Comme constaté précédemment, la majorité des licenciés au volley sont des jeunes de 21 ans en moyenne, qui ont toujours connu le numérique. Fini le modèle passif pour eux, cette génération se forme seule via des formats très courts sur téléphone, grâce au micro-learning[15]. Si un jeune joueur ne sait pas servir comme il le voudrait, il prend son téléphone, tape "tuto comment bien servir au volley", regarde une vidéo de 1min et il essaie dans la foulée. Le fonctionnement du cours magistral, avec le professeur qui parle et les élèves qui écoutent, n'est plus aligné avec leurs attentes et leurs méthodes d'apprentissage. Désormais, les jeunes veulent un accès immédiat, rapide et surtout réactif à l'information. Tout ça pour dire, qu'avec cette évolution générationnelle, l'outil d'entraînement moderne ne peut plus être un simple manuel écris ou une vidéo linéaire, il doit devenir un support vivant.

De plus, l'utilisation spontanée de ces outils a engendré un nouveau biais cognitif pour l'apprentissage, celui de "l'illusion de compétence". Les jeunes joueurs sont influencés par les condensés de matchs professionnels et d'actions spectaculaires qu'ils voient sur les réseaux. Ils développent alors une volonté de mimétisme qui les pousse à se concentrer uniquement sur le résultat final. Ce désir de réussir immédiatement quelque chose de gratifiant fait que beaucoup trop de joueurs négligent les fondamentaux de ce sport, qui sont pourtant indispensables pour espérer reproduire les prouesses des professionnels. L'apprentissage échoue donc ici, car le joueur est biaisé par la facilité apparente de ce qu'il voit sur les réseaux, et refuse de s'investir dans les exercices fastidieux, mais essentiels, à sa progression.
Et c'est ici que la technologie moderne ouvre une porte incroyable. Il y a encore quelques années, si l'on voulait analyser un mouvement de manière ultra-précise, il fallait se rendre dans un laboratoire et se faire coller des capteurs sur tout le corps, de la même manière que l'on pourrait le faire pour la motion capture, utilisée pour les jeux vidéo ou le cinéma d'animation. Aujourd'hui, le recours à ces installations n'est plus indispensable, la puissance de calcul de des smartphones le permet. Grâce à la "Computer Vision" (la vision par ordinateur), il est désormais possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour qu'elle voit, comprenne et extraie de l'information à partir d'une image ou d'une vidéo[16]. La barrière technique n'existe donc plus.

15 : Beedeez, Optimisez l'apprentissage avec le micro-learning et le mobile learning, beedeez.com, 2023, (Consulté le 4 mai 2026).
16 : IBM, Qu'est-ce que la vision par ordinateur (Computer Vision) ?, ibm.com, 2023, (Consulté le 28 avril 2026).

Mais pour l'outil développé soit vraiment efficace, il ne doit pas seulement être esthétique, il doit s'appuyer sur des études scientifiques modernes qui ont analysé et déterminé les bonnes pratiques de l'apprentissage moteur. Des recherches contemporaines, comme la théorie du "Feedback Augmenté" de Richard Schmidt[17], prouvent que pour les mouvements rapides comme au volley, le cerveau a un besoin absolu d'un retour d'information extérieur, par l'image ou la donnée, pour franchir un palier de progression. De plus, les travaux de la chercheuse Gabriele Wulf[18] démontrent qu'un sportif apprend beaucoup plus vite si son attention est dirigée vers un repère visuel, ce qu'elle nomme le "focus externe", plutôt que sur ses propres muscles. Si l'amateur travaille seul un mauvais geste à répétition, son cerveau va fossiliser cette erreur. Le défi qui se présente maintenant n'est plus technologique, il est purement graphique et design. Il convient de trouver comment traduire cette quantité d'informations et de données en une interface visuelle simple que n'importe quel utilisateur saura comprendre en une fraction de seconde.

Toutefois, comprendre la biomécanique d'un geste est une bonne chose, mais cela ne suffit pas pour garder un bon rythme de progression sur le long terme. L'engagement psychologique est tout aussi indispensable. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a théorisé ce besoin à travers un concept qui se nomme "le Flow"[19]. C'est l'état dans lequel se trouve une personne en concentration optimale, un état qui n'est atteignable que lorsqu'il existe un équilibre parfait entre le niveau de difficulté de la tâche et les compétences de l'individu. Si un nouveau joueur de volley cherche à s'exercer sur le geste complexe d'un professionnel avec son niveau de débutant, cela va inévitablement générer de l'anxiété et du découragement. À l'inverse, donner un exercice de base à un joueur régulier et bien plus expérimenté va provoquer de l'ennui. C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas se contenter d'apporter de l'analyse et des retours, mais aussi d'accompagner les joueurs de manière ciblée en fonction de leur niveau, pour éviter ces situations et leur permettre de garder de la motivation sur le long terme.

1.2) Des solutions inadaptées à la réalité du terrain

Maintenant qu'il a été compris de quoi le corps à besoin pour assimiler un geste et ce que permettent les technologies d'analyse actuelles, un nouveau sujet est à parcourir, celui sur les outils que le joueur amateur utilise aujourd'hui lorsqu'il s'entraîne seul. Pour imaginer les futures fonctionnalités et la structure de l'outil, il convient de commencer par explorer les solutions existantes. Qu'il s'agisse de tutoriels vidéo basiques sur les réseaux sociaux, ou de logiciels ultra-sophistiqués destinés aux entraîneurs professionnels, il est nécessaire de prendre conscience de ce qui existe actuellement sur le marché. L'objectif n'est pas seulement de constater ce qui existe, mais surtout de comprendre pourquoi ils réussissent ou

17 : Olivier Vors et Nicolas Gal-Petitfaux, Le feedback vidéo en éducation physique scolaire, cairn.info (Revue STAPS), 2007, (Consulté le 29 mai 2026).
18 : Gabriele Wulf, Maîtriser l'art de l'apprentissage moteur : approche de la théorie OPTIMAL, labo-rnp.com, 2021, (Consulté le 11 mai 2026).
19 : Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience, harpercollins.com, 1990, (Consulté le 12 mai 2026).

non à apporter les ressources dont on besoins les joueurs dans leur apprentissage sportif autonome, afin d'utiliser ces informations dans la conception du futur outil.

Aujourd'hui, la première ressource vers laquelle se tourne naturellement un volleyeur amateur, ce sont les réseaux sociaux. YouTube, Instagram et TikTok sont les plateformes plus utilisées dans ce cas-là, car le contenu y est diversifié et semble sans limite. Il est possible d'y retrouver plusieurs milliers de tutoriels vidéo sur différents gestes techniques, des conseils d'entrainements, ou encore des extraits de matchs professionnels, le plus souvent utilisés pour repasser des moments forts, que certains republient avec leur analyse.

Cependant, comme évoqué dans l'analyse scientifique de l'apprentissage moteur d'un sportif, cette méthode ne peut aboutir à une réussite. Ces vidéos vont certes permettre une excellente phase d'initiation mentale, mais dès que le volleyeur va passer à l'exécution sur le terrain, celui-ci sera incapable de s'auto-corriger avec succès. La raison est qu'à travers cette méthode il est impossible de fournir le fameux "Feedback Augmenté" théorisé par Schmidt, qui permet de rapidement comprendre ses erreurs et la correction à apporter. La communication y est strictement unidirectionnelle. En effet le modèle de ces médias permet de montrer le geste parfait du professionnel, ou la méthode la plus recommandée pour l'exécuter, mais il reste totalement aveugle à l'utilisateur. Le joueur regarde sa vidéo, essaie de reproduire le geste, il échoue, et n'obtient aucun retour externe sur sa propre performance. Le tutoriel vidéo est l'équivalent numérique d'une affiche de publicité dans la rue, c'est esthétique et informatif, mais ce n'est pas interactif, ce qui a pour conséquence de ne jamais refermer la fameuse "boucle de feedback" dont le cerveau a besoin pour se corriger.
En plus de l'absence de feedback, ces ressources manquent d'un élément crucial pour un entraînement : le cadre pédagogique. Lors d'une séance, un coach ne se contente pas uniquement de montrer un geste, il impose un rythme, exige de la régularité et rappelle l'importance d'acquérir les bases avant de s'attaquer aux exercices complexes. Sauf que, face à une infinité de vidéos en libre-service, le cerveau humain se tourne beaucoup plus facilement vers la facilité ou le spectaculaire. Il est donc indispensable d'apporter aux joueurs amateurs le cadre rigoureux dont ils ont besoin pour progresser efficacement, afin d'éviter qu'ils ne construisent leur apprentissage de manière désordonnée.

Outre cette surcharge cognitive et l'absence de feedback, une autre raison de l'échec des outils d'apprentissage actuels est leur incapacité à s'adapter à l'environnement de celui ou celle qui les utilise. Le chercheur en sciences comportementales B.J. Fogg démontre, à travers son "Fogg Behavior Model"[20], qu'un comportement ciblé ne peut se produire que si trois éléments se manifestent : la motivation, un déclencheur, et la capacité ou la facilité d'exécuter l'action souhaitée. Dans le cas du volleyeur amateur, la motivation est souvent très forte, mais la capacité d'action est régulièrement réduite à néant à cause de contraintes matérielles trop importantes. Les tutoriels que les joueurs regardent partent du principe que tout le monde a à sa disposition une infrastructure idéale et le matériel adéquat. Dans la réalité, c'est loin d'être le cas, ce qui rend la pratique impossible et se solde généralement par un abandon. Il faut donc contrer cette précarité matérielle par une hyper-adaptabilité. La solution devra être capable d'analyser les conditions de chaque utilisateur pour proposer des exercices en fonction des équipements et de l'espace dont il dispose. Ainsi, le joueur aura tous les éléments pour s'entraîner sans aucun frein.

20 : B.J. Fogg, A Behavior Model for Persuasive Design, dl.acm.org, 2009, (Consulté le 29 avril 2026).

Face aux limites de ces supports, une autre solution, qui pourrait être complémentaire, serait que le joueur s'empare de son téléphone et décide de se filmer en train d'exécuter une action ou un geste, puis de la regarder au ralenti. Cette méthode d'auto-analyse est très souvent utilisée par les sportifs, mais celle-ci s'avère être finalement extrêmement frustrante.

Le gros problème ne vient pas de la technologie en elle-même, aujourd'hui n'importe qui possède un téléphone doté d'une caméra de qualité, en tout cas suffisante pour ce genre d'usage, mais bien de la surcharge d'information à traiter. Face à sa vidéo, un amateur ne sait pas quoi regarder pour trouver d'où peut venir ses erreurs. Est-ce qu'il prend une mauvaise course d'élan ? Est-ce qu'il plis mal les genoux au moment de son saut ? Son mouvement de poignet est-il assez bon pour frapper correctement la balle ? Sans avoir un œil d'expert pour analyser complètement une vidéo de ce type, le joueur est perdu. En design, cela s'appelle un mauvais "Data-Ink Ratio", qui signifie le ratio entre la donnée et l'encre, un concept donné par le célèbre théoricien en design d'information Edward Tufte[21]. L'utilisateur perçoit 100% des données d'une vidéo brute, alors que son cerveau n'a besoin que d'une seule qui soit visuellement adaptée à son besoin, comme un trait rouge montrant l'angle de son bras lors de son geste, pour qu'il comprenne son erreur sur un point précis. Sans un traitement graphique des données, la vidéo seule s'avère être insuffisante.

Aujourd'hui, il existe bel et bien des outils capables de dessiner ces informations pour parvenir à analyser ces vidéos. Sur le marché, se trouvent des logiciels d'analyse biomécanique très puissants. L'un des plus connus et des plus utilisés dans l'univers du sport est Kinovea[22], un logiciel gratuit et libre, ou encore des plateformes telles que Hudl[23].

Mais malheureusement, ces outils ont beau être adaptés et très puissants, ils possèdent tous de très gros défaut d'ergonomies et d'accessibilité. Ces logiciels sont développés par des ingénieurs pour des entraîneurs professionnels ou des analystes aguerris. De plus ils nécessitent que l'on transfert les vidéos sur notre ordinateur, étant donné qu'il ne possède pas de version mobile, mais il faut aussi réussir à maîtriser des interfaces hyper chargées, remplies d'outils de mesure complexes. Ces outils ne sont donc pas des solutions envisageables, car ils sont complètement inadaptés au contexte dans lequel se trouve un joueur amateur, il est incapable de les utiliser sur un terrain depuis son téléphone, en plus de ne pas arriver à comprendre comment ils fonctionnent.

Finalement, cette analyse du marché permet d'établir un diagnostic clair et justifié, assurant la pertinence et le poids de mon projet. Un joueur amateur de volley se retrouve coincé entre deux extrêmes. D'un côté, il y a la simplicité inefficace des réseaux sociaux et de toutes les vidéos analyses et tutos disponibles qui ne peuvent le corriger, et de l'autre, des logiciels puissants et très efficaces mais totalement inaccessibles car destinés aux professionnels et beaucoup trop complexes d'utilisation.

Le marché possède un besoin important et inexploité d'une solution de traduction visuelle.

21 : Data Europa, Chart junk and data-ink origins (Théorie d'Edward Tufte), data.europa.eu, 2022, (Consulté le 4 mai 2026).
22 : Kinovea, Kinovea : Logiciel d'analyse vidéo biomécanique, kinovea.org, 2024, (Consulté le 11 mai 2026).
23 : Hudl, Hudl : Performance analysis tools for sports, hudl.com, 2024, (Consulté le 11 mai 2026).

L'opportunité se situe exactement au milieu, il faut créer un outil pour mobile, capable d'apporter toute la profondeur et l'efficacité d'analyse d'un logiciel professionnel, tout en ayant la rapidité et la simplicité d'utilisation, de compréhension, et de résultat d'une application grand public.

1.3) Le design au service de la transmission pédagogique

Le constat est maintenant posé, les prouesses de la technologie moderne affirmées, et les besoins cognitifs étudiés. Dorénavant, le rôle de designer n'est donc plus de chercher une solution technique pour développer cet outil, mais de concevoir un langage permettant de traduire les données chiffrées complexes des machines, en un visuel simple et accessible que n'importe quel joueur comprendra et utilisera pour progresser. La question est désormais "comment pouvons-nous traduire cette masse d'informations imperceptibles en un visuel immédiatement accessible ?". Et pour y arriver, il est indispensable d'étudier les règles de graphisme et de design d'information, pour en définir après un cahier des charges pertinent, qui dictera le fonctionnement visuel et ergonomique de cet outil.

Cette recherche de traduction n'est pas nouvelle dans l'histoire du design graphique. Un des cas les plus connus est celui du travail du sociologue Otto Neurath et du graphiste Gerd Arntz dans les années 1920. Ils ont fait face à un problème similaire, celui de traduire des données statistiques et économiques très complexes en un lexique ultra-simplifié pour qu'il soit compris par des ouvriers qui ne pouvaient les lire et les comprendre. De cette recherche est né l'Isotype, le système international d'éducation typographique par l'image[24]. Ils sont parvenus à élaborer un système de pictogrammes épurés, capable de communiquer des données complexes en un seul coup d'œil, posant ainsi les bases de la data-visualisation moderne

L'objectif fixé pour ce projet s'inscrit exactement dans la même démarche. Les données sur l'angle articulaire d'un mouvement, la vitesse d'exécution d'un geste, la posture d'un joueur de volley lors d'un saut sont les statistiques complexes qu'un amateur ne peut pas lire. L'ambition est de concevoir un "Isotype biomécanique" unique, une interface avec un système graphique permettant de transformer ces données lors d'une action, en un véritable nid de repères visuels évident et compréhensible lors de leur lecture.

Cela dit, ce travail doit s'adapter à la réalité du contexte dans lequel se trouve notre utilisateur. Concevoir ce type d'outil pour le sport, c'est le préparer pour l'inconfort. Le joueur de volley amateur est très loin d'être comme un analyste posé tranquillement assis devant son écran d'ordinateur. Il se tient debout, essoufflé, la vision légèrement brouillée, le cerveau mal oxygéné, il a les moins moites, avec parfois le téléphone posé au sol ou sur un banc. De plus, pour pouvoir enchaîner rapidement ses exercices, son temps d'attention est court.

Et puisque le téléphone est le support le plus adapté à notre cible, l'outil devra suivre rigoureusement les règles de l'UX/UI design, en les poussant parfois à l'extrême, voire en les désapprenant. En design d'interface mobile, l'ergonomie est dictée par des principes universels que tout designer utilise en raison de leur efficacité prouvée. Comme exemple très

24 : Centre Pompidou (Magazine), Sur la piste des Isotypes, ancêtres de nos émojis, centrepompidou.fr, 2021, (Consulté le 30 avril 2026).

connu, il y a le concept de "Thumb Zone", la zone du pouce, de Josh Clark[25], qui vise à optimiser le placement des interactions d'un utilisateur sur un support mobile. Or, pour ce projet, les contraintes liées au contexte d'utilisation rendent cette règle totalement obsolète.

Puisque la plupart du temps le téléphone est posé à distance ou que l'utilisateur est limité par le temps, les interactions tactiles doivent être réduites au strict minimum. Il convient alors de se tourner vers un concept radicalement différent, celui de la "Glanceability"[26], la lisibilité instantanée. Ce principe, qui a été pensé à l'origine pour les tableaux de bord des voitures, qui eux aussi nécessite une interaction très limitée voire nulle, étant donné que le conducteur ne doit pas quitter les mains du volant et doit rapidement interpréter les données qui s'y trouvent, deviendra une véritable règle d'or. La solution ne doit plus être pensée comme une interface avec laquelle il faut interagir avec les doigts, mais comme une image que l'on a juste besoin de lire avec les yeux. Toute la structure des pages sera réfléchie et conçue avec cette volonté, dans lesquelles le contraste sera poussé au maximum, et l'abondance de texte ou d'information seront réduites pour laisser place à un minimalisme informationnel.

Peu importe la forme finale qu'aura cet outil, le travail de direction artistique devra suivre trois règles fondamentales qui permettront d'atteindre les objectifs fixés et de résoudre les problématiques soulevées :

1 : L'épuration des données, le Data-ink ratio. Les écrans d'analyse ne devront afficher que l'information dont l'utilisateur a besoin pour son entraînement. Si celui-ci cherche à améliorer son geste d'attaque, le focus se fera sur son bras, qui doit graphiquement être mis en évidence en atténuant le plus possible le reste de l'image.

2 : L'information par le repère visuel. Pour apporter le fameux "focus externe" dont le cerveau requiert pour apprendre efficacement, l'interface sera régie par des codes graphiques et chromatiques. Cela est impératif pour que l'utilisateur interprète instantanément et facilement la validation ou l'invalidation de son geste par ce qu'il verra, sans avoir besoin de traduire ou de comparer des données chiffrées.

3 : La limite de l'interaction au profit du rythme de l'entraînement. Le design de la solution doit permettre au joueur qui l'utilise de ne jamais perdre la cadence de son entraînement. Imposer des interactions ruinerait la concentration sur son exercice et le fera redescendre en condition physique. La solution devra donc fonctionner de manière autonome, les résultats des analyses devrons être perçus en un coup d'œil par des codes chromatiques massifs, pour qu'il puisse enchainer les essais et ne jamais briser son rythme.

4 : L'imposition d'un cadre pédagogique restrictif. La solution ne se limitera pas à être simplement un outil d'analyse et de correction visuelle, celle-ci devra être conçue comme un véritable guide d'apprentissage. Pour aller contre le biais cognitif de l'impatience et la volonté d'aller trop vite, la structure de la solution imposera un chemin de progression strict. Cela consistera, par exemple, à donner accès à un nombre restreint d'exercices et de restreindre

25 : Samantha Ingram, The Thumb Zone: Designing For Mobile Users, smashingmagazine.com, 2016, (Consulté le 11 mai 2026).
26 : UXDesign.cc, Glanceable UX: Turning information into instant understanding, uxdesign.cc, 2021, (Consulté le 11 mai 2026).

l'accès à d'autres plus complexes tant que les précédents ne sont pas validés. Tout cela en intégrant un système de gratification afin de garder la motivation et l'intérêt des utilisateurs sur le long terme.

5 : L'hyper-adaptabilité du profil. Pour finir, il est impératif de répondre à la contrainte du matériel et surtout à l'absence énorme d'infrastructures accessibles pour les joueurs amateurs aujourd'hui. Étant donné qu'un joueur doit faire avec ce qu'il a pour s'entraîner aujourd'hui, si la solution exigeait de ne faire que des exercices sur des terrains réglementaires et avec du matériel obligatoire, elle serait massivement abandonnée. L'outil devra donc questionner les joueurs et leur permettre de renseigner les ressources qu'ils ont, pour s'adapter à leur profil et leur proposer des exercices et des programmes en fonction de ces informations.

C'est grâce à tout ce travail de recherche qui mêle, contraintes sportives, nécessités cognitives de l'apprentissage et design d'information, que la production sera pertinente et prépondérante, pour parvenir à développer la solution d'entraînement dont les volleyeurs amateurs ont encore besoin aujourd'hui.

1.4) Problématique et Hypothèses

Ce premier chapitre a permis de passer du simple constat de terrain sur le manque de moyens humains et d'infrastructures, à une compréhension profonde des mécanismes de l'apprentissage moteur, de l'efficacité des outils existants, et de la transmission de l'information. Entre l'héritage de l'Isotype, les impératifs scientifiques cognitifs et les contraintes radicales du contexte dans lequel s'insère cette solution, la direction à emprunter pour la conception est toute tracée. Cette synthèse permet de replacer au centre de la démarche la question fondamentale qui guide l'ensemble du projet :

Quel dispositif de design mobile mettre en place pour pallier l'absence d'entraîneur et de coach au volley-ball afin que n'importe quel joueur puisse progresser de manière autonome ?

Pour tenter de répondre à cette problématique lors des étapes de mon mémoire, voici six hypothèses. Celles-ci, liées aux usagers, aux supports numériques et au milieu professionnel, devront être validées ou invalidées par de futurs tests :

Hypothèse 1 : Le joueur de volley est incapable de parvenir à progresser seul, car il est incapable de s'auto-corriger à cause de la surcharge cognitive que cela représente, et cela peu importe le nombre de fois qu'il s'entraîne à pratiquer.

Hypothèse 2 : Dans un contexte où les joueurs effectuent des efforts physiques répétés, un outil d'analyse sportive est inefficace s'il impose une lecture analytique répétée, complexe, avec des résultats denses.

Hypothèse 3 : L'expertise biomécanique des entraîneurs, qui est réservée à une infime minorité de clubs d'élite, peut être aujourd'hui démocratisée par la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle pour concevoir un substitut crédible.

Hypothèse 4 : L'apprentissage autonome d'un joueur amateur échoue car il est influencé par ce qu'il voit sur le terrain ou les réseaux sociaux et par sa volonté d'avoir un résultat immédiat, ce qui l'empêche de se concentrer sur les fondamentaux qui sont indispensables pour la progression.

Hypothèse 5 : Une solution digitale ne pourra pas pallier l'absence d'entraîneur en se limitant à corriger un geste avec l'aide de l'IA, mais en agissant comme un véritable accompagnant qui guide le joueur à travers un parcours progressif, qui récompense son assiduité, et impose de valider les acquis fondamentaux avant de passer à une pratique poussée.

Hypothèse 6 : Un outil de progression avec des ressources uniquement pensées pour être identiques pour tous est voué à l'échec et à l'abandon de la grande majorité des utilisateurs car personne ne se trouve dans le même contexte avec les mêmes moyens et les mêmes aptitudes.

1.5) Méthodes d'analyse mises en œuvre

Afin de confronter ces six hypothèses à la réalité, la suite de ce travail consistera à effectuer une recherche qui s'appuiera sur une méthodologie de design d'expérience utilisateur. Pour valider ou invalider ces affirmations, il faudra suivre plusieurs étapes complémentaires :

La cartographie de l'écosystème et des utilisateurs : Pour commencer, la création d'une Mindmap permettra d'abord de visualiser l'ensemble des interactions et des contraintes liées à l'apprentissage autonome d'un joueur amateur. Puis, il faudra élaborer des Empathy Maps pour définir et comprendre intimement les trois profils cibles de ce projet. Enfin, cette démarche empathique s'achèvera par la modélisation de leurs parcours utilisateurs projetés via des User Journeys, afin de mieux comprendre et d'isoler des informations clés lors de leur pratique.

L'enquête quantitative : Ce travail consistera à concevoir un questionnaire qui aura pour but d'être diffusé et utilisé à grande échelle pour récolter des données chiffrées massives. Au sein des clubs de volley amateurs et lors d'événements, l'objectif est de pouvoir aller à la rencontre de ces pratiquants pour mesurer concrètement les blocages, les attentes, ou encore l'avis de cette cible concernant la future solution d'apprentissage.

Les entretiens qualitatifs : Pour compléter ces recherches, une étude plus qualitative sera menée au cours d'échanges individuels approfondis. Les données récoltées permettront de donner encore plus de sens et de profondeur aux statistiques. Ces entretiens cibleront des profils clés qui apporteront, grâce à leur expérience, leur point de vue ou encore leur expertise, des informations et des réponses techniques précieuses.

Le test de concept et les parcours réels : Enfin, cette proposition de design, élaborée à la suite de l'analyse des résultats de ces enquêtes, fera l'objet de tests utilisateurs où celle-ci sera présentée sous forme de prototype. Ici, il faudra chercher à vérifier la pertinence de la solution ainsi qu'à valider définitivement les hypothèses.

Chapitre 2 : Enquête de terrain et rencontre des utilisateurs

2.1) Définition et compréhension des cibles

Comme évoqué dans le plan d'analyse, avant de récolter des données chiffrées pour valider ou invalider les hypothèses, il est primordial de comprendre l'environnement des joueurs amateurs. L'objectif de ces recherches préalables est d'identifier leurs interactions possibles, leurs contraintes, leurs points de friction et leurs attentes.

2.1.1) Cartographie d'un quotidien contraint

Pour entamer ce travail, la première étape est de réaliser une Mind Map (voir annexe 2.1). C'est une technique de visualisation et d'organisation des idées et des informations sous forme de schéma. Cet outil méthodologique a pour objectif de décomposer un problème, ici l'apprentissage et l'entraînement autonomes du volleyeur amateur, en le découpant sur plusieurs thématiques comme les interactions, les acteurs et les contraintes qui concernent le sujet central. Celle-ci a permis de mettre en exergue un fort contraste cognitif et matériel.

D'une part, le joueur de volley amateur a en moyenne 21 ans. Appartenant à une génération ultra-connectée, il a pour habitude de consommer toutes sortes de vidéos sur les réseaux dans le but d'en apprendre davantage. Il souhaite également apprendre rapidement afin d'être performant et d'éviter de devenir le maillon faible de son équipe. D'autre part, l'environnement dans lequel il évolue s'avère hautement contraignant. Les gymnases étant très souvent inaccessibles, les alternatives en extérieur se font rares, ou exigent que le pratiquant possède son propre matériel pour improviser un terrain.

Face à cette réalité, les ressources d'apprentissage actuelles, telles que les réseaux sociaux ou les logiciels d'analyse, se révèlent totalement inadaptées. Malgré une grande volonté de sa part, cela a pour conséquence de générer une grande frustration face au manque cruel de moyens et de coaching, ce qui le pousse inévitablement à abandonner.

2.1.2) L'immersion dans la tête des joueurs

Pour aller plus loin que ce constat et se projeter plus intimement sur les utilisateurs du futur outil, la suite de la démarche consistait à produire des Empathy Maps pour les trois profils cibles de ce projet. Ces cartes permettent de produire une synthèse visuelle de l'environnement sensoriel, émotionnel et cognitif d'un utilisateur en se posant des questions comme : Quels sont ses propos ? À quoi pense-t-il ? Quelles actions effectue-t-il ? Que ressent-il ? Cette méthode a permis d'identifier les points de friction selon le profil et les conditions dans lesquelles il se trouve :

Le Joueur Amateur Régulier (voir annexe 2.2) : Ce profil représente le cœur de la cible associative. Il s'agit du joueur qui pratique le volley-ball dans un club où il n'y a pas de coach, le plus souvent d'un niveau loisir, dans lequel il participe à une compétition en plus de ses entraînements. Il est animé par une forte volonté de performer à travers cet environnement compétitif et souhaite être un élément important. Il est stimulé par tout ce qui l'entoure, mais paradoxalement, il se retrouve frustré sur le plan de sa progression individuelle. Il a

conscience des points sur lesquels il est important de s'améliorer, mais il se sent totalement démuni du fait que personne ne puisse lui apporter ce dont il a besoin pour travailler dessus. Il essaye alors de s'entraîner de manière autonome, et il se montre plutôt investi dans la tâche. Il cherche des exercices et des tutos en ligne pour travailler un geste précis, pose son téléphone sur le bord du terrain, il se filme et tente d'analyser ses mouvements. C'est à ce point précis que l'Empathy Map montre le gros moment de friction. Face à sa vidéo, le joueur est incapable de s'auto-analyser, il ne sait pas où regarder. Pourtant, il sent bien que quelque chose ne va pas dans son exécution, mais son manque d'expertise et l'absence de soutien visuel l'empêchent de parvenir à ses fins. Ce profil de joueur ne souffre pas d'un manque de motivation, mais d'un manque cruel de ressources et d'outils lui permettant d'analyser ses mouvements.

Le Grand Débutant (voir annexe 2.2) : Pour lui, le volley est avant tout un moment de partage avec ses amis. Il a envie de bien faire et souhaite s'intégrer dans les groupes avec qui il joue. Pour cela, il espère acquérir rapidement un bon niveau qui lui permette de jouer sans donner l'impression qu'il ne sait pas jouer au volley, et de ne pas être le point faible de l'équipe dans laquelle il se trouve. Cependant, il se retrouve complètement biaisé par ce qu'il consomme sur les réseaux sociaux. En essayant de reproduire directement les gestes spectaculaires des professionnels, il fait face au biais cognitif majeur que l'on a évoqué dans le chapitre 1. Un débutant qui essaye de reproduire les mêmes gestes qu'un joueur expérimenté se retrouve noyé sous une surcharge d'informations. Entre le placement de ses pieds, l'anticipation de la trajectoire et la peur du regard des autres, il panique et se décourage. L'Empathy Map révèle ici un sentiment de honte et d'inadéquation : il se sent ridicule, a peur du regard des autres, et finit par se décourager. Son véritable problème n'est pas une analyse de ses gestes, mais l'absence totale d'un cadre pédagogique restrictif. Sans un outil capable de lui imposer un chemin d'apprentissage pas à pas, ce joueur est le plus susceptible d'abandonner définitivement la pratique.

Le Pratiquant de l'Extrême (voir annexe 2.2) : Enfin, le troisième profil s'éloigne un peu plus des standards. Il s'agit du pratiquant passionné qui joue de manière libre, le plus souvent en extérieur, comme sur un city-stade aménagé, un terrain dans un parc, ou encore sur la plage, faisant preuve d'une belle résilience par rapport au manque d'infrastructures. Sa détermination est sans faille, mais cette Empathy Map montre que son apprentissage se heurte violemment à la réalité matérielle. Pour lui, le blocage n'est ni technique, ni cognitif, il est purement logistique. Il passe son temps à lutter contre son environnement et à bricoler des solutions de fortune. Lorsqu'il cherche des ressources pour s'entraîner, il se rend compte que les tutoriels actuels et les logiciels d'analyse supposent toujours des conditions parfaites : un filet à hauteur réglementaire, des mires, un parquet lisse, ou même un partenaire pour lui lancer la balle. Face à l'incapacité totale des outils actuels à prendre en compte sa précarité matérielle, il ressent un profond agacement. Il a le sentiment d'être exclu du système d'apprentissage classique. Il exige non pas qu'on lui montre comment jouer dans l'absolu, mais comment progresser avec le strict équipement qu'il a sous la main à l'instant T.

2.1.3) Les scénarios d'entraînement supposés

Pour aller au bout de cette phase d'immersion, il ne suffit pas de comprendre intimement qui sont les futurs utilisateurs ou ce qu'ils ressentent. Il faut déterminer avec précision à quel

moment exact leur démarche d'apprentissage autonome s'effondre. C'est là qu'intervient l'élaboration des parcours utilisateurs, ou User Journey Maps. Cet outil permet de décortiquer la chronologie d'une session d'entraînement étape par étape, en observant l'évolution des actions, des pensées et de la courbe émotionnelle du joueur.
En modélisant ce parcours pour ces trois cibles, une évidence s'impose : contrairement à ce que l'on aurait pu supposer au départ, la fracture pédagogique ne survient absolument pas au même moment pour tout le monde. Chaque profil trébuche sur une marche différente de l'entraînement, ce qui justifie la nécessité d'une solution numérique aux fonctionnalités multiples et modulaires.

Le Joueur Régulier, l'impasse analytique en fin d'action (voir annexe 2.3) : Si l'on observe le parcours du joueur compétitif habitué des clubs, le début de session est très positif. Sa volonté est de s'améliorer et pour se faire sa séance est destinée à l'analyse de ses gestes techniques sur une vidéo. Les premières étapes de préparation et de mise en place de son téléphone se déroulent avec un niveau d'engagement optimal. L'utilisateur est concentré, il s'élance, frappe la balle. L'effondrement émotionnel de ce joueur intervient spécifiquement à l'étape suivante, celle de l'analyse. Après son effort, il retourne vers son écran pour vérifier son exécution.
C'est à cet instant précis de son parcours que tout bascule. Face à la vidéo brute qu'il vient d'enregistrer, il cherche le moment de sa frappe, mais ne parvient pas à décrypter son mouvement. Ses pensées traduisent une perte totale de repères : « je ne comprends rien, ça va trop vite ». Sa motivation s'écroule instantanément, laissant place à la frustration. Cette modélisation confirme que pour ce profil, filmer ne sert à rien si l'outil ne traduit pas immédiatement la donnée visuelle, le fameux ratio Data-Ink, pour lui éviter cette phase d'interprétation fastidieuse, pour laquelle il n'a pas les compétences nécessaires.

Le Grand Débutant, syndrome de la page blanche avant l'action (voir annexe 2.3) : Le parcours du débutant révèle une chronologie d'échec radicalement opposée. Ce milieu est nouveau pour lui et son objectif est de progresser rapidement et facilement. Inspiré par des contenus visionnés sur les réseaux sociaux ou des séries d'animation, il arrive sur le terrain avec énormément d'enthousiasme.
Mais la rupture pédagogique se produit de manière brutale avant même qu'il ne réalise son premier geste. À l'étape de la recherche d'exercices, il sort son téléphone et se retrouve totalement paralysé par la quantité d'informations disponibles. Face à l'absence de directives claires, il se lance au hasard dans une tentative de reproduction d'un mouvement beaucoup trop complexe pour lui. L'échec est alors inévitable et immédiat. Sur sa courbe émotionnelle, il est possible de constater que sa motivation initiale se transforme en un sentiment de honte et d'inadéquation : il a l'impression d'être ridicule. Le point de rupture de ce profil justifie brillamment l'hypothèse d'un outil imposant un cadre pédagogique ultra-restrictif. Pour sauver ce joueur de l'abandon, l'application ne devra surtout pas le laisser choisir : elle devra verrouiller sa progression et lui dicter pas à pas les fondamentaux à valider.

Le Pratiquant de l'Extrême, la friction matérielle (voir annexe 2.3) : Enfin, l'observation du joueur évoluant en extérieur met en lumière un troisième type de rupture, lié cette fois à l'hostilité de son infrastructure. Ce profil arrive sur son terrain improvisé, par exemple un city-stade en béton dépourvu de filet, avec un très bon état d'esprit et une forte résilience par rapport à son environnement. Il ouvre une application ou une vidéo pour trouver une routine à

suivre au volley, et c'est précisément à cette étape de projection que son expérience s'effondre.
En lisant les consignes d'un exercice classique qui lui demande de se placer derrière une ligne spécifique ou d'utiliser le filet, il se heurte à un mur logistique insurmontable. Il tente brièvement de bricoler une variante en tapant la balle contre un mur, mais réalise très vite que l'exercice perd tout son intérêt. Démotivé et agacé par cette inadéquation, il abandonne toute structure pour simplement taper dans la balle sans véritable but. L'opportunité de design est ici criante : pour capter cet utilisateur, la future solution devra se doter d'une hyper-adaptabilité sur ses contenus. Elle devra le questionner dès le départ sur les moyens matériels dont il dispose réellement, afin de filtrer et de ne lui proposer que des entraînements viables dans des conditions précaires.

Pour faire un bilan, ces trois modélisations prouvent définitivement que l'entraînement autonome ne souffre pas d'un seul problème, mais d'une addition de frictions distinctes et propre à chacun des utilisateurs. La solution ne peut donc pas être un outil monolithique, mais devra se comporter comme un véritable écosystème modulaire, capable de traduire l'image pour le compétiteur, de brider la progression pour le débutant, et de s'adapter matériellement pour le joueur de rue.

2.2) Statistiques et témoignages de l'enquête

On quitte désormais l'environnement purement théorique pour se confronter à la réalité du terrain. Si les Empathy Maps et les User Journeys offrent des pistes de réflexion extrêmement solides sur la psychologie des pratiquants, il est impératif de s'assurer que ces estimations correspondent bien au quotidien d'une majorité absolue de joueurs. Pour le vérifier, une double enquête doit être mise en place : d’abord une approche quantitative pour mesurer l'ampleur du phénomène à grande échelle, puis une approche plus qualitative pour en comprendre les nuances émotionnelles et techniques. Cette association de recherche est indispensable pour assurer la légitimité du futur outil numérique.

2.2.1) L'analyse chiffrée de la frustration

La première étape de cette enquête de terrain débute par la création d'un questionnaire en ligne, conçu via l'outil Google Forms (voir annexe 1.1). Cette enquête s'adresse exclusivement aux pratiquants amateurs de volley-ball. Le parti pris est fort : il s’agit d’exclure volontairement les professionnels de l'échantillon, car l'objectif du projet est précisément de pallier le manque d'expertise dont souffrent ceux qui évoluent dans l'ombre du sport d'élite.

Pour s'assurer de la pertinence des résultats, ce questionnaire ne peut pas simplement être diffusé sur les réseaux sociaux ou transmis par message à des proches pour qu'ils le remplissent de leur côté. Il faut se rendre physiquement là où tout se passe : lors de sessions d'entraînement au sein de différents clubs, mais également lors d'événements comme des tournois locaux. C'est grâce à cette démarche proactive qu'il est possible d'engager une véritable conversation avec les personnes concernées et de récolter les données "à chaud", dans le cadre le plus propice pour nourrir cette enquête.

Actuellement, l'enquête rassemble 52 réponses complètes et exploitables. Ce volume d'informations chiffrées représente une véritable mine d'or pour le projet. Il permet de jauger de manière très concrète les attentes de la cible. À travers les questions posées, l'objectif est de chercher à quantifier plusieurs points de tension : le rejet d'une analyse vidéo trop complexe, le découragement face au manque d'équipement, ou encore le besoin d'un parcours d'apprentissage guidé. Cette enquête quantitative représente la caution statistique du mémoire ; elle prouve que les problématiques soulevées ne sont pas des cas isolés, mais bien un phénomène de masse au sein de la communauté des joueurs de volley.

2.2.2) Le terrain raconté par les sportifs

Les statistiques disent combien, mais elles n'arrivent pas toujours à expliquer pourquoi. Un fort pourcentage de pratiquants qui disent échouer face à l'auto-analyse est une donnée capitale, mais cela reste une information froide. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans la tête d'un joueur bloqué sur son terrain, il faut aller discuter avec lui. C'est tout l'enjeu des entretiens qualitatifs. L'idée ici n'est pas d'interroger des dizaines de personnes, mais de cibler deux profils diamétralement opposés, capables d'incarner les deux facettes de notre problématique : celui qui apprend et s'entraîne, et celui qui possède le savoir et tente de le transmettre.

Le premier profil avec qui il a été possible d'échanger est Amaury Doublet (voir annexe 1.2). À 20 ans, il joue au poste de central en tant qu'amateur au sein du club lyonnais GSL. Durant cette discussion, il est très vite visible qu'il est l'incarnation parfaite de la cible usager de ce projet. Son discours donne de la chair aux chiffres que l'on a récoltés. Il explique très simplement que l'acte de se filmer n'est absolument pas un problème : tout le monde sait poser un téléphone au sol ou sur une cage de futsal au bord du terrain. Le véritable mur survient juste après. Sans personne pour lui pointer du doigt l'erreur exacte sur l'écran, le visionnage de son propre geste ne sert strictement à rien, si ce n'est à générer une énorme frustration.

L'échange avec Amaury permet également de soulever une contrainte logistique essentielle qu'aucune statistique ne montrait avec autant de force : la dépendance aux éléments extérieurs. Il rappelle qu'un joueur amateur fait d'abord avec ce qu'il a sous la main. S'il pleut, s'il y a trop de vent, ou s'il manque d'équipement, l'entraînement s'arrête net. Son témoignage souligne à quel point le futur outil numérique ne peut pas se contenter d'être une belle interface graphique ; il doit être capable de survivre à la réalité hostile du terrain et de proposer une hyper-adaptabilité en temps réel.

Dans un second temps, une autre interview a été celle d'Arthur Jacquet (voir annexe 1.2). Son profil est particulièrement intéressant pour cette phase de recherche puisqu'il cumule deux casquettes : il est entraîneur de volley, mais il est également créateur de contenu et influenceur sur Instagram. Il se place donc exactement à la croisée des chemins entre l'exigence d'un sport hyper-technique et les nouveaux modes de consommation numérique de la jeune génération.

Arthur apporte un regard clinique sur la manière dont les amateurs s'entraînent aujourd'hui. Il confirme ce que l'on pressentait : sur les réseaux sociaux, l'esthétique prime sur la pédagogie.

Les jeunes joueurs consomment des actions d'éclat, des résumés de matchs professionnels, et ont tendance à bouder les tutoriels sur les mouvements de base parce qu'ils les jugent ennuyeux. En tant que coach, il insiste sur un principe psychologique fondamental : le cerveau humain va naturellement vers la facilité. Si l'on ne force pas un pratiquant à répéter inlassablement les exercices qu'il doit effectuer dans un cadre très strict, il ne progressera pas.

Enfin, Arthur pose une limite très saine concernant le recours à la technologie pour ce projet. L'intelligence artificielle est un calculateur surpuissant, capable d'analyser une posture en une fraction de seconde, mais elle se base uniquement sur ce qui existe déjà. Elle n'aura jamais la capacité de réflexion ou l'empathie d'un véritable éducateur capable d'adapter son discours et ses conseils à chaque joueur pour réussir à lui apporter ce dont il a besoin pour progresser.

En confrontant la masse des données quantitatives à l'expertise et l'expérience détaillée de ces deux entretiens, le diagnostic devient limpide. Le terrain a parlé, validant les pistes de réflexion et donnant désormais toutes les cartes en main pour permettre de vérifier officiellement les hypothèses.

2.3) Le verdict du terrain sur les hypothèses

Toutes ces données récoltées sur le terrain n'ont d'intérêt que si elles se confrontent aux intuitions de départ. C'est l'heure de vérité pour le projet. Chaque hypothèse posée au début de cette réflexion doit être confrontée aux statistiques de l'enquête quantitative et à la réalité crue des entretiens avec Amaury et Arthur. L'objectif n'est pas d'avoir raison à tout prix, mais d'obtenir une base de certitudes inébranlables pour concevoir l'interface.

Hypothèse 1 : Le joueur de volley est incapable de parvenir à progresser seul, car il est incapable de s'auto-corriger à cause de la surcharge cognitive que cela représente, et cela peu importe le nombre de fois qu'il s'entraîne à pratiquer.

Le terrain confirme ce constat de manière implacable : 75,8% des joueurs admettent douter ou échouer totalement face à l'auto-analyse. Pire encore, 51,7% d'entre eux n'arrivent absolument pas à identifier ce qui cloche dans leur mouvement lorsqu'ils se regardent en vidéo. C'est aussi exactement le sentiment d'impuissance qu'Amaury décrit lors de son entretien : « Je me filme, mais au final je ne sais pas quoi regarder ni comment me corriger tout seul. J'ai besoin qu'on me montre directement l'action. » L'outil numérique ne pourra donc pas se contenter d'être un simple miroir vidéo. La solution devra par conséquent analyser et mâcher l'information à la place de l'utilisateur pour transformer cette impasse en compréhension instantanée.

Verdict : Hypothèse validée.

Hypothèse 2 : Dans un contexte où les joueurs effectuent des efforts physiques répétés, un outil d'analyse sportive est inefficace s'il impose une lecture analytique répétée, complexe, avec des résultats denses.

L'enquête révèle que 82,7% rejettent l'obligation de faire des allers-retours vers leur téléphone pendant la pratique. Amaury résume très bien cette réalité de terrain : « Le téléphone, en général à l'entraînement, j'y pense pas, il reste dans le sac. » Pour capter leur attention sans casser leur rythme, 80,8% des joueurs réclament une consigne visuelle extrêmement simple et immédiate. Arthur, dans sa pédagogie de coach, applique déjà cette règle empirique : « Pour qu'une information soit digeste, j'utilise des zones de couleurs, des points en illumination ou des zooms. Le joueur a besoin de signaux visuels et auditifs immédiats, comme si j'expliquais à un enfant. » Il devient alors évident que la future interface devra se débarrasser de tout élément textuel superflu au profit de signaux visuels forts, perceptibles d'un seul coup d'œil, même à distance.

Verdict : Hypothèse validée.

Hypothèse 3 : L'expertise biomécanique des entraîneurs, qui est réservée à une infime minorité de clubs d'élite, peut être aujourd'hui démocratisée par la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle pour concevoir un substitut crédible.

C'est sans doute l'enseignement le plus humble et le plus essentiel de cette phase de recherche. En effet, le terrain prouve le contraire. Seuls 17,3% des pratiquants se disent prêts à faire une confiance aveugle à l'IA pour corriger leurs gestes, tandis que 63,5% jugent qu'un conseil n'est crédible que s'il est avant tout simple à appliquer immédiatement, ce qui exige qu'il soit totalement adapté au joueur à qui il est destiné. Sur ce point, Arthur porte le coup de grâce quant à la crédibilité absolue d'une IA pour de l'analyse vidéo poussée : « L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle se base que sur des informations qui existent, elle ne les crée pas. Elle réfléchit 10 000 fois plus vite, mais elle n'a pas la réflexion d'un entraîneur qui doit s'adapter à l'humain. » L'IA sera un moteur technique puissant pour l'application, mais elle ne pourra jamais incarner le rôle d'un véritable coach. Le design devra donc se servir de l'intelligence artificielle comme d'un outil de traduction technique fonctionnant en arrière - plan, et non comme la figure pédagogique principale.

Verdict : Hypothèse invalidée.

Hypothèse 4 : L'apprentissage autonome d'un joueur amateur échoue car il est influencé par ce qu'il voit sur le terrain ou les réseaux sociaux et par sa volonté d'avoir un résultat immédiat, ce qui l'empêche de se concentrer sur les fondamentaux qui sont indispensables pour la progression.

Les chiffres valident violemment ce biais cognitif : 70,2% des joueurs consomment en priorité des actions spectaculaires, comme des highlights de joueurs pros, plutôt que des tutoriels pédagogiques. Même lorsqu'ils essaient de faire les choses dans l'ordre, 63,6% d'entre eux trouvent les exercices de base utiles mais ennuyeux, et finissent par les écourter. Amaury est souvent victime de ce phénomène de mimétisme : « Je regarde des Reels Insta [...] j'ai un ballon dans mon appart, donc le premier truc c'est que j'essaie de l'appliquer juste après avec la vidéo. » Arthur ajoute à ce sujet : « Sur les réseaux, on ne t'apprend pas techniquement comment jouer. Moi je dois forcer les joueurs à redescendre le ton, à faire des pauses et à se concentrer sur un seul objectif de base, comme bien taper la balle, plutôt que de tout faire en même temps. » Face à cette envie d'aller trop vite, le futur projet devra intégrer une mécanique

capable de tempérer l'impatience du joueur en redonnant de l'attrait et du cadre à la maîtrise des bases.

Verdict : Hypothèse validée.

Hypothèse 5 : Une solution digitale ne pourra pas pallier l'absence d'entraîneur en se limitant à corriger un geste avec l'aide de l'IA, mais en agissant comme un véritable accompagnant qui guide le joueur à travers un parcours progressif, qui récompense son assiduité, et impose de valider les acquis fondamentaux avant de passer à une pratique poussée.

Face aux 63,6% de joueurs qui s'ennuient rapidement sur les fondamentaux, la solution de design apparaît clairement : 81,8% d'entre eux préféreraient être guidés étape par étape, en devant valider un niveau pour avoir le droit de débloquer des exercices plus complexes. Il s'agit d'une demande forte de cadre et de gamification. Arthur confirme cette nécessité psychologique : « Le cerveau humain est fainéant. Si tu ne lui mets pas un cadre strict, si tu ne lui dis pas "il faut que tu fasses ça", il ne le fera pas. J'ai des joueurs qui s'entraînent seuls, je dois les forcer à répéter l'exercice jusqu'à ce que ça devienne un vrai automatisme. » Le concept final exigera par conséquent un système de progression fermé, obligeant l'utilisateur à franchir des paliers, transformant ainsi la rigueur de l'effort en une véritable satisfaction ludique.

Verdict : Hypothèse validée.

Hypothèse 6 : Un outil de progression avec des ressources uniquement réfléchies pour être identiques pour tous est voué à l'échec et à l'abandon de la grande majorité des utilisateurs, car personne ne se trouve dans le même contexte avec les mêmes moyens et les mêmes aptitudes.

Les chiffres sont massifs et ne laissent place à aucune interprétation : 90,9% des joueurs ont déjà abandonné une séance d'entraînement simplement par manque de matériel, et 97% d'entre eux exigent, avec une note de 4 ou 5 sur 5, que la future solution intègre une fonctionnalité d'hyper-adaptabilité. La précarité environnementale est une réalité qu'Amaury subit constamment : « Quand il fait mauvais bah c'est compliqué, ça dépend vraiment de la météo parce que quand il pleut on n'en fait pas. » Arthur, dans sa démarche de coaching personnalisé, a déjà intégré cette philosophie modulaire : « Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me baser sur son poids, sa taille, sa morphologie, ses limitations, ses blessures, son lieu de vie, son matériel disponible. Il y a plein de choses qui rentrent en compte [...] je m'adapte à 100% à la personne et c'est ça qui est fort aujourd'hui. » Il est ainsi indispensable que ce soit l'application qui s'adapte à la réalité logistique du joueur, en générant des programmes d'entraînement viables, peu importe le lieu ou l'équipement disponible.

Verdict : Hypothèse validée.

2.4) L'évolution des parcours utilisateurs

Les parcours utilisateurs projetés offraient une base de travail logique, mais la confrontation avec les données brutes de l'enquête oblige de les revoir. Le terrain s'est révélé bien plus

nuancé et surtout beaucoup plus pragmatique que les intuitions de départ. Voici donc les parcours utilisateurs réels, corrigés et améliorés grâce aux retours des pratiquants eux-mêmes.

Le Joueur Régulier (voir annexe 2.4) : Initialement, il avait été imaginé que ce profil compétitif bloquait avant tout sur un aspect cognitif. Notre scénario projeté le décrivait très engagé, filmant son action, puis s'effondrant de frustration face à son écran, incapable de décrypter son propre mouvement par manque de compétences biomécaniques.

Les statistiques ont dressé un tableau radicalement différent. En réalité, le blocage intervient bien plus tôt, et pour des raisons d'une banalité déconcertante. Les chiffres sont sans appel : 78,8 % des pratiquants laissent purement et simplement leur téléphone rangé au fond de leur sac pendant l'entraînement. La raison n'est pas un manque d'envie, mais une peur matérielle et un rejet ergonomique. D'une part, 64,6 % d'entre eux craignent qu'un ballon perdu ne vienne fracasser leur écran. D'autre part, une écrasante majorité affirme que l'obligation de faire des allers-retours constants vers le téléphone pour manipuler une vidéo est la pire des frustrations, celle-ci est la cause d'une casse nette de la concentration et le rythme cardiaque soulignés par 26,9 % des sondés. À cela s'ajoute le côté très terre-à-terre de la pratique : 15,4 % précisent qu'avoir les mains pleines de sable ou de sueur empêche toute interaction fluide avec un écran.

Le parcours réel se dessine alors autrement. Le joueur s'élance, frappe la balle, et refuse de marcher jusqu'à son appareil pour chercher sa frappe. La rupture ne se fait pas au moment de comprendre la vidéo, mais au moment même de devoir toucher le téléphone. L'opportunité de design s'en trouve affinée : le concept de traduire l'image est valide, mais l'application devra devenir fondamentalement "Zero-Touch". Elle doit pouvoir filmer en arrière-plan et délivrer une consigne visuelle extrêmement simple et immédiate, répondant ainsi au besoin quasi unanime.

Le Grand Débutant (voir annexe 2.4) : Pour le joueur débutant, la modélisation s'attendait à une paralysie face à l'abondance d'informations. Il a été imaginé qu'il se trouvait noyé dans l'océan des tutoriels, finissant par se sentir ridicule et honteux de ne pas y arriver.

Pourtant, le terrain a révélé une dynamique psychologique bien différente, profondément marquée par les codes numériques actuels. Le problème majeur n'est pas l'angoisse du choix, mais une profonde impatience. En effet, la grande majorité de ces joueurs consomment en priorité des actions spectaculaires de professionnels via des highlights sur les réseaux sociaux, loin devant les tutoriels techniques. Ils arrivent sur le terrain avec ces images en tête et tentent de les reproduire immédiatement. Le véritable point de rupture survient lorsqu'ils réalisent que pour y parvenir, ils doivent passer par des exercices fondamentaux. Bien qu'ils en saisissent l'utilité, près de deux tiers d'entre eux avouent trouver ces bases, comme faire des répétitions au mur, profondément ennuyeuses, et finissent par les écourter pour retourner essayer de smasher.

Dans ce parcours réel, l'échec est lié à une chute drastique de la stimulation. Le joueur veut briller vite, s'ennuie sur les bases, et abandonne. Notre hypothèse d'un cadre pédagogique restrictif en sort renforcée : plus de huit joueurs sur dix préféreraient être guidés étape par

étape, avec l'obligation de "valider" un niveau de base avant de débloquer les exercices plus complexes. Le design final devra donc masquer la répétitivité des fondamentaux sous une forme de gratification immédiate, canalisant ainsi l'impatience du débutant.

Le Pratiquant de l'Extrême (voir annexe 2.4) : Enfin, la vision du joueur d'extérieur pêchait par un léger excès d'optimisme. Il était pensé qu'il se heurtait à des consignes inadaptées, qu'il essayait de bricoler une variante, pour finalement s'agacer et taper dans la balle sans but précis.
La réalité logistique est en fait beaucoup plus brutale. La précarité matérielle n'est pas une simple friction : c'est un point d'arrêt total. Plus de neuf cas sur dix affirment que le manque de matériel ou d'environnement adapté est leur principal frein et les pousse régulièrement à abandonner l'idée de s'entraîner. Lorsqu'ils jouent hors des gymnases, leur équipement se résume souvent à la plus stricte nécessité : 45,5 % ne disposent que d'un ballon et d'un mur extérieur. Face à ce dénuement, la quasi-totalité des utilisateurs estime qu'il est crucial que l'application s'adapte automatiquement au matériel sous la main.

Le parcours réel s'effondre donc dès l'ouverture de l'outil. Si le joueur arrive devant son mur, ouvre une vidéo qui lui demande de se placer sous un filet, il ferme l'application à la seconde même. L'hyper-adaptabilité ne peut pas être un simple menu d'options, elle doit être la clé de voûte de l'expérience. L'outil devra imposer un filtre dès le lancement pour questionner l'utilisateur sur son matériel, afin de ne générer qu'un programme 100 % réalisable avec les moyens du bord.

2.5) Prototype et validation du concept

Maintenant que nos intuitions sont devenues des certitudes statistiques et que nos profils sont cernés, il reste une ultime étape cruciale : repartir à la rencontre de ces joueurs amateurs. L'objectif de cette démarche est de leur faire valider le concept de la solution finale. Quoi de mieux pour cela qu'un prototype interactif, permettant à la cible de se projeter très concrètement sur la forme et le fond de l'outil ?

2.5.1) Préparation et méthodologie du test

Confronter un utilisateur à une interface demande de la préparation, car il faut effacer le plus de biais possibles. Le choix s'est donc d'abord porté sur des maquettes en très basse fidélité, construites en nuances de gris et prototypées sur Figma. Ce dépouillement graphique est totalement stratégique : l'œil du testeur ne doit pas être flatté ou distrait par des couleurs, des images ou une direction artistique trop poussée. En rendant ce prototype interactif, l'évaluation se concentre exclusivement sur l'essentiel, à savoir l'architecture de l'information, la fluidité de la navigation et la pertinence des fonctionnalités.

Ensuite, pour déclencher des réactions naturelles, il est inutile de dicter des tâches robotiques du type "clique ici, puis ici". Un scénario d'usage complet et continu a donc été rédigé. Pour activer la projection mentale, ce scénario plonge les testeurs dans la peau d'un persona spécifique : Alexandre Darbon, 23 ans, un débutant frustré par son niveau après une session en extérieur avec des amis, qui cherche à s'entraîner seul chez lui avec un simple ballon et un mur. La navigation prend alors tout son sens puisqu'elle répond à un but concret.

Enfin, pour encadrer cet exercice, c'est le protocole du Think Aloud (penser à voix haute) qui a été retenu. Il a été demandé à chaque participant de verbaliser la moindre de ses pensées, ses doutes ou ses incompréhensions en temps réel. De mon côté, afin de ne pas fausser le test, je me suis imposé un rôle d'observateur strictement silencieux, laissant l'utilisateur se débrouiller seul face à ses choix.

2.5.2) L'expérience validée par les joueurs

Trois joueurs amateurs, Yanis, Kévin et Amaury que nous avons pu interviewer pendant les enquêtes, ont été soumis à ce scénario. Leurs sessions de navigation ont mis à l'épreuve l'efficacité du prototype à travers les trois grandes missions confiées. Les retours ont été extrêmement riches en enseignements (voir annexe 2.5).

Un onboarding basé sur l'hyper-adaptabilité : La première mission consistait à paramétrer le profil d'Alexandre en renseignant son niveau, son poste et surtout, son manque flagrant de matériel. Dès le premier écran, la prise en main a été une réussite. Les testeurs ont spontanément compris que le questionnaire n'était pas une formalité administrative, mais le moteur même de leur séance. Amaury l'a d'ailleurs parfaitement résumé pendant son test : « Au début, c'est bien foutu. Tu arrives, tu peux donner ton niveau… et ça te guide automatiquement. C'est bien fait, t'as pas besoin de réfléchir a quoi que ce soit, c'est très intuitif ». Le filtrage imposé n'est pas perçu comme une contrainte, mais comme une assistance sur-mesure. La promesse d'éviter l'abandon par manque de matériel est tenue.

La compréhension du cadre restrictif : Il était ensuite demandé aux participants de chercher un exercice spécifique dans la bibliothèque. C'était l'épreuve de vérité pour le cadre pédagogique restrictif. Face aux exercices grisés et verrouillés par des cadenas, l'incompréhension qui pouvait être redouté n'a pas eu lieu. Au lieu de s'agacer face à cet écran bloqué, les testeurs ont immédiatement saisi la logique de la démarche. Comme l'analyse Kévin lors de sa navigation, l'interface « te demande un choix qui t'oblige à ne pas te tromper ». La restriction devient alors une véritable mécanique de progression, le joueur comprend d'instinct qu'il doit d'abord faire ses preuves sur les bases avant de s'attaquer à des gestes complexes.

La validation de l'analyse vidéo et du concept "Zero-Touch" : Pour finir, la dernière mission simulait la pratique d'un exercice en physique. Après avoir virtuellement posé son téléphone au sol et enchaîné ses passes, le testeur devait déchiffrer le retour visuel sans jamais toucher l'écran. À la fin du chrono, le verdict tombe, brut et massif : "BRAS TROP RIGIDE". L'information a été captée en une fraction de seconde. Le pari du Zero-Touch est validé : le design en « gros pop-up » comme l'a souligné Yanis au milieu de l'écran permet une lecture instantanée. Amaury confirme aussi : « Tu le verrais de loin donc t'as pas besoin de te déplacer pour voir ton téléphone ». Kévin, de son côté, a été très réceptif à la gratification visuelle qui l'accompagne : « Ça donne une note et tout. Trop bien ». L'application parvient bel et bien à corriger le joueur sans briser le rythme de son effort.

En conclusion, lors du débriefing final, le verdict est unanime. L'expérience est qualifiée de « très claire et fluide », rassurante, et véritablement collée aux besoins de la pratique autonome.

L'adhésion au concept est si forte que la question financière est apparue d'elle-même. Comme le confie Kévin : « Si les gens ont commencé… et qu'ils aiment bien l'appli, 1 ou 2 euros par mois ils vont payer. Moi je paie… si je suis content de l'appli et que je sens qu'elle me fait progresser ».

Les choix ergonomiques répondent frontalement aux frictions soulevées au début de ce chapitre. Les hypothèses de terrain étant désormais validées par l'usage, la recherche UX touche à sa fin. Le projet dispose de fondations analytiques en béton, ce qui me permet de basculer sereinement vers la phase de création pure : le naming, les pistes créatives pour la direction artistique, la réflexion du fond de la solution, ainsi que la forme qu'elle prendra sur les interfaces visuelles.

Partie 2 : De la conception visuelle au déploiement technique

Chapitre 1 : Traduction de l'expérience pour donner vie à l'application

La première partie de ce mémoire a permis de poser un diagnostic clair sur la réalité du terrain. Le joueur de volley amateur est isolé, coincé entre une forte volonté de progresser et une absence totale d'encadrement technique. À travers l'analyse des besoins et surtout grâce aux retours directs des tests utilisateurs sur le prototype, plusieurs évidences se sont imposées. Il a été prouvé qu'une solution numérique ne peut fonctionner que si elle s'adapte à la précarité du matériel, si elle impose un cadre pédagogique très strict pour canaliser l'impatience des joueurs, et si elle communique de manière purement visuelle, sans obliger le pratiquant à manipuler son écran entre chaque effort.

Maintenant que ces constats sont validés et que les points de friction sont clairement identifiés, la démarche de ce mémoire change de dimension. Il ne s'agit plus de comprendre un problème, mais de lui donner une réponse concrète et fonctionnelle. Cette seconde partie du mémoire marque donc la transition de la recherche utilisateur à la conception globale de l'outil, ainsi qu'à l'élaboration de sa direction artistique. Le premier chapitre a pour objectif d'arriver à se projeter dans la version finale de cette application, en définissant son concept, son identité et les grandes orientations créatives et techniques qui vont dicter sa forme finale.

1.1) Ce que l'outil incarne

1.1.1) Le concept global de l'outil

La réponse à l'impasse pédagogique au cœur de ce mémoire se concrétise sous la forme d'une application mobile, pensée comme un véritable assistant et coach de poche autonome. Pour bien comprendre son positionnement, il faut d'abord écarter ce qu'elle n'est pas. Il ne s'agit en aucun cas d'une énième bibliothèque de tutoriels vidéo qui laisserait le joueur totalement passif face à son écran, ni d'un logiciel d'ingénierie sportive dont la complexité d'interface rendrait l'utilisation impossible sur un terrain en béton. De plus, cette solution n'a ni la volonté, ni l'ambition de remplacer, que ce soit sur le court ou le moyen terme, un entraineur physique de volley.

L'outil a pour vocation d'offrir à n'importe quel amateur la possibilité d'accéder à des programmes, des exercices et un suivi personnalisé en fonction du profil qu'il incarne, du milieu dans lequel il évolue et de ses moyens matériels. L'objectif est aussi de lui permettre de comprendre et de corriger ses gestes techniques en temps réel. Le tout transforme le calvaire de l'entraînement autonome, qui reste laborieux malgré la grande volonté des joueurs d'y parvenir, en une tâche totalement accessible, en apportant tous les éléments manquants pour rendre la progression simple.

L'application a été imaginée pour agir non pas comme un simple miroir numérique, mais comme un accompagnateur actif. En prenant en compte les informations liées au profil du joueur, elle s'adapte et orchestre la séance de A à Z. Le volleyeur se retrouve ainsi doté d'un coach de poche capable de lui apporter les ressources, les conseils, les explications et l'analyse dont il a besoin. En posant simplement son téléphone au sol, la caméra analyse les mouvements en arrière-plan et restitue les corrections nécessaires de manière évidente, avec des détails plus poussés si besoin. C'est le point d'orgue du projet, la fonctionnalité qui fait passer la solution à un tout autre niveau : rendre une technologie complexe d'analyse vidéo utilisable dans des conditions de pratique parfois très précaires, pour que le joueur ne se retrouve plus jamais seul face à ses échecs.

1.1.2) Un naming impactant

Trouver un nom pour un projet de cette envergure demande de faire des choix tranchés. Il fallait immédiatement s'éloigner des termes génériques, des anglicismes liés à la performance ou des mots-valises technologiques qui vieillissent très vite et saturent le marché actuel des applications de sport. Pour imposer une véritable crédibilité technique et une autorité pédagogique, le nom devait refléter l'idée de précision, d'analyse et de repère visuel. Le choix s'est donc porté sur le mot "MIRE".

Ce terme possède une double signification qui illustre parfaitement l'ADN de l'application. D'un côté, dans le langage propre au volley-ball, la mire désigne les deux antennes fixées aux extrémités du filet. C'est le repère absolu, celui qui indique aux joueurs la limite stricte de l'espace de jeu que le ballon ne doit jamais franchir. Elle incarne le cadre et la restriction, c'est la règle à respecter. D'autre part, dans le monde de l'audiovisuel et de la captation, une mire désigne une image de référence. C'est un outil aujourd'hui jugé indispensable pour étalonner un écran, ajuster les contrastes et garantir la netteté totale d'une caméra ou d'un capteur.

Ce croisement sémantique rend ce choix particulièrement fort. Le nom MIRE crée un pont évident entre l'exigence du geste sportif sur le terrain et la technologie de vision par ordinateur qui sera la promesse forte de l'application. Il évoque tout de suite la correction, le point de focus, et l'objectif à atteindre. Visuellement, c'est un mot court, percutant et très froid, composé de seulement quatre lettres qui forment un bloc compact. Il permet de détacher l'application de l'univers du simple loisir de plage pour l'ancrer dans celui de l'outil de mesure statutaire et professionnel. Ce parti pris adresse un message clair au futur utilisateur : l'approximation n'a plus sa place, il faut fixer un repère et ajuster sa mécanique de jeu.

1.2) Une expérience utilisateur minutieuse

Maintenant que les bases du concept de l'application MIRE sont posées et que les bases de son identité ont été affirmées, la suite consiste à approfondir et travailler la manière dont le futur utilisateur va pouvoir interagir avec l'outil dans un contexte réel. C'est l'objectif de cette seconde partie, il faudra définir ce que l'utilisateur va vivre à travers cette solution, et avec quelles règles de conception il sera possible d'y parvenir, pour garantir que chaque visuel, chaque interaction, chaque choix, servent la progression du joueur amateur de volley.

1.2.1) Provoquer le déclic psychologique

L'objectif principal de la solution finale n'est pas seulement d'offrir un design esthétique aux yeux des joueurs de volley, elle doit avant tout les impacter psychologiquement. Lorsqu'un utilisateur lance MIRE sur un terrain en extérieur, ou lors de son entraînement en club loisir, le but est qu'il y ait une bascule immédiate dans son état d'esprit. Il s'agit de passer de la frustration et du doute à la certitude de posséder les ressources et le cadre nécessaires pour progresser. Le but est de lui faire vivre une expérience dans laquelle il se sent rassuré et guidé, bien que la pratique se fasse en totale autonomie. Le joueur doit ressentir qu'il possède un véritable outil d'accompagnement dans sa poche, une entité qui le prend en main sur tous les points essentiels pour répondre à son besoin d'apprendre et d'évoluer.

Pour que cet outil soit perçu comme un "coach" numérique, la technologie utilisée et les interfaces ne suffisent pas. La crédibilité et l'autorité d'un entraîneur proviennent majoritairement de la justesse et de la qualité de son savoir. Si MIRE se contente de proposer des exercices inadaptés, imaginés ou incorrects, l'utilisateur s'en séparera immédiatement. C'est pour cette raison que l'expérience utilisateur souhaitée oblige à effectuer de grandes recherches et un sourcing méticuleux des contenus pédagogiques. Les données concernant les exercices, les routines, les programmes d'entraînements et les conseils ne doivent en aucun cas être inventées. Elles doivent être le fruit d'une récolte rigoureuse de documents et de ressources validés par des entraîneurs, ainsi que par la fédération de volley elle-même. Cette base de connaissances est indispensable pour légitimer l'application aux yeux de tous ceux qui l'utilisent, afin qu'ils soient certains que MIRE aura un véritable impact sur leur progression.

1.2.2) Les règles d'or de la conception sur le terrain

Pour garantir la réussite de cette expérience, il est nécessaire d'imposer un cadre strict à la conception de l'application afin de ne pas perdre de vue ces objectifs. Il est important de rappeler le constat posé à la suite des recherches utilisateurs : concevoir pour le monde du sport impose de designer pour l'inconfort. Le joueur est debout, souvent essoufflé, le soleil frappe l'écran de son téléphone posé à plusieurs mètres, et ses mains sont pleines de sueur ou de sable. La conception des interfaces de MIRE doit donc s'appuyer sur des règles absolues de "Do's and Don'ts".

Ce qu'il ne faut absolument pas faire (Les Don'ts) :

- **Créer une surcharge visuelle et cognitive :** L'application ne doit pas comporter de menus complexes ou surchargés. Pendant l'effort, l'affichage de statistiques trop denses ou de graphiques volumineux est proscrit.

- **Imposer des manipulations tactiles pendant l'effort :** Il faut écarter toute interaction obligeant l'utilisateur à se déplacer vers son écran (appuyer sur play, zoomer, valider une étape). L'expérience doit permettre au joueur de rester loin de son téléphone. Les allers-retours constants briseraient le rythme d'une séance.
- **Permettre de faire n'importe quel exercice à n'importe qui :** Le cadre pédagogique est essentiel pour garantir des résultats à l'utilisateur. Donner l'accès à des exercices d'un niveau au-dessus du sien casserait la courbe de progression du joueur, qui n'aurait pas les bases pour les réaliser correctement ; celui-ci stagnerait et serait frustré de ne pas y arriver.
- **Négliger les sources pédagogiques :** Il est interdit de proposer des contenus ou des conseils non vérifiés. Toute ressource doit provenir d'une source officielle qui garantit sa valeur et sa reconnaissance auprès de la fédération.
- **Bannir les éléments uniquement décoratifs :** L'esthétique doit rester minimaliste. Il faut supprimer tous les dégradés superflus, toutes ombres portées inutiles ou toutes illustrations qui polluent visuellement et minimisent le propos. Chaque pixel affiché doit avoir une justification ergonomique stricte pour préserver un Data-Ink ratio parfait.
- **Négliger la consommation énergétique :** L'analyse vidéo par intelligence artificielle, couplée à une luminosité d'écran poussée au maximum pour contrer le soleil en extérieur, épuise très rapidement les batteries. L'application ne doit pas intégrer d'animations de fond ou de processus invisibles inutiles qui videraient le téléphone du joueur au bout de vingt minutes de séance.
- **S'appuyer uniquement sur la couleur pour les retours visuels :** Avec les reflets du soleil, les lunettes teintées ou les néons agressifs des gymnases scolaires, la perception chromatique peut être perturbée par ces différents facteurs. Il ne faut jamais se limiter à afficher un écran rouge pour l'échec et vert pour la réussite. La forme géométrique du pictogramme doit systématiquement doubler l'information liée à la couleur.

À faire impérativement (Les Do's) :

- **Se concentrer sur la lisibilité de transmission des informations :** Il est nécessaire de faire usage du principe du "Zero-Touch" ainsi que de la lisibilité instantanée "Glanceability". Il faut simplifier le message à l'extrême. Si une erreur de mouvement est détectée par la caméra, elle doit être transmise par un message visuel simple et massif, lisible rapidement et de loin.
- **Pousser les contrastes à l'extrême :** Pour appuyer la lisibilité, le choix des couleurs et des contrastes devra être radical afin de garantir une lisibilité toujours optimale, peu importe les conditions dans lesquelles se trouve le téléphone.
- **Gamifier la progression :** Il est impératif de masquer habilement l'ennui et le manque d'intérêt des exercices de base sous un système de progression forcé et récompensé. L'utilisateur doit être persuadé de suivre un programme efficace lui permettant d'atteindre de nouveaux paliers. Cela permettra aussi d'augmenter son intérêt pour la pratique et de gagner en régularité, le tout au profit d'une progression stable.
- **Constituer une base de données de confiance :** Pour proposer des exercices reconnus, il faudra s'appuyer sur des documents d'entraîneurs professionnels ou des supports de formation officiels afin de construire une base de données authentique et indiscutable.
- **Hiérarchiser les typographies :** Pour assurer un équilibre entre image de marque et efficacité, l'outil doit bien marquer la séparation à travers ses typographies. Il est important d'utiliser une typographie plus expérimentale et stylisée pour les logos, puis une autre qui fait un mélange entre image de la marque et fonctionnalité, lisibilité pour les titres, avec de la variabilité pour avoir toujours le contrôle peu importe le support. Cependant, il est impératif

de la confronter à une typographie Sans-Serif purement fonctionnelle pour le corps de texte afin de toujours garantir la lisibilité de l'outil.

- **Intégrer des signaux sonores :** Pour travailler le principe du Zero-Touch, le retour visuel est crucial, mais le son l'est tout autant. Un simple coup de sifflet généré par l'application, ou une instruction vocale brève, permet de transmettre des informations au joueur pendant sa pratique, alors même qu'il a le dos tourné à l'appareil.
- **Animer les transitions :** L'application ne doit pas être statique. Les changements d'états de tout type d'éléments doivent être fluidifiés par des micro-animations. Ce design de mouvement permet de guider naturellement l'œil de l'utilisateur vers le point d'attention souhaité, sans surcharger l'écran de visuels ou de textes trop volumineux.

Avec ce cahier des charges peaufiné, nous avons maintenant un cadre de travail précis et clair pour la suite de notre projet. Les règles strictes qui viennent d'être mises en place, sont le seul moyen d'assurer que l'application devienne un véritable atout pour le joueur amateur, qui lui permettra de ne pas s'éparpiller, et d'enfin avoir des ressources accessibles qui lui permettront de progresser d'une bonne manière. Une fois ces fondations posées, la prochaine étape consiste à réfléchir et identifier comment leurs donner une forme. Pour cela, il faudra explorer l'univers visuelle et les éléments graphiques importants qui donneront à la solution à la fois de la performance et de la reconnaissance sur les écrans.

1.3) L'univers graphique de l'outil

1.3.1) L'esthétique de la technicité accessible

L'identité visuelle de MIRE ne peut se contenter d'être purement utilitaire. Si la fonction première de l'application est de transmettre des connaissances, d'analyser et de corriger, son image doit, quant à elle, rassurer et motiver. Le défi créatif consiste à trouver le point d'équilibre parfait entre la rigueur d'un outil d'analyse biomécanique et l'énergie d'une cible jeune, amatrice et passionnée.

Le concept graphique que je souhaite développer s'articule autour d'une "technicité accessible". L'identité doit transmettre une confiance absolue, le joueur doit sentir qu'il a affaire à un outil performant et professionnel, tout en dégageant de l'enthousiasme et du dynamisme. Les codes visuels s'éloigneront volontairement des interfaces froides et médicales des logiciels professionnels classiques. À la place, la direction artistique puisera dans les codes modernes de la culture urbaine et du sport actuel, avec une esthétique brute, électrique, qui évoque le mouvement. Des clins d'œil subtils à l'univers du volley-ball seront intégrés sans jamais tomber dans la caricature du ballon ou du filet. L'ensemble de la charte visuelle sera pensé pour incarner trois valeurs clés : la progression, la performance et l'hyper-adaptabilité.

1.3.2) Un logotype ancré et affirmé

Pour le logo principal de MIRE, l'intention est de s'éloigner des monogrammes ou des symboles abstraits pour se concentrer sur un logo purement typographique (voir annexe 3.3). Les recherches rassemblées dans les planches tendances mettent en évidence un axe créatif

précis, celui de l'utilisation de lettrages épais, denses, mais dotés de terminaisons et de courbes extrêmement adoucies.

Ce choix formel est hautement stratégique. L'épaisseur des traits vient asseoir la notion d'impact, de puissance et de solidité, des caractéristiques inhérentes aux gestes du volley-ball comme le smash, mais aussi à la promesse de précision de l'intelligence artificielle et des exercices tirés de ressources officielles. Cependant, si le logo n'était constitué que d'angles droits et de blocs rigides, il renverrait une image austère et intimidante. L'intégration de formes douces, rondes et presque organiques vient casser cette froideur pour évoquer la sympathie, la confiance et l'accessibilité. Le logo MIRE doit donner l'impression d'être une entité solide sur laquelle le joueur peut s'appuyer, tout en restant amicale. Sur le plan technique, cette construction en blocs massifs assure également la capacité à pouvoir décliner le logo sous plusieurs versions, qui s'intègreront parfaitement sur l'ensemble des supports de communication, de l'icône minuscule sur l'écran d'accueil d'un smartphone jusqu'à l'impression grand format sur les bâches d'un terrain.

1.3.3) La typographie comme outil d'adaptabilité

Le traitement typographique des titres et des éléments de communication est sans doute l'un des leviers les plus puissants de cette direction artistique (voir annexe 3.2). En s'appuyant sur les inspirations du moodboard typographique, l'objectif est d'exploiter la technologie des polices variables, ou "Variable Fonts" en anglais. Ces typographies modernes permettent de modifier dynamiquement la graisse, la chasse (la largeur de la lettre) ou l'inclinaison depuis un seul et même fichier.

Ce choix n'est pas uniquement esthétique. Visuellement, des textes qui s'étirent, se condensent ou s'inclinent fortement traduisent instantanément la notion de vitesse, de saut et de détente verticale propres au volley. C'est un langage visuel très cinétique qui parle directement à une génération consommatrice de contenus dynamiques. Mais plus profondément, cette flexibilité typographique est la traduction littérale du concept phare de l'application : l'adaptabilité. De la même manière que l'outil s'adapte au matériel et au profil du joueur, la typographie s'adapte à l'espace qu'on lui donne, se déformant pour occuper l'écran de manière optimale. Elle devient un élément graphique vivant.

1.3.4) Des contrastes pensés pour l'extérieur

Les choix colorimétriques de MIRE répondent à une double exigence, frapper les esprits et survivre aux contraintes du terrain (voir annexe 3.1). Les planches tendances valident l'utilisation de couleurs extrêmement vives, presque acides ou néon, comme des verts électriques, des violets profonds ou des bleus vibrants, confrontées exclusivement à des fonds plus sombres. L'interface s'appuiera systématiquement sur une écrasante majorité de pixels noirs ou très foncés en arrière-plan, pour suivre une stratégie claire qui sera abordée plus tard, au sujet de l'éco-conception de l'application.

Cette palette n'est pas qu'un simple choix de style pour plaire à une cible jeune, elle est la réponse directe au principe de lisibilité instantanée, la "Glanceability", défini lors des recherches UX. Sur un terrain ensoleillé, le joueur doit pouvoir distinguer le retour visuel de

l'application à plusieurs mètres de distance. Un contraste élevé est la seule garantie d'une visibilité optimale en extérieur. Pour s'assurer de cette efficacité, l'élaboration de la palette ne se fera pas uniquement "à l'œil", mais sera validée par des outils de calcul de contraste stricts, qui suivent les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), afin de certifier que l'application applique un contraste optimal à ses visuels, peu importe la luminosité de l'environnement ou la qualité de l'écran du pratiquant.

1.3.5) La signalétique d'effort au format vectoriel

Le dernier travail pour achever l'identité visuelle de MIRE, concerne l'habillage graphique et l'iconographie. Pour apporter une expérience visuelle poussée, sans jamais étouffer les textes et les informations qui restent les éléments précieux de l'application, le design d'interface intégrera des formes géométriques discrètes, qui seront inspirées des marquages au sol des terrains ou des trajectoires paraboliques d'un ballon. Ces éléments serviront à habiller les pages via un système d'éléments graphiques propres à l'application, tout en rappelant subtilement l'univers du volley.

Mais le véritable travail d'orfèvre se situera dans la création de la bibliothèque de pictogrammes. Dans le cadre d'un apprentissage sportif basé sur le concept du "Zero-Touch", l'icône est le moyen de communication ultime. Qu'il s'agisse d'indiquer que le bras est trop bas, que les appuis sont mauvais ou que le timing du saut est incorrect, ces informations devront être traduites par des pictogrammes d'une clarté absolue. Ces visuels seront pensés comme une véritable signalétique routière : évidents, universels, et compréhensibles en une fraction de seconde par un joueur en plein effort. Ils constitueront le cœur du langage de l'application, fusionnant l'exigence de l'analyse biomécanique avec l'immédiateté du design graphique.

1.4) Les défis du développement technique de la solution

Maintenant que l'identité visuelle de MIRE est établie, ainsi que toutes les intentions graphiques, il faut désormais se pencher sur la réalité technique du projet, car il n'est pas envisageable de se contenter d'une application dont l'esthétique primerait sur la fonctionnalité. Lors de cette partie, il sera sujet de se concentrer sur les méthodes qu'il faudra mettre en place, et les technologies à utiliser pour assurer que les maquettes deviennent l'application capable de transmettre les ressources pédagogiques aux joueurs amateurs, et d'analyser les mouvements en temps réel.

1.4.1) L'architecture de l'application et des données

La concrétisation de l'application MIRE exige d'aborder la dimension technique non pas comme une contrainte, mais comme le prolongement direct de la direction artistique et de l'expérience utilisateur. L'enjeu est de construire une architecture robuste, capable de soutenir les ambitions pédagogiques du projet tout en restant gérable et évolutive. La stratégie de développement repose ainsi sur des choix technologiques modernes et modulaires.
La première étape de production consiste à concevoir les maquettes haute-fidélités et le design system, réalisé sur le logiciel Figma, en un code fonctionnel. La démarche s'appuie sur

le framework React Native, particulièrement adapté pour déployer des interfaces fluides et performantes sur mobile. Pour combler les difficultés et le manque de connaissances pour passer de la conception visuelle au développement pur, l'utilisation de l'intelligence artificielle intervient comme un véritable assistant de programmation, ou "pair-programmer". L'humain conserve la maîtrise totale de la logique, de l'architecture de l'information et du comportement des composants, tandis que l'IA se charge d'accélérer le processus de développement, en apportant l'aide nécessaire à la rédaction du code, pour que l'application puisse passer de maquette à interface sur mobile. Cette méthode de co-création permet d'atteindre un niveau de finition technique très élevé, en transformant précisément la vision du directeur artistique en un produit numérique tangible.

Au-delà de l'interface, la viabilité du projet repose sur la gestion de sa communauté. Chaque utilisateur doit bénéficier d'un espace personnel sécurisé pour suivre sa progression. L'implémentation d'un système d'authentification et de gestion de base de données tel que Firebase apporte une réponse immédiate à ce besoin. Cette technologie permet non seulement aux joueurs de créer un compte avec un historique de leurs performances, mais elle offre également un tableau de bord d'administration centralisé. Ce recul analytique est fondamental : il permet d'observer la rétention des joueurs, de comprendre quels sont les profils les plus actifs et d'ajuster le produit en fonction de son usage réel. Cet outil répondra donc parfaitement aux besoins concernant la création et gestion des profils sur l'application, tout en nous permettant d'avoir une vision continue sur ce qu'il se passe dessus, ce qui sera une véritable mine d'or pour faire évoluer l'application en fonction de l'analyse de ces informations.

Enfin, l'aspect le plus crucial de cette architecture concerne la distribution du contenu pédagogique. Pour que MIRE soit perçue comme un outil vivant, il est indispensable d'implémenter de nouveaux exercices au fur et à mesure du temps pour nourrir la demande des utilisateurs, mais il est impensable d'y parvenir uniquement en modifiant le code source de l'application à chaque fois qu'un nouvel entraînement doit être rentré. La solution réside dans la mise en place d'un CMS (Content Management System) de type "Headless", c'est-à-dire qui ne traite que les données brutes se trouvant dessus. Le principe est de structurer les exercices sous forme de cartes dynamiques indépendantes de l'application. Chaque carte contient des champs précis : la vidéo d'illustration, la description, les points clés du geste, le niveau ciblé (débutant, intermédiaire) et le matériel requis (mur, filet, ballon), etc... L'application mobile se contente alors d'interroger cette base de données et d'afficher uniquement les cartes qui correspondent au profil renseigné par le joueur, avec une apparence commune pour éviter la surcharge de travail inutile dans leur implantation. Ce système garantit une administration simplifiée pour celui qui s'occupera de nourrir l'application, et permet d'enrichir la bibliothèque d'exercices au fil de l'eau, assurant ainsi la longévité de l'outil.

1.4.2) Le pari d'une analyse vidéo sans connexion

L'intégration d'un système capable de "voir" et de corriger un sportif en temps réel constitue le défi technologique majeur de ce mémoire. Pour éviter le fardeau d'une usine à gaz technique irréalisable, le déploiement de cette intelligence artificielle a été pensé de manière

séquentielle, débutant par une solution pragmatique pour s'élever progressivement vers une analyse d'une précision chirurgicale.

Pour le lancement de la version bêta (V1), la stratégie écarte d'emblée la création d'un modèle d'intelligence artificielle en partant de zéro. L'application s'appuiera sur MediaPipe Pose, une technologie open source développée par Google, reconnue pour sa légèreté et son efficacité. Son fonctionnement est redoutablement précis, l'outil lit le flux vidéo de la caméra et vient plaquer instantanément un squelette virtuel composé de 33 points sur les articulations de l'utilisateur (épaules, coudes, poignets, hanches). La grande force de MediaPipe Pose est de fonctionner en "Edge Computing", c'est-à-dire que tous les calculs sont effectués localement, directement par le processeur du smartphone. La vidéo n'est donc jamais envoyée sur un serveur distant, ce qui garantit un traitement sans aucune latence, un respect absolu de la vie privée des joueurs, et surtout, la possibilité d'utiliser l'outil sur un terrain extérieur dépourvu de connexion internet.

À ce stade initial, le système ne fait pas appel à un raisonnement artificiel complexe, mais à de la géométrie pure. À partir des coordonnées X, Y et Z des 33 points du corps, l'application applique des règles mathématiques strictes. Par exemple, pour évaluer une manchette, le code calcule l'angle formé par les épaules, les coudes et les poignets. Si cet angle se brise au moment de l'impact avec le ballon, l'interface déclenche instantanément le retour visuel programmé. L'erreur humaine est ainsi traduite en une équation simple et infaillible.

Cependant, cette logique géométrique est vouée à évoluer. Jusqu'ici, l'analyse se base sur des chiffres qui interprètent un geste théoriquement bon, mais entre la théorie et la pratique réelle, il y a toujours de nombreux cas où elle n'est pas valable. Les corps humains sont différents, et un geste peut être atypique tout en étant performant. La solution de se baser sur des chiffres pour corriger des mouvements aussi complexes, ne peut être assez efficace pour répondre au besoin pédagogique sur le long terme.

La seconde phase du développement de l'application, consiste à saisir l'opportunité de l'utilisation de la V1 pour recueillir des données de manière silencieuse et anonymisée via l'analyse vidéo. Bien sûr, pour la récolte de ces données il sera obligatoire d'être totalement transparent et de respect de la vie privée des utilisateurs. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), n'importe quel joueur utilisant l'analyse vidéo sera informé de la nature des données traitées, ce qui garantira une protection intégrale des droits des pratiquants. Cette récolte de données ne demandera aucune action manuelle de la part de l'administration de l'application. Le processus sera entièrement automatisé : une fois l'exercice terminé, l'application supprimera la vidéo locale, mais extraira les millions de coordonnées cinématiques (les suites de chiffres des 33 points) correspondant aux mouvements. Ces données seront envoyées et stockées automatiquement dans la base de données Firebase.

C'est grâce à cette base de connaissances inédite que l'application atteindra sa version finale avec le temps. L'objectif est d'abandonner les règles géométriques codées manuellement pour entraîner un véritable modèle d'apprentissage profond ou "Machine Learning", spécifiquement dédié à la biomécanique du volley-ball. Ce modèle ne se contentera plus de vérifier des angles isolés à un instant précis. Il sera capable de comprendre l'ensemble de la

chaîne cinétique du mouvement. L'intelligence artificielle pourra détecter un mauvais transfert de poids lors des premiers pas de la course d'élan, anticiper que ce déséquilibre entraînera un retard sur la frappe, et alerter le joueur sur la véritable source de son erreur. L'outil basculera alors d'un simple système de validation mathématique à un dispositif d'analyse prédictive, offrant une finesse de coaching virtuel jusqu'ici inégalée dans le monde du sport amateur.

Il est tout de même important de conclure cette partie du mémoire en ayant conscience qu'il est, actuellement, techniquement impossible pour l'intelligence Artificielle de faire qu'analyser via des calculs mathématiques pour ce projet, car l'intelligence artificielle n'est pas encore assez mature pour atteindre directement la vision de notre version finale. Aujourd'hui, l'IA se contente de comparer une image à une base de données existante. Elle est incapable de réfléchir par elle-même, de s'adapter instantanément à la morphologie unique d'un joueur qui se filme, ou de tirer de nouvelles conclusions face à un geste inédit. C'est pourquoi la géométrie pure reste la méthode la plus fiable et la plus concrète à court terme.

1.5) Planification de la conception de MIRE

1.5.1) L'enchaînement logique des tâches créatives

La transformation de cette somme de recherches, de concepts et de choix techniques en un produit numérique abouti demande une organisation rigoureuse. Il ne s'agit pas d'avancer à l'aveugle en ne voyant que la fin du projet, mais de suivre un processus de développement itératif, où chaque phase de travail vient valider et solidifier la précédente. Le processus de conception de MIRE s'appuie sur une succession de techniques et d'outils spécifiques au métier de directeur artistique et de product designer.

La première phase de ce processus est purement structurelle, il s'agit de l'élaboration de l'UX Design. Avant même de parler de couleurs ou de typographies, il est question de concevoir l'architecture de l'information en pensant à l'arborescence de l'application, ou encore via des "User Flows" détaillés, puis de réaliser des maquettes basse-fidélité, les wireframes. Cette étape permet de cartographier tous les écrans nécessaires, de l'inscription à l'affichage du retour vidéo, en s'assurant que la navigation reste intuitive, même dans des conditions d'usage extrêmes sur le terrain.

Une fois cette phase validée, la deuxième étape concerne la Direction Artistique, une phase primordiale pour permettre d'enfin construire l'identité visuelle de MIRE de donner une forme à notre projet par la suite. C'est ici que l'identité de MIRE prend vie en dehors de toute contrainte d'écran. Cela implique la création du logotype, la définition de la palette chromatique à haut contraste, et l'établissement d'une hiérarchie typographique stricte, opposant des typographies Serif pour asseoir l'autorité de la marque et des titres, à des typographies Sans-Serif fonctionnelles pour le corps de texte. Cette étape fondatrice inclut également la recherche de l'univers graphique global et le dessin de la signalétique (les pictogrammes), posant ainsi le caractère brut et l'ADN de l'application.

Ce n'est qu'une fois cette direction artistique figée que débute la conception UI (User Interface) et la direction artistique sur le logiciel Figma. C'est ici que l'enveloppe visuelle prend vie. Cette tâche implique la création d'un Design System complet : une bibliothèque de composants réutilisables regroupant la palette chromatique validée par les normes de contraste, la création sur-mesure des pictogrammes de signalétique sportive, et la définition stricte de la hiérarchie typographique.

Ensuite, il faudra transformer ces maquettes statiques en un prototype interactif haute-fidélité. L'objectif est de simuler le fonctionnement de l'application une fois développer. Ce prototype servira d'outil pour les derniers tests utilisateurs avant de s'attaquer au développement pur de MIRE, en s'assurant que toutes les fonctionnalités soient opérationnelles dans les mains d'un véritable joueur.

Enfin, si les maquettes et les prototypes sont définitivement validés, le travail ne concerne plus la partie production graphique, mais il bascule vers sa nouvelle phase concrète, le développement technique menant à la V1 Bêta de l'application. C'est à partir de ce moment du projet que l'outil va devenir fonctionnel. La collaboration avec l'intelligence artificielle permettra de coder les interfaces des maquettes produites en amont via le framework React Native. Puis l'architecture des données, incluant la gestion des compte utilisateur, ainsi que le CMS Headless pour l'implantation des exercices, sera configurée et relié à Firebase. Enfin, l'ultime étape de programmation sera d'intégrer et paramétrer la technologie MadiaPipe Pose, pour ajouter la fonctionnalité d'analyse vidéo via des calculs géométriques dans le code source de l'application, ce qui transformera définitivement cet outil en application fonctionnelle, prête à être déployée sur le terrain.

1.5.2) La feuille de route vers le produit final

Pour structurer le travail à venir et garantir la livraison d'une application viable, l'ensemble de ces tâches a été organisé au sein d'une roadmap de création claire et chronologique. Ce plan de route est découpé en cinq grandes phases de production :

Phase 1 : Architecture et fondations UX

- Création de l'arborescence complète de l'application.
- Conception des wireframes basse fidélité pour les parcours clés (Onboarding, lancement d'un exercice, écran d'analyse).
- Validation de la logique de restriction pédagogique (le verrouillage des niveaux).

Phase 2 : Direction artistique et Design System

- Création du logotype définitif MIRE et de ses déclinaisons.
- Conception de la charte graphique de la marque. (Typographies, couleurs, éléments graphiques, pictogrammes, règles d'utilisation...)
- Construction du Design System sur Figma (Boutons, cartes d'exercices, pop-ups de feedback).

Phase 3 : Conception UI et Prototypage haute-fidélité

- Habillage graphique des wireframes avec les éléments du Design System.
- Mise en place des micro-animations et du motion design pour fluidifier la navigation.

- Création du prototype interactif final simulant une session d'entraînement complète.

Phase 4 : Configuration Backend et Base de données
- Mise en place de l'environnement Firebase pour la gestion des comptes utilisateurs.
- Structuration du CMS Headless.
- Création des premières "cartes" d'exercices (importation des vidéos, textes, et tags de niveaux) pour peupler l'application.

Phase 5 : Développement Front-end et intégration MediaPipe Pose
- Développement de l'interface mobile en React Native, assisté par l'IA pour la rédaction du code.
- Intégration du modèle MediaPipe Pose.
- Codage des règles géométriques de la V1 pour le retour d'analyse (calcul des angles sur les gestes fondamentaux).
- Phase de test final sur le terrain pour valider la détection des mouvements et l'endurance de la batterie.

Finalement, l'élaboration de cette roadmap vient ancrer le projet dans le monde réel. Elle prouve que MIRE n'est pas qu'une simple accumulation de bonnes intentions graphiques ou un concept d'école utopique. Chaque étape de la production a été anticipée et organisée chronologiquement. De la toute première arborescence jusqu'au déploiement du modèle d'analyse géométrique, le plan d'action est clair. Le périmètre technique et créatif est totalement verrouillé, ce qui permet de passer à la production sans avancer à l'aveugle.

Avec ce travail de planification et d'anticipation, ce premier chapitre touche à sa fin et boucle ce long travail de recherche pour trouver enfin la solution au problème initial. Partir de l'isolement du joueur amateur face à son terrain, pour arriver à une architecture d'application complète et viable, nécessitait de déconstruire pas mal d'idées reçues. La recherche a prouvé qu'il fallait faire des choix de conception radicaux pour espérer avoir un impact comme : refuser les interactions tactiles pendant l'effort, imposer un cadre pédagogique bloquant pour forcer l'apprentissage des bases, et contourner les limites actuelles de l'IA par un système de calcul géométrique localisé. Les fondations ergonomiques, visuelles et technologiques sont dorénavant scellées. Tout est en place pour franchir l'étape supérieure et passer au chapitre suivant, qui aura pour but de positionner le projet MIRE dans la réalité du marché et ce qui existe aujourd'hui, à travers son management, sa budgétisation et son éco-conception.

Chapitre 2 : Ancrer le projet dans la réalité économique et écologique

Le premier chapitre de cette seconde partie du mémoire a permis de se projeter dans la réalisation de l'application MIRE, en se penchant à la fois sur son apparence, son ergonomie et sa faisabilité technique. Toutefois, le concept de ce projet peut être le plus abouti possible, s'il se trouve déconnecté de la réalité sur le plan économique et le marché réel qui existe aujourd'hui, il ne pourra survivre. C'est ce sur quoi porte le second chapitre, il va falloir positionner le projet pour prouver que cet outil n'est pas qu'une idée qui pourrait répondre à un besoin de joueur amateur au volley, mais qu'il s'agit d'un produit viable, le fruit d'une longue

réflexion et capable de prendre place sur le marché existant car il est la solution au problème pédagogique qui touche les joueurs amateurs au volley-ball. Les sujets porteront sur l'étude concurrentielle qui permettra de justifier le positionnement choisi pour MIRE, penser et intégrer des principes d'éco-conception numérique, et enfin il faudra budgéter tout ce qu'implique ce projet pour prouver sa faisabilité globale d'un point de vue financier également.

2.1) Positionnement face à un marché fracturé

Avant de prétendre devenir le nouvel outil que les joueurs amateurs de volley mettront dans leur sac à dos, il faut surveiller le marché. Le but est d'analyser les forces et les faiblesses des solutions présentes, et comment les joueurs s'en servent vraiment aujourd'hui. Ainsi, il sera possible d'identifier les failles des offres existantes, ce qui déterminera le positionnement opportun de MIRE. Ce travail garantira que ce projet ne sera pas une copie de ce qui peut déjà être utilisé, mais que cette application comble un véritable vide, lui permettant de réussir là où les autres échouent.

2.1.1) Le grand écart de la concurrence

Comme il a été évoqué au cours de la phase de recherche utilisateur, aujourd'hui le joueur amateur de volley qui veut s'entraîner en autonomie se tourne par défaut vers les solutions qui lui tombent sous la main. En se penchant véritablement sur le sujet, il a été identifié que le choix des solutions existantes se divise en deux catégories diamétralement opposées, ce qui crée une fracture sur le marché de l'apprentissage sportif autonome (voir annexe 4.1).

D'un côté, se retrouvent les réseaux sociaux et les plateformes de vidéo, que la génération des 21 ans, représentant la majorité des profils de joueurs amateurs de volley, utilisent en grande partie avec YouTube, Instagram et TikTok. Ici, ces acteurs se reposent sur une stratégie d'hyper-accessibilité, de gratuité et de l'abondance de contenus. Un joueur y trouve une quantité illimitée de tutoriels ou d'extraits de matchs professionnels. Cependant, le modèle de ces plateformes est pensé pour capter l'attention et divertir, pas pour encadrer un effort physique. Malgré l'expertise de certains créateurs de contenus, la transmission de l'information y est totalement passive et unidirectionnelle. L'utilisateur regarde un geste sur une vidéo, tente de le reproduire sur son terrain, sous réserve qu'il possède l'environnement et le matériel pour y parvenir, mais il manque d'informations pour réaliser correctement les mouvements, et ne reçoit absolument aucun retour oral ou visuel externe sur sa propre exécution. Le processus d'apprentissage s'arrête net, car le contenu montre le mouvement parfait, sans jamais accompagner celui ou celle qui souhaite le reproduire en corrigeant ses erreurs.

De l'autre côté se trouvent les logiciels d'analyse biomécanique professionnels, tels que Kinovea ou les plateformes comme Hudl. Ici, la stratégie est centrée sur l'hyper-technicité et la précision absolue. Ces outils permettent de décortiquer la moindre posture. Le problème réside dans leur inaccessibilité totale pour le pratiquant moyen. Ces logiciels sont pensés et développés par des ingénieurs pour des analystes spécialisés ou des coachs de haut niveau. Ils ne possèdent pas de version mobile, exigeant très souvent l'usage d'un ordinateur, ils présentent des interfaces austères surchargées d'outils de mesure complexes, et sont ergonomiquement inexploitables par un joueur essoufflé qui tente de manipuler son smartphone au bord d'un city-stade. En résumé ce type d'outil n'est même pas pensé pour la

cible des joueurs amateurs de volley, ce qui les rend juste inemployables dans un contexte d'entraînement et de progression pour eux.

L'analyse de la concurrence permet donc de mettre en lumière le choix paradoxal et bloquant, proposé au joueur amateur. Il doit décider entre subir la simplicité inefficace du contenu vidéo classique, ou se heurter à la complexité inutilisable des logiciels de professionnels conçus pour les études complexes. Le marché actuel ne propose aucune véritable solution intermédiaire capable de faire le pont entre ces deux extrêmes. Maintenant que ce constat de terrain a été fait, il faut être capable de le prouver stratégiquement. Pour transformer cette intuition en une véritable opportunité de projet, il faut pouvoir cartographier visuellement ce marché.

2.1.2) Cartographie d'un espace inexploité

Le mapping de positionnement devient alors l'outil stratégique idéal pour cet exercice. Il permet de se rendre compte d'un seul coup d'œil là où la concurrence s'agglutine, et surtout, là où il reste de la place. En plaçant les acteurs actuels sur un graphique croisant les deux attentes majeures des joueurs, la fracture du marché dont on vient de parler devient flagrante.

Traçons un premier axe horizontal représentant la complexité d'usage des solutions existantes : à gauche, les outils grand public hyper-accessibles, à droite, les logiciels complexes de professionnels. Ajoutons un axe vertical concernant l'apport pédagogique : en haut, l'analyse biomécanique active (la correction du geste), et en bas, le contenu passif (le divertissement).

Quand on observe ce graphique qui représente le positionnement sur le marché par rapport aux types de produits, YouTube, Instagram et TikTok saturent complètement le quadrant inférieur gauche, qui incarne celui du "Faible apport pédagogique mais Accessible". À l'extrême opposé, se trouve Kinovea et Hudl qui monopolisent le quadrant supérieur droit, où se rassemblent les outils "Grand apport pédagogique mais Complexe".

C'est là qu'apparaissent les espaces inexploités, ce qui se nomme en stratégie des "zones bleues". Bien entendu, le quadrant qui représente les outils qui ont un faible apport pédagogique et qui sont complexes à utiliser est vide, étant donné qu'une solution comme celle-ci ne possède que des défauts et n'est pas viable dans le contexte de ce projet. Mais il reste le quadrant combinant l'apport pédagogique important et l'accessibilité, qui est complètement vide. C'est très précisément ici que MIRE s'installe. Le but n'est pas de faire un réseau social de plus, ni de concurrencer les logiciels de laboratoire. MIRE crée son propre segment, celui de l'analyse biomécanique de poche, digeste et utilisable directement sur le terrain. Ce positionnement stratégique nous assure de ne pas nous battre frontalement avec des géants, tout en garantissant qu'on résout exactement le problème rencontré par notre cible.

2.1.3) Confronter MIRE à la réalité

Avoir un bon positionnement est une chose, s'assurer que le projet est armé pour survivre dans son environnement en est une autre. C'est tout l'intérêt de la matrice SWOT pour l'analyse des : Strengths (Forces), Weaknesses (Faiblesses), Opportunities (Opportunités) et Threats

(Menaces).

Les Forces :

L'avantage concurrentiel majeur de l'application, c'est son approche viscérale du terrain. Premièrement, contrairement aux autres outils, MIRE est capable d'analyser des gestes par vidéo pour le retour direct suite à la pratique, intégré via l'Edge Computing, ce qui signifie que l'intelligence artificielle tourne localement sur le processeur du téléphone possédant de nombreux avantages. La vie privée des joueurs est assurée, la rapidité d'analyse est optimisée, et l'obligation d'avoir une connexion pour l'utiliser est supprimée. L'autre grande force réside dans son expérience utilisateur. D'une part, avec le "Zero-Touch" le joueur peut effectuer ses entraînements accompagné par l'application sans avoir besoin d'interagir avec elle au cours de la pratique. D'autre part, l'hyper-adaptabilité au matériel précaire permet à chacun et chacune de progresser avec ce qu'il possède sans difficulté.

Les Faiblesses :

La grande faiblesse avec laquelle il faut être transparent, concerne les limites technologiques actuelles du projet. Pour sa V1, MIRE ne fonctionne que sur des règles géométriques codées à l'avance. Elle n'a pas encore l'intelligence contextuelle d'un vrai coach humain qui s'adapterait d'instinct à une morphologie atypique, ou à des mouvements qui sortent de l'ordinaire mais qui fonctionnent. Elle sera limitée à apporter des résultats basés sur des données théoriquement parfaites et rien d'autre. De plus, l'application est totalement dépendante du "hardware" de l'utilisateur, car si la caméra du smartphone est endommagée, sale, ou trop ancienne pour gérer 60 images par seconde, l'analyse vidéo perdra forcément en précision.

Les Opportunités :

Le timing de lancement est idéal. Le volley-ball touche aujourd'hui plus de 800 millions de pratiquants dans le monde, et le récent boom post-Jeux Olympiques pousse massivement les jeunes vers ce sport. Surtout, cette génération de joueurs âgés en moyenne de 21 ans, est déjà parfaitement conditionnée à l'usage de la vidéo. Poser son téléphone au sol pour se filmer pendant l'effort ou pour d'autres occasions est devenu un geste naturel. En plus, le marché offre une place de choix pour ce type d'outil où la concurrence est inexistante, ce qui nous laisse un champ libre pour proposer une solution qui aura facilement de l'impact.

Les Menaces :

Le principal danger vient de la vitesse d'évolution du secteur technologique. L'IA se développe et se démocratise tellement vite qu'il existe un risque réel de voir un géant de la tech ou de l'équipement sportif, tel que Nike ou Google, sortir brutalement une fonctionnalité gratuite similaire au sein de son propre écosystème. Pour contrer cette menace de cannibalisation, MIRE ne pourra pas survivre uniquement grâce à sa technologie. Elle devra capitaliser sur sa Direction Artistique forte, sa spécialisation absolue dans la culture "Volley", et sa mécanique de progression (gamification) pour créer un sentiment d'appartenance fort chez ses utilisateurs.

Une fois l'analyse du paysage concurrentiel, le mapping et le SWOT mis en perspective, la conclusion est sans appel. Les hypothèses de départ, soulevées lors de la recherche utilisateur, sont définitivement validées. Oui, le joueur amateur souffre d'une solitude analytique. Et oui, la seule façon de briser cette impasse pédagogique, c'est d'occuper cette fameuse zone bleue avec un outil à la fois ultra-performant et radicalement accessible. Tous les voyants stratégiques sont au vert pour justifier l'existence et la pertinence de MIRE.

2.2) L'éco-conception : une hygiène numérique invisible

Aujourd'hui, lancer un produit numérique sans intégrer son empreinte environnementale n'est plus défendable professionnellement. Dans le cadre du projet MIRE, l'éco-conception n'a jamais été envisagée comme une simple contrainte imposée à la fin du processus pour se donner une bonne conscience écologique. Elle est pensée comme un pilier fondamental de l'expérience utilisateur. Sur le terrain, un volleyeur amateur n'a pas accès à une prise de courant. Son téléphone reste posé sur le sol, parfois en plein soleil, en extérieur, avec la luminosité inévitablement poussée à son maximum pour contrer les reflets. Dans ces conditions réelles, si l'application est gourmande en énergie, la batterie s'effondre très vite, le téléphone se met en sécurité thermique, et l'entraînement s'arrête net. Pour MIRE, la sobriété numérique est donc directement synonyme de survie de l'usage. Cette recherche de performance responsable s'applique à deux niveaux bien distincts : d'abord sur la couche visible du design, puis dans la mécanique invisible de l'architecture technique.

2.2.1) L'optimisation énergétique par le design d'interface

La dimension visible de cette démarche passe par des partis pris de direction artistique extrêmement tranchés. L'interface de MIRE n'est pas sombre par simple goût pour la tendance du "Dark Mode", c'est un choix purement énergétique. Sur les écrans de smartphones modernes, qui utilisent majoritairement la technologie OLED, la couleur noire n'est pas rétroéclairée. Afficher un pixel noir revient littéralement à l'éteindre. En imposant des fonds sombres massifs et en restreignant les couleurs vibrantes et le contraste très vif uniquement sur les informations vitales et l'iconographie d'action, on réduit drastiquement la consommation électrique de l'écran. L'objectif graphique est de n'allumer que les pixels strictement indispensables à la lisibilité du message.

Cette démarche d'économie de ressources s'applique d'ailleurs jusqu'aux choix typographiques. Plutôt que de surcharger l'application en forçant le téléchargement d'une dizaine de fichiers de polices différents, l'interface tire parti d'une police variable pour les titres. Cette technologie permet de concentrer toutes les graisses et largeurs dans un seul fichier ultra-léger. Couplée à une typographie Sans-Serif système basique et purement fonctionnelle pour le corps de texte, l'application économise de précieuses requêtes serveur et charge instantanément.

Pour l'ensemble de la bibliothèque de pictogrammes et la signalétique d'effort, le format vectoriel .SVG est strictement imposé. Contrairement aux images matricielles classiques composées d'une grille de milliers de pixels lourde à charger et à traiter, le SVG n'est qu'une simple équation mathématique dessinant des formes géométriques. Les retours visuels sont

donc infiniment redimensionnables sans aucune perte de netteté, tout en ne pesant que quelques octets. Ce parti pris mathématique allège considérablement le poids global du fichier de l'application au moment de son téléchargement.

Cette logique de dépouillement s'applique avec la même rigueur à l'animation. En UI design, il est tentant d'ajouter des micro-animations décoratives un peu partout pour flatter l'œil et rendre la navigation fluide. Sauf que chaque transition complexe sollicite le processeur graphique du téléphone, le fait chauffer, et draine la batterie. La décision a donc été de procéder à la suppression stricte de toute animation superflue. L'interface reste statique là où le mouvement n'apporte rien, et le design ne s'anime que s'il a une fonction ergonomique précise.

Enfin, l'économie d'énergie se matérialise par l'ergonomie même de l'outil. Le principe du "Zero-Touch", pensé pour que le joueur s'entraîne sans manipuler son téléphone, limite drastiquement le temps d'écran allumé de manière inutile. Le fait de s'appuyer sur des signaux clairs, visibles de loin et couplés à des alertes sonores, empêche le pratiquant de devoir sans cesse revenir vers l'appareil, déverrouiller l'écran et scroller dans les menus pour relancer une analyse. Moins le joueur interagit physiquement avec l'interface, plus le téléphone préserve ses ressources pour l'analyse du geste.

2.2.2) La sobriété des données et le fonctionnement hors-ligne

L'autre aspect de l'éco-conception, que l'utilisateur ne voit jamais, se trouve au cœur même du fonctionnement du projet. En général, quand on combine vidéo et intelligence artificielle, on se retrouve face à une grande consommation énergétique. Le processus habituel fonctionne en commençant par la caméra qui capte l'image, on expédie un flux vidéo gigantesque vers des serveurs lointains par le réseau mobile, des Data Centers gourmands en électricité lancent leurs calculs complexes, puis le résultat remonte sur le smartphone. Pour transmettre une vidéo en 4K ou 1080p à 60 fps vers un serveur, il faut une antenne 4G ou 5G qui tourne à fond. C'est clairement un désastre écologique, sans compter que ce système s'avère très fragile en conditions réelles, comme sur un terrain de sport extérieur ou dans un gymnase, où la connexion internet est souvent capricieuse.

Afin de contourner ce piège, la stratégie technologique s'est orientée vers l'Edge Computing en s'appuyant sur MediaPipe Pose. À l’aide de cette approche, le moteur de traitement n'habite pas dans le cloud, il réside directement dans la main du joueur. L'algorithme fonctionne nativement sur le processeur du téléphone, sans intermédiaire. Aucun flux vidéo ne traverse le réseau vers un serveur externe. Ce choix de développement élimine complètement l'impact carbone catastrophique qu'entraînerait l'envoi massif de données vidéo. Opter pour l'Edge Computing, c'est finalement privilégier un engagement écologique majeur.

Dans cette même optique de réduction drastique des échanges réseau, l'application adoptera une architecture dite "Offline-First". Concrètement, ça veut dire qu'on ne traite pas la connexion internet comme une condition nécessaire, mais comme une option de confort. Le système repose sur un mécanisme de synchronisation asynchrone intelligent. Au premier lancement, l'application récupère l'intégralité des exercices disponibles sur le serveur et les stocke localement dans le cache du téléphone. Une fois que ces données sont sur l'appareil,

le lien avec le serveur est coupé. Le joueur peut alors s'entraîner en pleine zone blanche sans aucune coupure, puisque tout est déjà chargé en mémoire interne.

Pour ce qui est des mises à jour régulières, on ne va pas obliger l'utilisateur à retélécharger toute la bibliothèque à chaque fois. L'application utilise un système de versioning léger. À chaque ouverture, elle interroge discrètement le serveur, via une requête de quelques octets seulement, pour vérifier si le numéro de version de la base de données a changé. Si une mise à jour est détectée, le téléchargement des nouvelles fiches s'effectue en tâche de fond, idéalement quand le smartphone détecte une connexion Wi-Fi stable. L'utilisateur ne subit aucune interruption de service ni temps de chargement bloquant, car les nouveaux exercices viennent simplement s'ajouter au cache local de manière transparente. Ainsi, le joueur a toujours accès à une bibliothèque fraîchement mise à jour, tout en conservant une fluidité totale, même au milieu d'un gymnase ou d'un parc sans aucune réception.

Il reste cependant un enjeu de stockage. L'application a tout de même besoin de récolter des datas d'utilisation pour nourrir et entraîner la future intelligence artificielle prédictive de la version finale. Là encore, la méthode a été pensée par le prisme de la sobriété absolue. L'application ne conserve jamais de fichiers médias. Une fois la frappe analysée, la vidéo est détruite. L'outil extrait uniquement les coordonnées mathématiques du mouvement (les positions X, Y et Z des 33 points du squelette virtuel). Pour donner un ordre d'idée, on transforme alors une vidéo de plusieurs dizaines de mégaoctets en une simple ligne de texte pesant quelques kilo-octets à peine. C'est cette microscopique suite de chiffres qui remonte de manière sécurisée vers la base de données Firebase. En stockant exclusivement du texte et en fuyant le format vidéo, la base de données reste extrêmement légère.

Enfin, même si le volume de données transférées est compressé au maximum, le choix de l'infrastructure d'hébergement s'intègre à cette démarche globale. S'appuyer sur Firebase revient à utiliser l'infrastructure cloud de Google, un acteur qui compense aujourd'hui l'intégralité de la consommation électrique de ses serveurs par des achats d'énergies renouvelables. Le peu d'informations qui transitent entre le téléphone du joueur et la base de données le fait donc sur un réseau engagé vers la neutralité carbone. Le code prouve ainsi qu'il est possible de concilier un outil d'analyse sportive de très haute technicité avec une véritable hygiène numérique.

2.3) Budgétisation et réflexion sur la rentabilité de MIRE

Suite au travail mené au cours de cette deuxième partie du mémoire, il manque une étape pour faire exister l'application. S'il n'est pas prouvé que le projet est financièrement viable et réalisable, il sera bloqué au stade du rêve et de l'imaginaire étudiant. Toute personne susceptible de donner son avis sur le projet, ou s'il s'agit de convaincre des investisseurs, nécessite qu'on lui apporte des chiffres qui lui donneront de la confiance et de la certitude. Il est donc indispensable d'évaluer la structure des coûts de production de cette V1, en opposant la valeur réelle du travail sur le marché à l'investissement financier effectif, puis de définir clairement comment MIRE peut générer du chiffre d'affaires à moyen terme.

2.3.1) La véritable structure des coûts de lancement

L'objectif ici est de chiffrer avec précision tout ce qu'implique la création de la V1 Bêta de MIRE, aussi bien en termes de ressources temporelles qu'en dépenses réelles. La liste budgétaire qui est présentée ci-dessous simule le coût total que représenterait le développement de l'application si l'ensemble des tâches était externalisé et réalisé par des professionnels, en fonction du temps estimé à la réalisation des tâches et du tarif associé pour calculer le total que coûte la prestation.

- **Pôle Direction Artistique et UX/UI Design :**

  Ce poste englobe la recherche utilisateur, l'architecture de l'application, la création du logotype, la conception d'une charte graphique, la préparation du Design System, les maquettes et le prototypage haute-fidélité du produit.

	Temps estimé	TJM estimé	Coût de l'opération
UX Design	5 jours	450 €	2 250 €
Direction Artistique	5 jours	450 €	2 250 €
UI Design	7 jours	450 €	3 150 €
Prototypage	3 jours	450 €	1 350 €
			TOTAL : 9 000 €

- **Pôle Développement :**

  Il s'agit de la phase la plus complexe du projet qui prend en compte le code de l'application mobile en React Native, le paramétrage du backend sur Firebase, la configuration du CMS Headless pour les exercices, et surtout, l'intégration de l'Edge Computing avec MediaPipe Pose pour que l'analyse vidéo par caméra soit possible.

	Temps estimé	TJM estimé	Coût de l'opération
Backend & BDD	5 jours	550 €	2 750 €
Développement App	15 jours	550 €	8 250 €
Intégration IA	10 jours	550 €	5 500 €
			TOTAL : 16 500 €

- **Pôle Infrastructure et Hébergement (Coûts incompressibles) :**

  Bien que l'Edge Computing permette d'éviter l'envoi de vidéos sur des serveurs, l'application a besoin d'une base de vie en ligne. Pour la V1, l'utilisation de Firebase débute sur le plan "Spark" (gratuit). Cependant, le déploiement exige des coûts obligatoires.

	Temps estimé	TJM estimé	Coût de l'opération
Frais d'hébergement	Annuel	-	15 €
Licences App Store	Annuel	-	95 €
Licences Play Store	-	-	24 €
			TOTAL : 134 €

- **Pôle Juridique et Administratif :**

  Comme énoncé auparavant, il est obligatoire de tenir informés les utilisateurs que certaines données sont récoltées dans le cadre de l'évolution de l'application, et cela engendre un travail juridique pour être dans les règles vis-à-vis de cette récolte de données. La rédaction de la politique de confidentialité (conformité RGPD) est donc obligatoire avant le lancement public. De plus, les Conditions Générales d'Utilisation (CGU), ainsi que les Conditions Générales de Vente (CGV) sont à prévoir également.

	Temps estimé	TJM estimé	Coût de l'opération
Frais juridiques	-	-	250 €
			TOTAL : 250 €

- **Pôle Marketing et Lancement :**

  Pour que la V1 Bêta soit testée, il faut des utilisateurs. Pour ce faire, une campagne marketing sera mise en place, et pour cela il faudra des visuels pour les différents supports de communication, avec en plus, l'achat d'espace publicitaire ciblé sur les réseaux sociaux pour acquérir la première vague de 100 à 500 testeurs.

	Temps estimé	TJM estimé	Coût de l'opération
Visuels de com	1j	450	450 €
ADS réseaux sociaux	-	-	400 €
			TOTAL : 850 €

Ces tableaux démontrent une pleine conscience de la réalité de l'investissement nécessaire pour mener à bien ce projet. Faire développer MIRE de zéro par un studio ou des indépendants coûterait au final plus de 26 000 €. Cependant, la force de ce projet de diplôme est qu'il est possible d'annuler certains de ces coûts de prestation.

En réalité, l'intégralité du travail de Direction Artistique, d'UX et d'UI Design et de création des visuels de communication, évalués à 9 450 €, est réalisée en interne, compte tenu des expertises possédées. De plus, n'étant pas développeur de formation mais ayant quelques bases, le travail du développement de l'application, évalué à plus de 16 000 €, ne sera pas non plus sous-traité. Il est absorbé par une démarche de co-création avec l'intelligence artificielle Gemini, qui intervient en tant que "pair-programmer" pour traduire mon architecture et mes logiques mathématiques en code fonctionnel.

Le besoin réel en trésorerie pour lancer MIRE se résume donc exclusivement aux frais incompressibles de l'hébergement, des droits de diffusion sur les plateformes de téléchargement, la rédaction des textes juridiques et la publicité de lancement. Le véritable budget qu'il faut prévoir, chiffré à l'euro près, est de 784 €. C'est un risque financier extrêmement maîtrisé qui garantit une mise sur le marché sereine.

2.3.2) Le modèle Freemium pour sécuriser l'avenir

Avoir un coût de production initial réduit est une excellente chose, mais cela ne constitue pas un modèle économique. Une application consomme du temps de maintenance, les requêtes serveurs deviennent payantes dès que l'audience grimpe, et la création de nouveaux programmes vidéo d'entraînement demandera à terme de rémunérer des entraîneurs certifiés. MIRE doit donc générer du revenu pour assurer sa sécurité et ses ressources financières.

Pour la sortie de la V1 Bêta, l'application sera proposée de manière 100 % gratuite. L'objectif exclusif de cette phase n'est pas de faire du profit, mais qu'un maximum d'utilisateurs puissent tester et faire parler du projet. Cette gratuité temporaire est l'investissement stratégique qui permet de recevoir des retours rapidement, afin de limiter les potentiels freins au téléchargement, d'habituer les volleyeurs à l'outil, et surtout, de récolter silencieusement et anonymement des milliers de données cinématiques, qui sont indispensables pour entraîner la future version de l'intelligence artificielle prédictive.

Une fois l'outil mature et la version finale déployée, MIRE basculera sur un modèle "Freemium" intelligent, qui s'articule autour de deux niveaux d'usage :

1) Le socle gratuit : L'apprentissage des fondamentaux et de certains exercices doit rester accessible à tous. Le téléchargement de l'application restera gratuit. N'importe quel joueur pourra se créer un compte, accéder à une bibliothèque de base contenant les exercices essentiels au volley et utiliser l'outil d'analyse vidéo en temps réel. Ce choix garantit un flux constant de nouveaux téléchargements et fidélise le pratiquant débutant en lui offrant la structure pédagogique dont il manquait cruellement.

2) L'abonnement Premium : Lorsqu'un joueur maîtrise les bases et souhaite passer un cap technique supérieur et profiter de fonctionnalités plus poussées, il se heurte à un mur de paiement, dit "paywall". L'application proposera un abonnement mensuel estimé autour de 5 €/mois ou annuel à 40 €/an. Cet abonnement, dont le prix reste très largement inférieur au coût mensuel d'un club ou d'un entraîneur privé, débloquera des fonctionnalités à haute valeur ajoutée :

- L'accès intégral à des programmes d'entraînement longs sur plusieurs semaines spécifiquement conçus pour chaque poste de jeu.
- L'analyse biomécanique en vidéo avancée, qui inclut les gestes complexes comme le service smashé ou encore l'attaque en pipe.
- Le déblocage du tableau de bord statistique complet, permettant au joueur de comparer l'évolution de ses performances avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités poussées.

Le choix de cette mécanique financière a été directement envisagé suite aux retours des tests utilisateurs réalisés en fin de partie 1. Lorsqu'un pratiquant amateur perçoit une réelle amélioration de sa technique, et est conscient de l'évolution de son niveau grâce à un outil performant qui répond à ses besoins, il est beaucoup plus susceptible de le rémunérer. Le modèle Freemium permet donc de combiner une approche pédagogique accessible pour les débutants pour apporter des ressources gratuites pour progresser efficacement, tout en

assurant la viabilité économique de la plateforme sur le long terme grâce aux futurs joueurs réguliers qui souhaitent continuer de gagner en performance grâce à la version complète de l'application.

Conclusion :

La recherche menée tout au long de ce mémoire a eu pour ambition d'apporter une réponse concrète et opérationnelle à une fracture évidente dans le monde du sport amateur. La problématique initiale visait à déterminer quel dispositif de design mobile mettre en place pour pallier l'absence chronique d'entraîneurs au volley-ball, afin de permettre à n'importe quel joueur de progresser en totale autonomie. À l'issue de ce travail analytique et créatif, il est désormais possible d'affirmer que la solution ne résidait pas dans la création de nouveaux contenus, mais dans la traduction visuelle intelligente de la donnée biomécanique.

La première partie de ce mémoire a permis de déconstruire les illusions pédagogiques contemporaines. Les recherches théoriques sur l'apprentissage moteur ont mis en lumière que le cerveau humain nécessitait un retour visuel externe immédiat pour corriger un geste fulgurant. Les enquêtes quantitatives et qualitatives menées directement sur le terrain ont d'ailleurs corroboré ce constat avec force : face aux réseaux sociaux, le joueur amateur consomme du contenu passif, et face à l'auto-analyse vidéo, il est paralysé par une surcharge cognitive. Les tests utilisateurs ont prouvé que la véritable friction se situait dans l'ergonomie et l'environnement matériel. Le rejet massif de la manipulation du téléphone pendant l'effort, couplé à la précarité des infrastructures accessibles, a orienté la conception de manière radicale.

C'est sur ces fondations validées par l'usage qu'a été conçue l'application MIRE dans la seconde partie. En répondant frontalement à la problématique, MIRE s'est matérialisée sous la forme d'un coach de poche autonome. Les partis pris de design ont permis de contourner les points de blocage initiaux. Le principe d'ergonomie "Zero-Touch", rendu possible par une signalétique vectorielle imposante et lisible à distance, a garanti le maintien du rythme cardiaque du joueur. De même, l'imposition d'un cadre pédagogique restrictif a permis de canaliser l'impatience des débutants, tandis que la fonction d'hyper-adaptabilité a résolu les abandons liés au manque d'équipement.

Au-delà de l'interface, la viabilité du projet a été assurée par des choix technologiques forts. L'intégration de la technologie MediaPipe Pose en Edge Computing a constitué une réponse décisive. En traitant l'algorithme d'analyse géométrique localement sur le processeur du smartphone, l'application a réussi le pari de s'affranchir d'une connexion internet stable, tout en sécurisant la protection des données personnelles. Mieux encore, ce choix d'architecture logicielle s'est imposé comme le pilier d'une démarche stricte d'éco-conception numérique. Associé à une esthétique sombre pensée pour la sobriété des écrans OLED et à une politique de "zéro stockage vidéo", MIRE a démontré qu'il était techniquement possible d'allier hyper-technicité biomécanique et performance responsable. L'ensemble de ce développement a ensuite été projeté dans une réalité de marché tangible, via un modèle économique Freemium garantissant à la fois l'acquisition de masse et la rentabilité par la haute performance.

Aujourd'hui, l'architecture globale, le Design System, et les règles d'algorithmes de l'outil sont posés. Tous les voyants stratégiques, validés par l'analyse concurrentielle SWOT, sont au vert pour attester de l'originalité et de la pertinence de ce positionnement dans une "zone bleue" inexploitée. Nous savons désormais exactement ce qu'il faut produire, pourquoi il faut le concevoir de cette manière, et quels effets psychologiques cette interface aura sur ses utilisateurs.

Néanmoins, il est indispensable de conserver un regard lucide et modeste sur l'aboutissement actuel de ce projet. MIRE, telle qu'elle est pensée à la clôture de ce mémoire, constitue une Version 1 (V1) : un prototype grandeur nature hautement fonctionnel, mais limité par les frontières actuelles de sa propre technologie. L'analyse vidéo proposée repose aujourd'hui sur des équations géométriques strictes. Si ces calculs sont infaillibles pour valider les fondamentaux d'un mouvement parfait, ils manquent de la souplesse contextuelle propre à un véritable entraîneur humain. L'application ne possède pas encore la maturité pour comprendre une morphologie atypique ou un geste hétérodoxe mais performant.

C'est précisément dans cette limite que réside la force d'évolution de MIRE. Cette V1 a pour vocation secrète d'agir comme un collecteur de données cinématiques massives et anonymisées. En emmagasinant des milliers de schémas de mouvements au fil de son utilisation gratuite, l'application se constituera la base de données nécessaire pour franchir son ultime palier technologique. Dans un second temps, avec des ressources de développement plus importantes, ces données serviront à entraîner un véritable modèle d'apprentissage profond (Machine Learning). MIRE abandonnera alors ses règles géométriques rigides pour basculer vers une intelligence prédictive globale, devenant à terme le coach analytique le plus précis du marché mondial du volley-ball amateur.

Bibliographie :

Ouvrages scientifiques et Essais :

- CSIKSZENTMIHALYI Mihaly, Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper Perennial, 1990.

Articles de recherche et Revues scientifiques :

- FOGG B.J., A Behavior Model for Persuasive Design, Association for Computing Machinery (ACM), 2009.
- GRÉHAIGNE Jean-Francis et GODBOUT Paul, L'observation et l'évaluation de la tactique dans les sports collectifs, Revue STAPS (cairn.info), 1998.
- LECOQ Franck, Frank Bunker Gilbreth : La normalisation comme art de vivre, Journals OpenEdition, 2021.
- NORMAN Donald A., Affordance, conventions, and design, Association for Computing Machinery (ACM), 1999.
- VORS Olivier et GAL-PETITFAUX Nicolas, Le feedback vidéo en éducation physique scolaire, Revue STAPS (cairn.info), 2007.
- WULF Gabriele, Maîtriser l'art de l'apprentissage moteur : approche de la théorie OPTIMAL, Labo RNP, 2021.

Rapports institutionnels et Fédéraux :

- COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (CNOSF), Le financement des associations sportives, 2024.
- FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOLLEY (FFVolley), Évolution des Licences, extranet.ffvb.org, 2024.
- FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOLLEY (FFVolley), Présentation des chiffres clés, ffvb.org, 2024.
- FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOLLEY (FFVolley), Rapport Moral de l'Assemblée Générale 2024/2025, extranet.ffvb.org, 2024.
- FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE VOLLEY-BALL (FIVB), Vision stratégique 2032 : Growing global volleyball movement, fivb.com, 2023.
- INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE (INJEP), Les chiffres clés de la vie associative, 2023.
- MINISTÈRE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES, Portrait de territoire (Données statistiques), data.sports.gouv.fr, 2024.
- MINISTÈRE DES SPORTS, Définition du métier d'éducateur sportif, sports.gouv.fr, 2023.
- MINISTÈRE DES SPORTS, Cartes des équipements sportifs et lieux de pratiques, equipements.sports.gouv.fr, 2024.

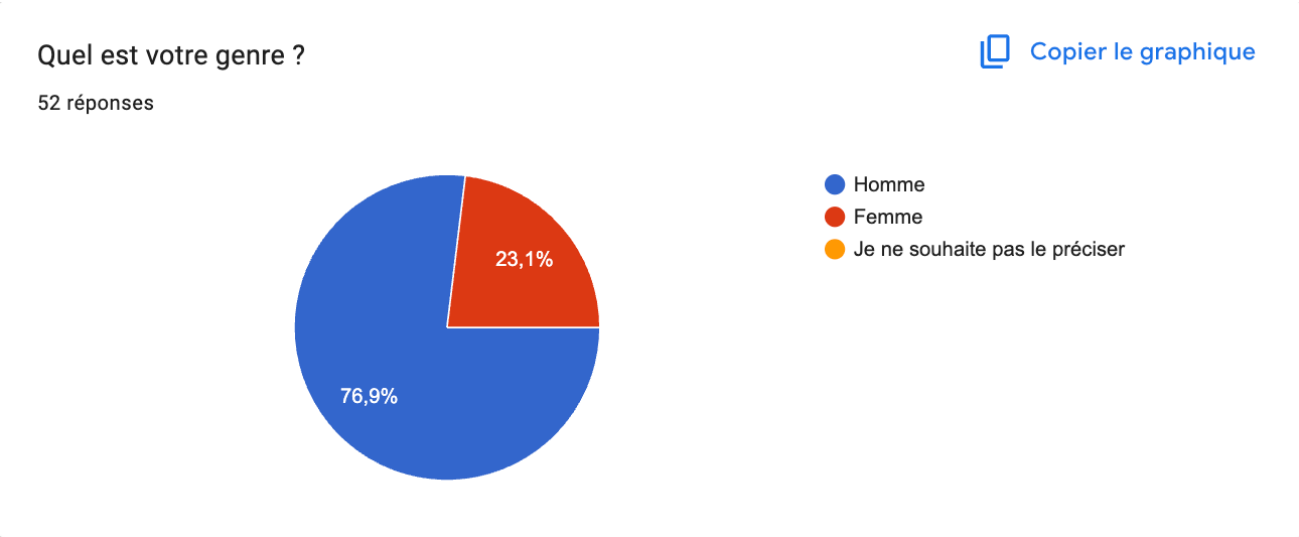
Sitographie (Articles spécialisés, Outils et Médias) :

- BEEDEEZ, Optimisez l'apprentissage avec le micro-learning et le mobile learning, beedeez.com, 2023.
- CENTRE POMPIDOU (Magazine), Sur la piste des Isotypes, ancêtres de nos émojis, centrepompidou.fr, 2021.
- DATA EUROPA, Chart junk and data-ink origins (Théorie d'Edward Tufte), data.europa.eu, 2022.
- HUDL, Performance analysis tools for sports, hudl.com, 2024.
- IBM, Qu'est-ce que la vision par ordinateur (Computer Vision) ?, ibm.com, 2023.
- INGRAM Samantha, The Thumb Zone: Designing For Mobile Users, Smashing Magazine, 2016.
- KINOVEA, Logiciel d'analyse vidéo biomécanique, kinovea.org, 2024.
- SPORTBUZZBUSINESS, CVC Capital Partners investit dans le volleyball mondial auprès de la FIVB, sportbuzzbusiness.fr, 2021.
- THE SPORTING BLOG, Most Played Participation Games in the World, thesporting.blog, 2024.
- UXDESIGN.CC, Glanceable UX: Turning information into instant understanding, uxdesign.cc, 2021.

Annexes :

Annexe 1 : Les données brutes de la recherche UX

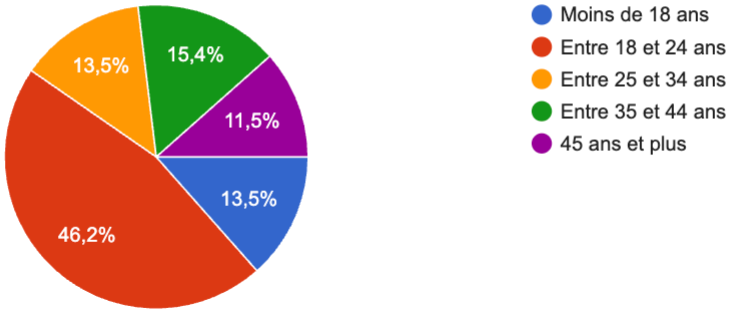
1.1 - Graphiques et résultats complets de l'enquête quantitative (Google Forms).



Quel âge avez-vous ?

Copier le graphique

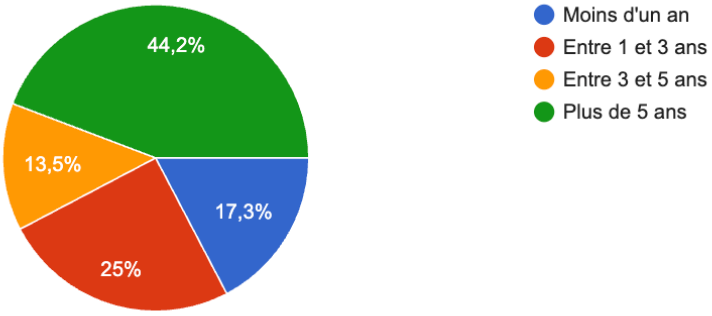
52 réponses



Depuis combien de temps pratiquez-vous le volley-ball ?

Copier le graphique

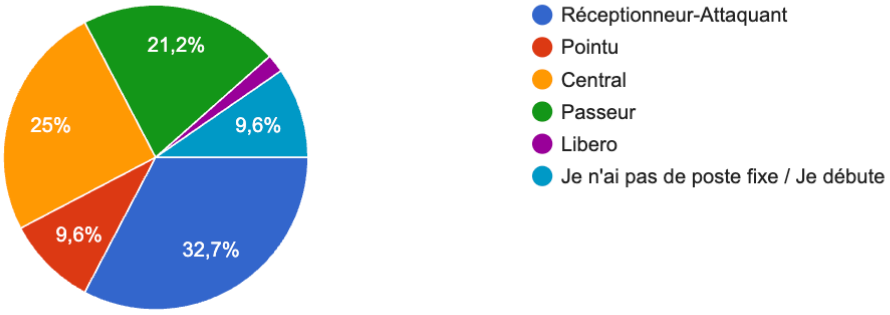
52 réponses



Quel est votre poste de prédilection au volley-ball ?

Copier le graphique

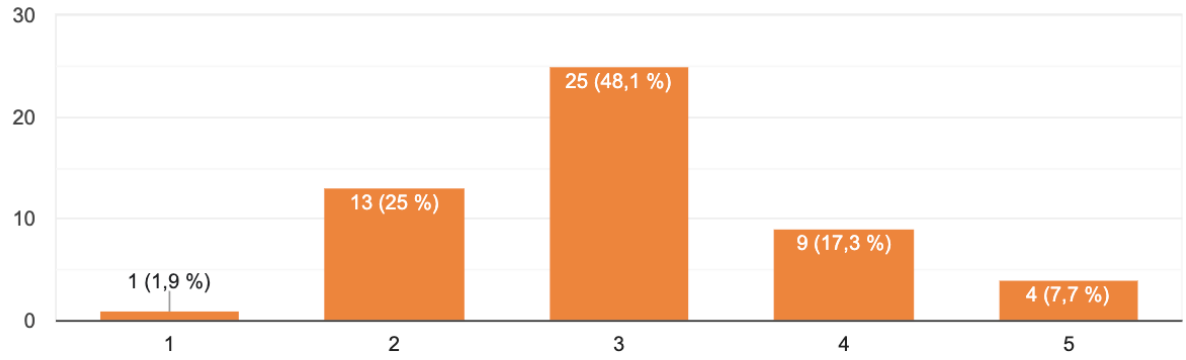
52 réponses



Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous votre progression actuelle ?

Copier le graphique

52 réponses



Quel est votre cadre de pratique principal ?

Copier le graphique

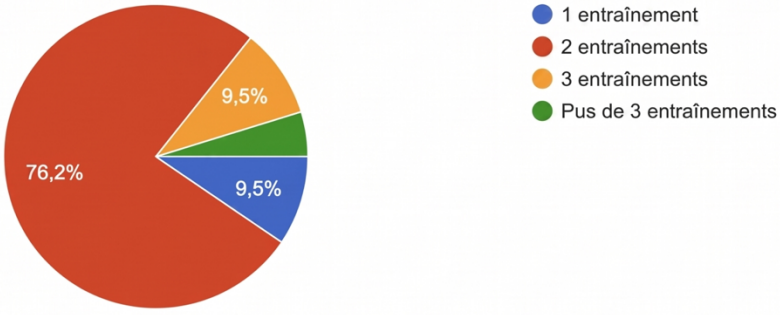
52 réponses



Combien d'entraînements avez vous dans une semaine avec votre coach ?

Copier le graphique

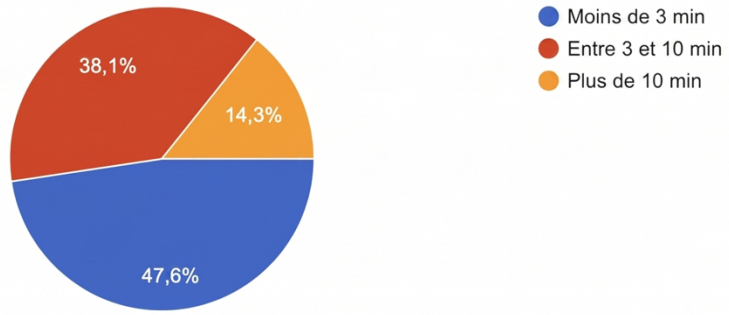
52 réponses



Lors d'un entraînement classique (ex: 2h), combien de temps estimez-vous que le coach passe à corriger VOTRE posture individuelle et votre biomécanique ?

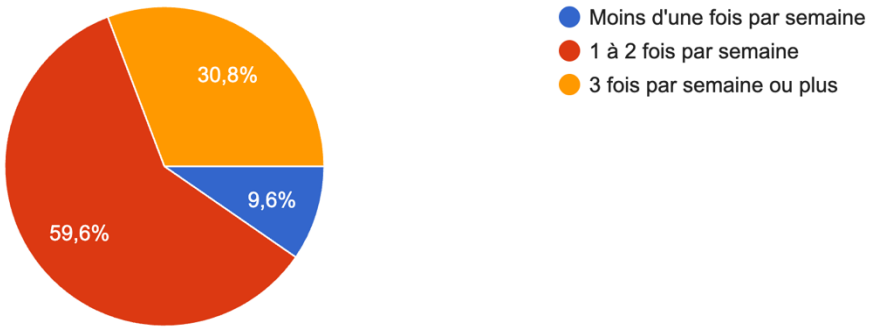
Copier le graphique

52 réponses



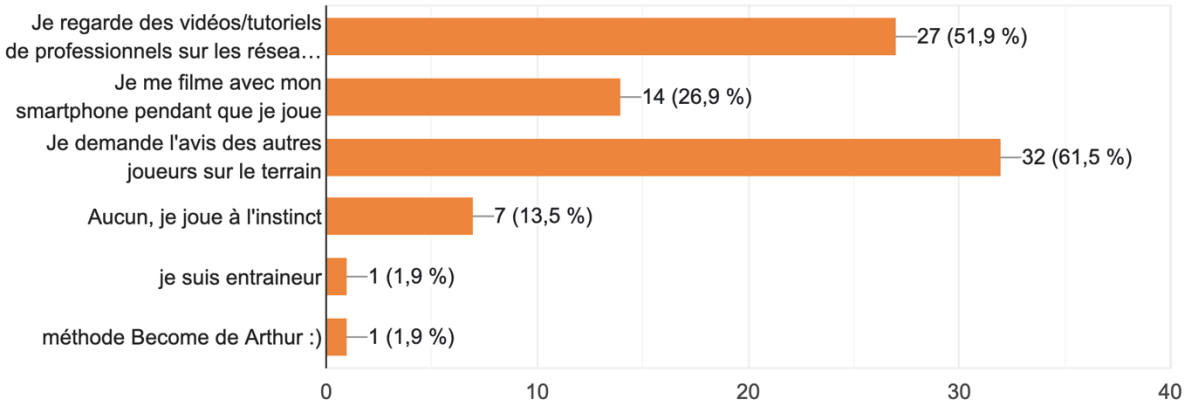
À quelle fréquence jouez-vous ou vous entraînez-vous ?

52 réponses



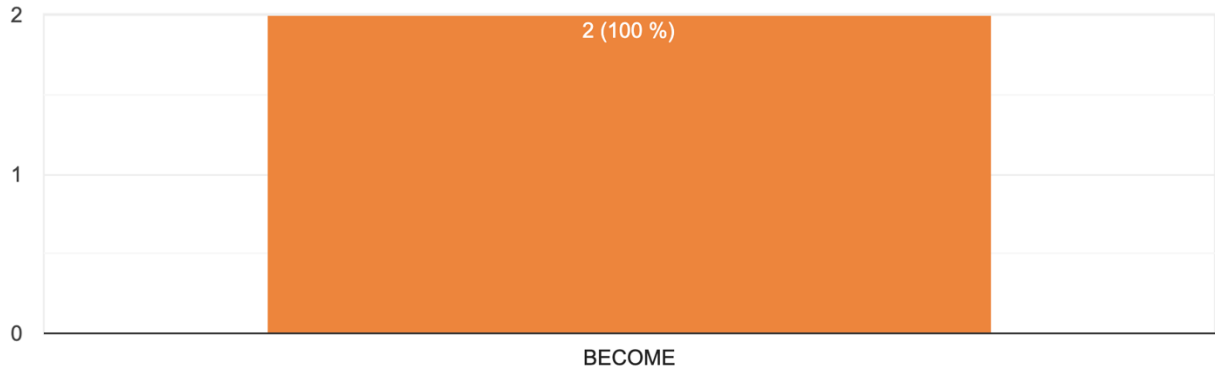
Quels outils ou méthodes utilisez-vous pour essayer de progresser par vous-même ?

52 réponses



Si vous avez déjà utilisé une/des application(s) pour votre progression de joueur de volley-ball, renseignez leur(s) nom(s) ici :

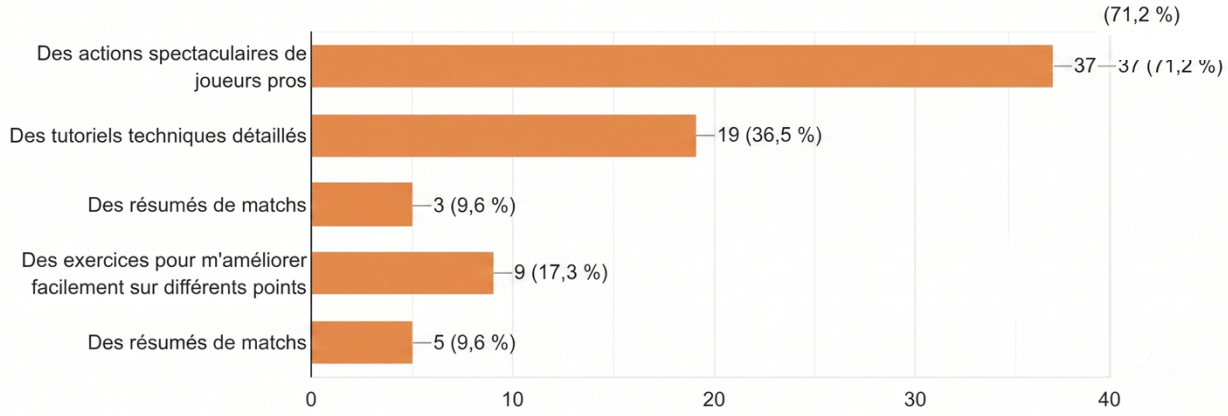
2 réponses



Sur les réseaux sociaux (TikTok, Instagram, YouTube), quel type de contenu volley consommes-tu le plus ?

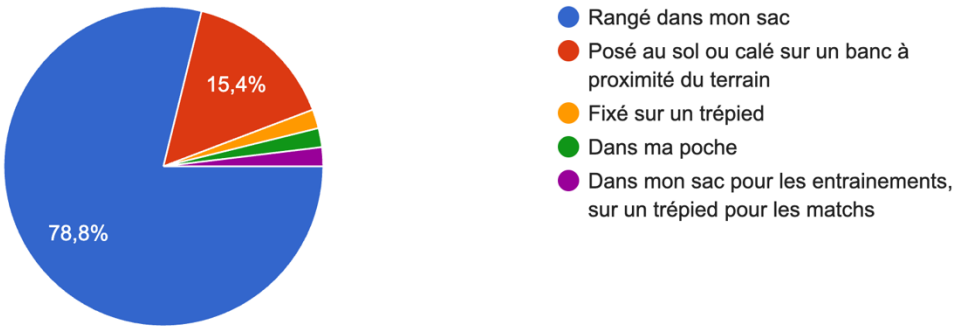
Copier le graphique

52 réponses



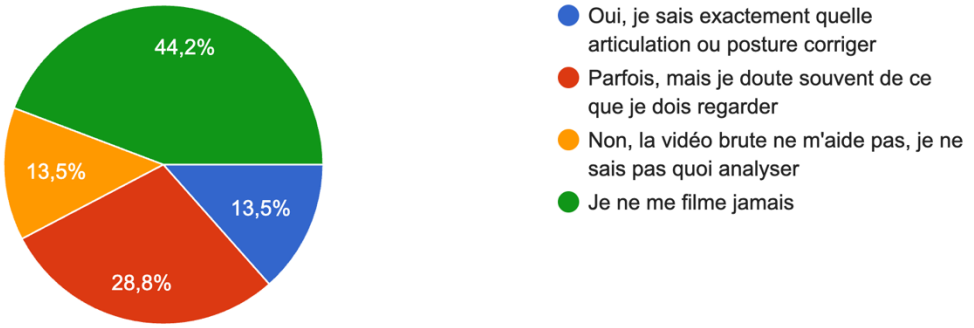
Lorsque vous jouez ou vous entraînez, où se trouve généralement votre téléphone ?

52 réponses



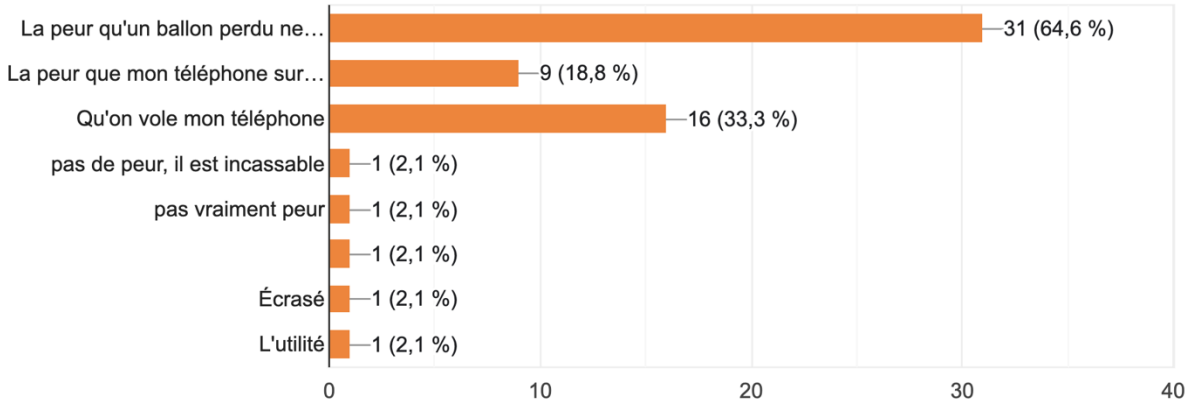
Lorsque vous vous filmez avec votre téléphone pour analyser votre geste, arrivez-vous facilement à identifier ce qui cloche ?

52 réponses



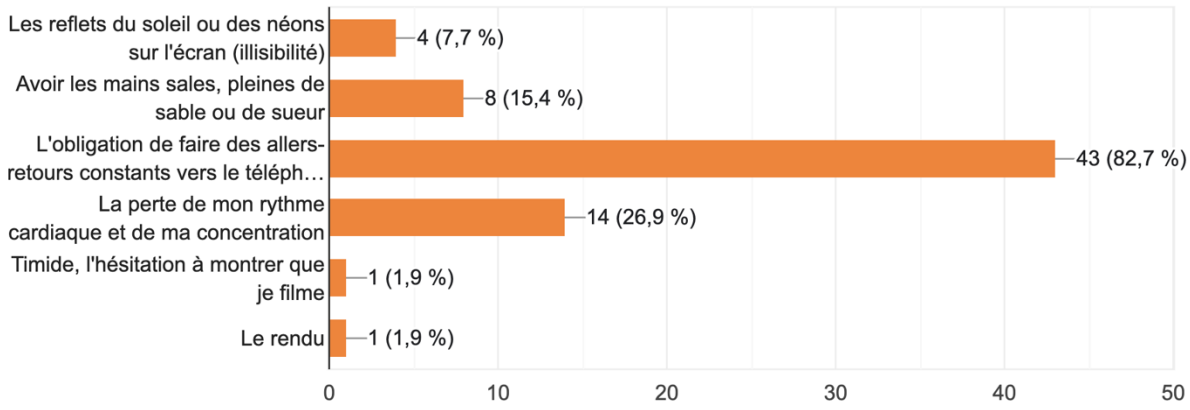
Quelles sont vos plus grandes craintes concernant la sécurité de votre smartphone si vous deviez le poser à proximité d'un terrain ?

48 réponses



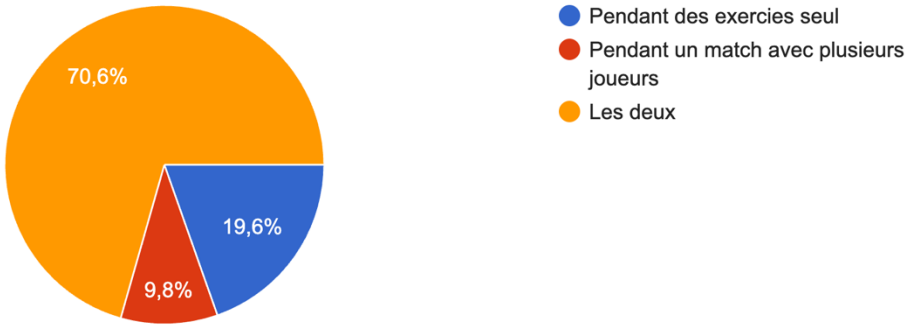
Sur un plan purement pratique, qu'est-ce qui vous frustrerait le plus si vous deviez utiliser une application vidéo pendant l'effort ?

52 réponses



Préférez-vous un outil d'analyse qui s'utilise :

51 réponses



Comment considères-tu les exercices d'entraînement dits "fondamentaux" (ex: répétition de passes au mur, exercices de déplacements sans ballon) ?

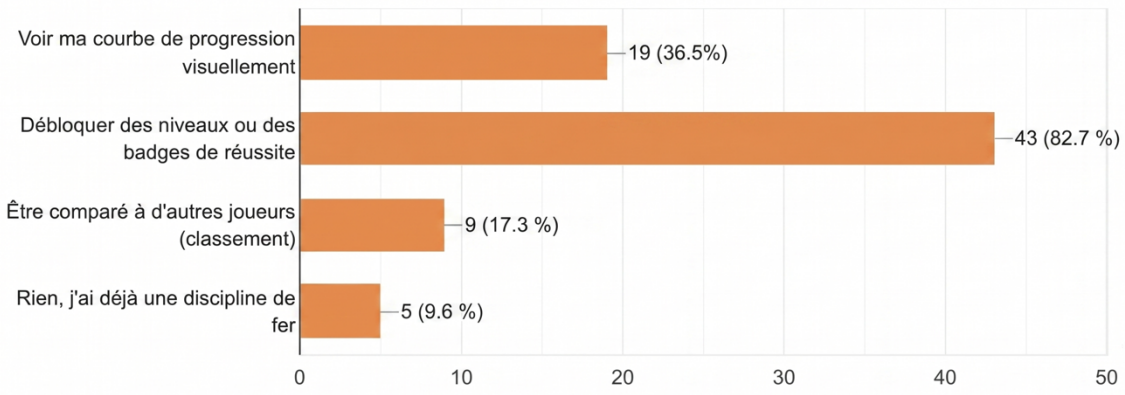
52 réponses



Qu'est-ce qui t'aiderait le plus à maintenir une routine d'entraînement autonome sur le long terme ?

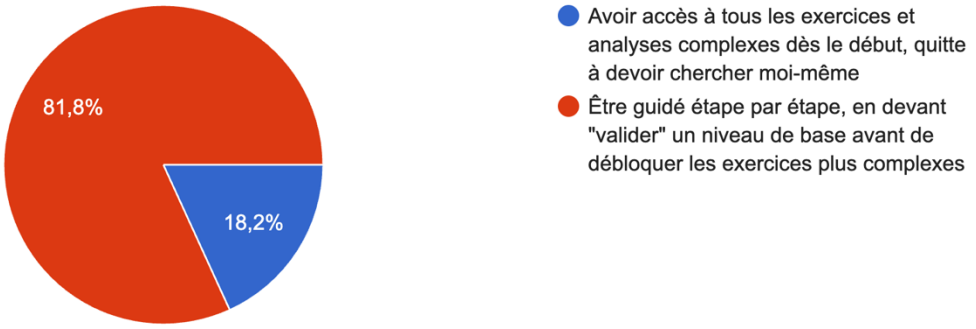
Copier le graphique

52 réponses



Si tu devais utiliser une application pour t'entraîner au volley, quelle approche préférerais-tu ?

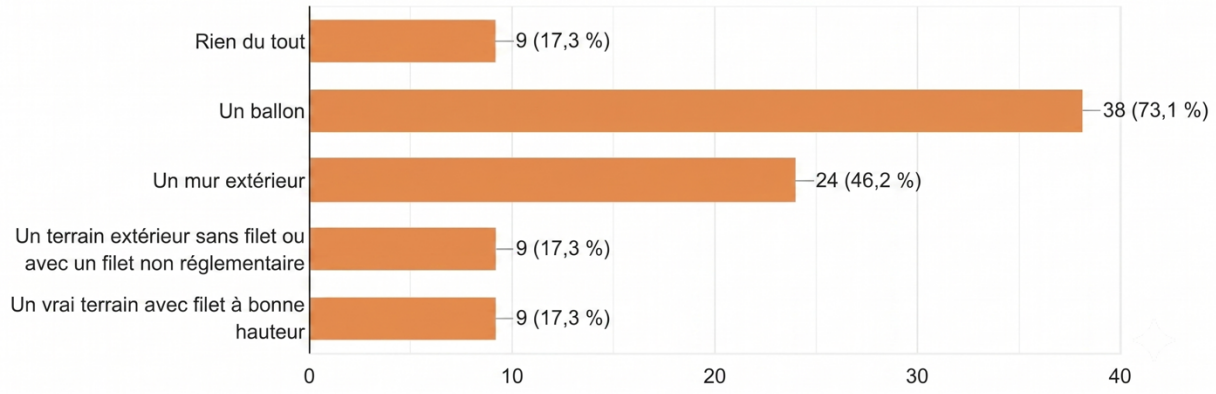
52 réponses



Lorsque tu t'entraînes en dehors des créneaux officiels de ton club, de quel matériel disposes-tu en général ?

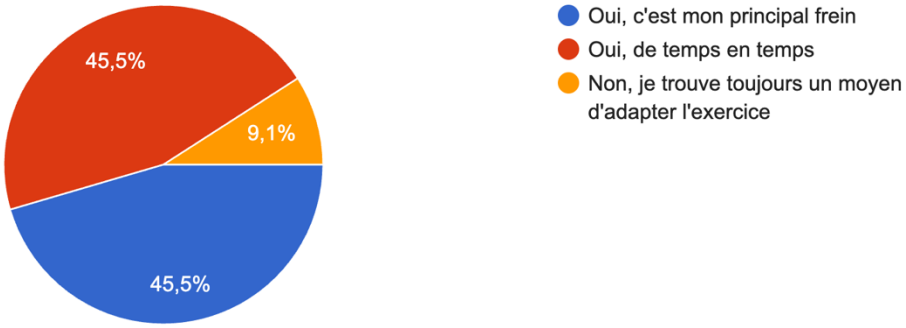
Copier le graphique

52 réponses



T'est-il déjà arrivé d'abandonner l'idée de t'entraîner parce que tu n'avais pas le matériel ou l'environnement adapté ?

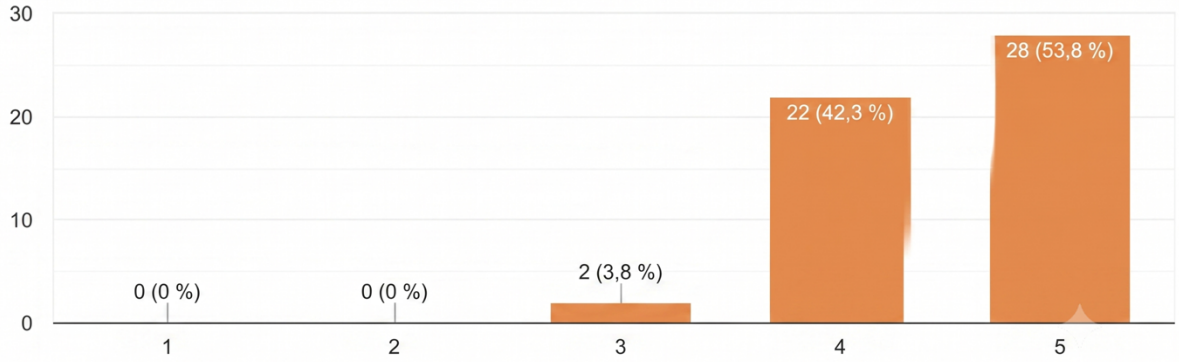
52 réponses



Si une application te proposait une séance d'entraînement, à quel point serait-il important pour toi qu'elle s'adapte automatiquement au matériel que tu as sous la main ?

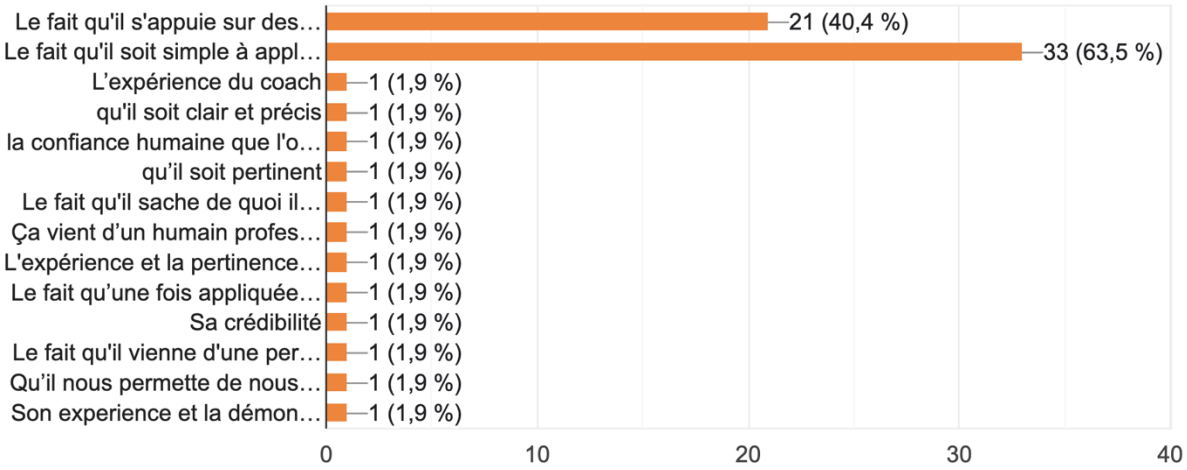
Copie le graphique

52 réponses



Pour vous, qu'est-ce qui rend un conseil de coach "crédible" ?

52 réponses



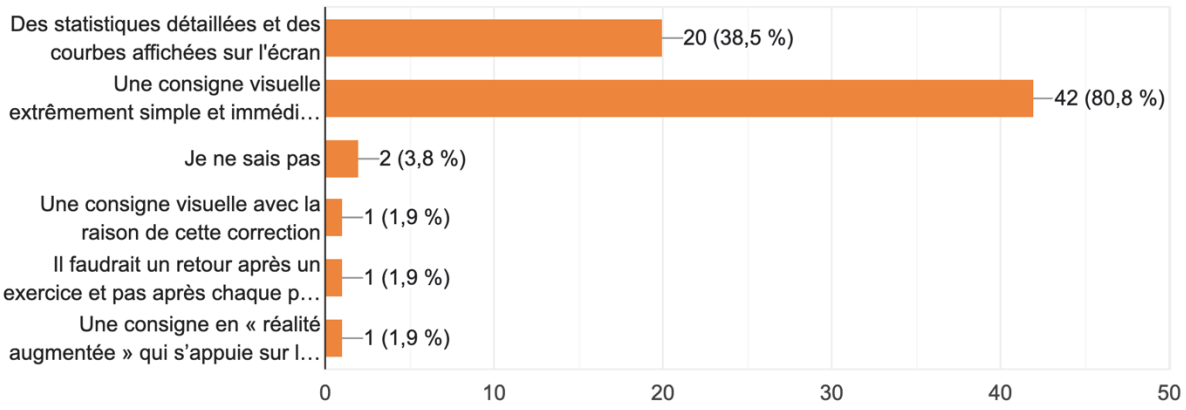
Auriez-vous confiance en une Intelligence Artificielle (dont l'œil a été modélisé par des professionnels) pour analyser votre mouvement vidéo et vous corriger en direct ?

52 réponses



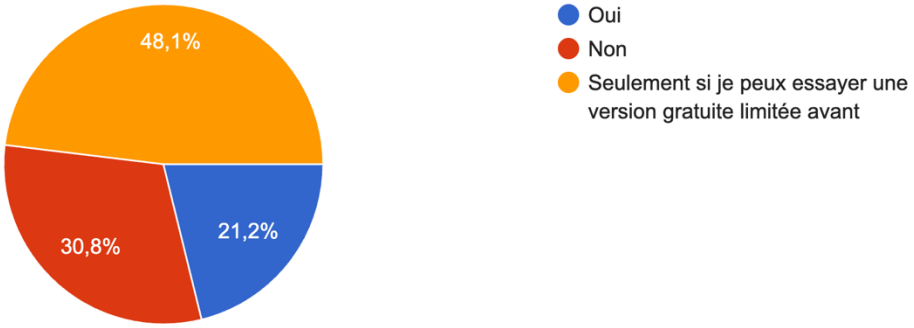
Si une telle application existait, quel type de "retour" préféreriez-vous recevoir en plein effort pour être le plus efficace possible ?

52 réponses



Seriez-vous prêt(e) à payer un petit abonnement (ex: 5€/mois) pour un outil de poche qui analyse votre technique à la demande, comme le ferait un vrai coach ?

52 réponses



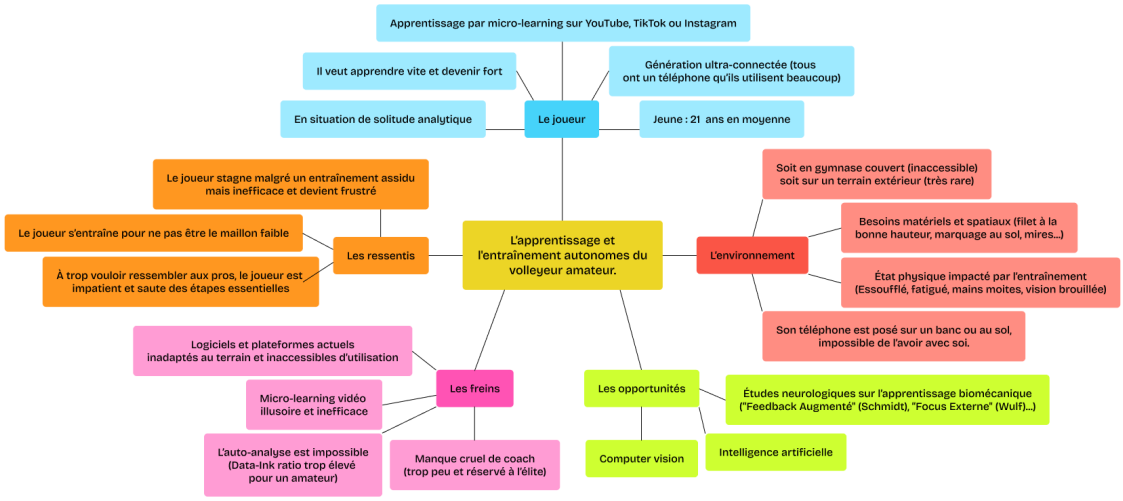
1.2 - Retranscription des entretiens qualitatifs (Amaury Doublet / Arthur Jacquet).

Lien vidéo interview Arthur Jacquet
Lien vidéo interview Amaury Doublet

Annexe 2 : Modélisations et parcours utilisateurs

2.1 - Mind Map :

FLORIAN DARBON MIND MAPPING



DA4 - LYON

2.2 - Empathy Maps :

FLORIAN DARBON EMPATHY MAP



DA4 - LYON

FLORIAN DARBON

EMPATHY MAP

DIT :

« Après avoir regardé Haikyuu j'ai trop envie de faire du volley ! »
« Regarde j'essaye de faire comme ce joueur pendant ce match dans l'animé »
« Je ne comprends pas, quand je fais une manchette, la balle part toujours derrière moi ou sur les côtés. »

FAIT :

_ Il joue avec des amis ou des joueurs plus habitués avec la volonté de faire comme eux.
_ Il n'arrive pas à suivre le rythme bien qu'il coure partout et qu'il ait en tête l'image des attaques et défenses de son animé favori.
_ Il tente copier bêtement des mouvements qu'il vient de voir d'un autre joueur.

PENSE :

« C'est bizarre ça paraissait simple sur mon écran, pourquoi j'y arrive pas du tout »
« Même quand je regarde mes coéquipiers ça a l'air si simple »
« Ça fait que 30 min que je joue et je suis épuisé et tout va trop vite dans le jeu »
« J'aimerais bien arrêter de jouer un petit peu pour essayer une technique plus tranquillement »

RESSENT :

Enthousiaste Il pratique le sport qu'il admire et qu'il l'a fait vibré a travers son écran.
Surpris : Il ne s'attendait pas à autant avoir de difficultés par rapport à l'image qu'il se faisait du sport.
Perdu : Il n'arrive pas du tout à faire la moindre action correctement, il ne marque pas, il défend mal et a conscience de son niveau qui dessert l'équipe.

CE QU'IL DIT & FAIT

CE QU'IL PENSE & RESSENT

LE GRAND DÉBUTANT

CE QU'IL ENTEND

CE QU'IL VOIT

Des conseils vagues ou contradictoires de la part de ses amis non-experts

Un jargon technique incompréhensible dans les tutoriels YouTube et sur le terrain

Le bruit lourd et répétitif de ses mauvais contacts avec le ballon qui résonne contre le mur du gymnase et en jeu.

Des vidéos et des joueurs avec plus d'expérience qui font des gestes comme si c'était simple.

Un rythme de jeu très rapide qui ne laisse pas de place au moindre moment de déconcentration.

Des joueurs en club qui exécutent des mouvements fluides et parfaits avec une aisance déconcertante.

Un ballon qui part de travers à chaque frappe, traduisant visuellement son échec.

SES PROBLÈMES

Le décalage brutal entre l'attente (la fiction, les réseaux) et la réalité (la douleur physique, l'échec).

L'absence totale de diagnostic : il est incapable d'identifier quelle partie de

Le manque d'encadrement pédagogique l'obligeant à brûler les étapes fondamentales.

La peur d'être ridicule et de faire perdre les autres l'empêche de franchir le cap de s'inscrire dans une vraie équipe.

SES BESOINS

Il a besoin que la théorie complexe de la biomécanique soit "traduite" en sensations corporelles simples à comprendre et à exécuter.

Il cherche des petites victoires rapides et tangibles pour se rassurer sur le fait qu'il n'est pas "nul" et qu'il est capable d'apprendre.

Il a besoin d'être guidé pas-à-pas pour ne pas être noyé par la complexité du geste.

Pouvoir rater ses gestes à l'abri du jugement et des moqueries des joueurs plus expérimentés.

DA4 - LYON

FLORIAN DARBON

EMPATHY MAP

DIT :

« J'ai pas envie de me prendre la tête ou qu'on m'impose des entraînements ou des matchs dans un club »
« Le volley pour moi c'est un plaisir, j'ai pas d'ambition d'avoir un niveau digne d'un grand joueur en club, je veux juste jouer à un bon niveau pour m'amuser »
« C'est toujours compliqué de se filmer jouer dehors »

FAIT :

_ Il pratique dès qu'il peut, se rend en terrain extérieur proche de chez lui tous les jours.
_ Il s'inscrit dans tous les tournois auxquels il peut participer.
_ Il plisse les yeux pour essayer de déchiffrer les informations sur son écran quand il se filme.

PENSE :

« Les joueurs ici ne viennent que pour taper de la balle, du coup ceux qui sont plus forts que moi m'écrasent sans m'aider à me rapprocher de leur niveau pour une opposition plus équilibrée »
« J'ai pas les mêmes conditions que les joueurs de volley en club, ils doivent sûrement évoluer plus vite .. »
« J'ai la flemme de faire des allers-retours sur mon téléphone pendant ma pratique »

RESSENT :

Passion : Il aime tellement faire du volley sans pression qu'il en pratique avec exubérance.
Agacé par la friction technique : L'outil numérique, censé l'aider, devient une contrainte supplémentaire à gérer.
Déconcentré : Son rythme est constamment brisé par les interactions tactiles forcées ou la difficulté de s'analyser.

CE QU'IL DIT & FAIT

CE QU'IL PENSE & RESSENT

LE PRATIQUANT DE L'EXTRÊME À L'EXTÉRIEUR

CE QU'IL ENTEND

CE QU'IL VOIT

Le bruit ambiant fort de l'extérieur (le vent, la circulation de la ville à côté du city-stade, la musique).

Les autres joueurs autour du terrain qui s'impatientent et veulent lancer le match.

L'absence de consignes : c'est un environnement 100 % livré à lui-même où le seul feedback est le gain ou la perte du point.

L'éblouissement et la chaleur constante du soleil qui transforme l'écran de son téléphone en un miroir noir et un bloc qui surchauffe.

Des adversaires d'un jour au niveau très hétérogène (du débutant absolu à l'ancien joueur pro).

Son propre téléphone posé loin de lui, exposé aux dangers physiques du terrain.

SES PROBLÈMES

Il s'entraîne dans un cadre chaotique qui perturbe constamment sa concentration (éblouissement du soleil, vent qui modifie la trajectoire de la balle, instabilité du sable ou dureté du bitume).

La sécurité matérielle de son outil d'analyse (risque de casse, vol, surchauffe).

L'incapacité de maintenir un rythme cardiaque d'échauffement s'il doit marcher pour relancer une vidéo.

SES BESOINS

Il a un besoin vital de rester dans sa bulle physique. Tout ce qui l'entoure doit demander le moins d'effort cognitif et manuel possible.

Rencontrer des gens et jouer toujours plus dans des matchs où le jeu est équilibré et tendu mais sans pression d'un quelconque enjeu.

Il lui faut des méthodes et des équipements qui survivent aux éléments extérieurs et qui ne nécessitent pas d'installation fastidieuse.

Pour progresser sur ce terrain, il a besoin d'un moyen de s'évaluer qui s'intègre naturellement dans son effort, sans l'obliger à s'arrêter de transpirer ou de bouger.

DA4 - LYON

2.3 - User Journeys projetés :

FLORIAN DARBON — USER JOURNEY MAP

PROFIL	JOUEUR AMATEUR RÉGULIER COMPÉTITIF				
ÉTAPES	1. La préparation (Avant)	2. La mise en place (avant)	3. L'action (pendant)	4. L'analyse (pendant)	5. La répétition (après)
ACTIONS	Regarde un tuto de service smashé sur Instagram dans les vestiaires.	Pose son téléphone contre son sac. Lance l'enregistrement vidéo natif.	S'élance, saute et frappe. La balle atterrit dans le filet.	Marche jusqu'au téléphone, arrête la vidéo, cherche le bon moment de sa frappe.	Essaie de corriger au hasard, refait le même geste, rate encore.
INTÉRACTION	Téléphone (Réseaux Sociaux)	Téléphone (Caméra) / Ballon	Ballon / Filet / Corps	Téléphone (Galerie vidéo)	Ballon / Filet / Corps
ÉMOTIONS	Très motivé, inspiré 😃	Concentré mais un peu agacé par la mise en place peu pratique 🙂	Concentré, étonné 😐	Frustré et confus (Baisse brutale) 😠	Totalement découragé 🤬
PENSÉES	"Ça a l'air simple, il faut juste sauter et attaquer la balle plus haut possible."	"J'espère que je suis bien dans le cadre et que le téléphone ne va pas tomber."	"C'est le bon lancer, j'y vais !"	"Je ne comprends rien, ça va trop vite, je ne sais pas ce qui cloche dans mon geste sur la vidéo."	"C'est mort, je n'y arriverai jamais sans un vrai coach."
OPPORTUNITÉ	...	Design : Créer un calibrage auto pour ne pas s'inquiéter du cadrage.	Design : Maintenir la concentration du joueur, l'application analyse silencieusement sans interaction.	MOMENT DE VÉRITÉ : L'appli donne un feedback audio et/ ou visuel instantané (ex: l'écran flashe en rouge et affiche un icône "bras trop bas") de loin, sans qu'il ait besoin de marcher vers l'écran.	...

DA4 - LYON

FLORIAN DARBON — USER JOURNEY MAP

PROFIL	LE GRAND DÉBUTANT					
ÉTAPES	1. L'inspiration (avant)	2. L'opportunité (avant)	3. Préparation (avant)	4. Échauffement (pendant)	5. Analyse (pendant)	6. jeu libre (après)
ACTIONS	Regarde la fin de la saison 1 de l'animé Haikyuu	Reçoit un message d'un ami qui lui propose de venir faire un essai dans son club loisir	Arrive au gymnase, se change et se prépare à s'échauffer avec un ballon face à un mur en se filmant pour voir ses premiers gestes d'un point de vue exterieur	Lance le ballon contre le mur, tente une réception mais le ballon part toujours sur le côté.	Se jette sur son téléphone pour essayer de comprendre ce qui cloche	L'échauffement terminé, les joueurs commencent le jeu libre, et il répète les mêmes choses que face au mur
INTÉRACTION	Téléphone/ordinateur application/site de streaming	Téléphone - messagerie	Téléphone / mur / ballon	mur / ballon	Téléphone	Ballon / Filet / Corps
ÉMOTIONS	Inspiré, envieux de faire la même chose 🤩	Hyper excité et impatient d'y être 🥳	Curieux et Concentré 🤔	Étonné 😧	Frustré, impatient 😫	Apeuré, honteux 😞
PENSÉES	"Le volley c'est trop stylé j'ai trop envie d'en faire maintenant !"	"Je suis trop content, je vais pouvoir faire et vivre le même sport que dans mon animé préféré"	"Tout le monde commence à s'échauffer je vais faire pareil avec un ballon contre un mur pour débuter"	"Je n'arrive même pas à enchaîner deux réceptions en renvoyant la balle correctement sur le mur, c'est super dur"	"Je ne comprends pas pourquoi mes réception ne sont jamais bonnes, pourtant sur la vidéo j'ai l'impression que je fais comme tout le monde"	"Ce sport est super compliqué, je n'arrive pas à suivre, je suis un boulet sur le terrain, c'est pas fait pour moi"
OPPORTUNITÉ	...	...	Onboarding "Zero-Friction". L'application ne doit nécessiter aucun réglage complexe (pas de calibrage de 5 minutes) pour ne pas casser son élan et sa concentration initiale.	Captation autonome. L'application enregistre et analyse en arrière-plan sans qu'il ait besoin de faire des allers-retours, préservant ainsi son énergie.	Le filtre IA pédagogique. Au lieu de lui montrer une vidéo brute où il ne voit pas ses erreurs (ce qui crée sa frustration), l'application "mâche" le travail. Elle lui donne un seul conseil vulgarisé par un code visuel fort (ex: une flèche sur les genoux avec écrit : "Plie plus bas"). Le diagnostic est fait à sa place.	Gamification et réassurance. Avant qu'il ne rejoigne les autres, l'application valide son dernier geste avec un feedback très positif (ex: couleur verte éclatante, son de validation) pour restaurer sa confiance en lui et effacer sa honte sociale.

DA4 - LYON

FLORIAN DARBON — USER JOURNEY MAP

PROFIL	LE PRATIQUANT DE L'EXTRÊME À L'EXTÉRIEUR				
ÉTAPES	1. L'arrivée (Avant)	2. L'installation (Terrain)	3. L'effort (Pendant)	4. Le contrôle visuel (Pendant)	5. La friction (Après l'action)
ACTIONS	Arrive sur le terrain extérieur. Le soleil tape fort. Il pose ses affaires dans l'herbe ou le sable.	Essaie de faire tenir son téléphone en équilibre contre sa gourde. Lance l'enregistrement.	S'éloigne à 4 mètres. Effectue une série de 3 services intenses. Il transpire, a les mains sales.	Reste à sa place et se tourne vers le téléphone pour voir le résultat. Plisse les yeux à cause du soleil.	Obligé de marcher, de prendre le téléphone avec ses mains sales, et de faire de l'ombre avec son autre main pour regarder la vidéo.
INTÉRACTION	Ballon / Sac	Smartphone / Gourde / Sol	Ballon / Corps	Smartphone (à distance)	Smartphone (en main)
ÉMOTIONS	Motivé et détendu 😎	Concentré mais agacé par le matériel 🤨	Dans sa zone de concentration 🥵	Gêné et frustré 😠	Totalement cassé dans son rythme 🤬
PENSÉES	"Le temps est idéal, je vais m'entraîner un peu avant que d'autres personnes arrivent."	"Où est-ce que je peux poser ce téléphone sans qu'il glisse ou qu'il tombe dans la terre ?"	"L'impact était bon, le bras bien haut, je trouve que je bien réussi, voyons ce que ça donne."	"Je ne vois absolument rien sur cet écran avec le reflet, je ne vois pas bien ce que je fais sur la vidéo."	"Super, j'ai mis de la terre sur mon écran, je dois me poser pour voir quelque chose... Ça me coupe complètement dans mon élan."
OPPORTUNITÉ	...	Design : Calibrage ultra-tolérant. Même si le téléphone est posé de travers par terre, l'IA redresse et cadre l'image automatiquement.	Design : Analyse "Zero-Touch". L'application filme et boucle son analyse en tâche de fond de manière autonome.	MOMENT DE VÉRITÉ : Application stricte du Data-Ink Ratio. L'écran entier devient un bloc de couleur (vert pour valide, rouge pour erreur) avec un immense pictogramme.	...

DA4 - LYON

2.4 - User Journeys réel :

FLORIAN DARBON — USER JOURNEY MAP

PROFIL	JOUEUR AMATEUR RÉGULIER COMPÉTITIF				
ÉTAPES	1. La préparation (Avant)	2. La mise en place (avant)	3. L'action (pendant)	4. L'analyse (point de rupture)	5. L'abandon (après)
ACTIONS	Regarde un tuto de service smashé sur Instagram dans les vestiaires.	Pose son téléphone contre son sac. Lance l'enregistrement vidéo natif.	S'élance, saute et frappe. La balle atterrit dans le filet.	Doit arrêter de courir, marcher vers le téléphone, essuyer l'écran et manipuler la vidéo.	Abandonne l'analyse par manque de compétence et de connaissance + il a du arrêter son entraînement pour regarder ça vidéo ce qui l'a coupé dans sa concentration
INTÉRACTION	Téléphone (Réseaux Sociaux)	Téléphone (Caméra) / Ballon	Ballon / Filet / Corps	Manipulation tactile forcée	téléphone
ÉMOTIONS	Très motivé, inspiré 😃	Concentré mais un peu agacé par la mise en place peu pratique 🙂	Concentré, étonné 😐	Frustré et agacé 😡	Totalement découragé 🤬
PENSÉES	"Ça a l'air simple, il faut juste sauter et attaquer la balle plus haut possible."	"J'espère que je suis bien dans le cadre et que le téléphone ne va pas tomber."	"C'est le bon lancer, j'y vais !"	"Je comprend rien à ce que je vois, ça va trop vite, je sais pas quoi regarder, en plus j'ai perdu mon ruthme"	"C'est mort, je n'y arriverai jamais sans un vrai coach."
OPPORTUNITÉ	...	Design : Créer un calibrage auto pour ne pas s'inquiéter du cadrage.	Design : Maintenir la concentration du joueur, l'application analyse silencieusement sans interaction.	Design : "Zero-Touch", Feedback sonore/visuel lointain.	...

DA4 - LYON

FLORIAN DARBON — USER JOURNEY MAP

PROFIL	LE GRAND DÉBUTANT				
ÉTAPES	1. L'inspiration (avant)	2. L'opportunité (avant)	3. Échauffement (pendant)	4. Pratique les bases (Point de rupture)	5. Essaye un mouvement complexe (abandon)
ACTIONS	Regarde la fin de la saison 1 de l'animé Haikyuu	Reçoit un message d'un ami qui lui propose de venir faire un essai dans son club loisir	Arrive au gymnase, se change et se rend sur le terrain pour tenter de reproduire un geste vu dans son animé de volley contre un mur	Se voit imposer des exercices de bases (répétitions mur) par des membres de l'équipe qui l'ont vu avoir du mal avec le ballon.	Il retourne essayer de smashé mais n'arrive à rien du tout. Il se décourage et arrête aussitôt qu'il a débuté.
INTÉRACTION	Téléphone/ordinateur application/site de streaming	Téléphone - messagerie	Téléphone / mur / ballon	mur / ballon	ballon / mur
ÉMOTIONS	Inspiré, envieux de faire la même chose 🤩	Hyper excité et impatient d'y être 🥳	Curieux et Concentré 🤔	Impatient et ennuyé 😫	Frustré, honteux 😞
PENSÉES	"Le volley c'est trop stylé j'ai trop envie d'en faire maintenant !"	"Je suis trop content, je vais pouvoir faire et vivre le même sport que dans mon animé préféré"	"Pendant que les autres s'échauffent je vais essayer de faire comme mon personnage préféré dans l'animé"	"Faire des répétitions contre le mur, c'est vraiment nul, moi je veux smasher."	"Je comprend pas, j'arrive pas a faire comme les autres. Ce sport n'est pas pour moi."
OPPORTUNITÉ	...	...	...	Design : Cadre restrictif dans la pratique des exercices.	Gamification : Récompenses pour les bases validées et le motivé à continuer de suivre le parcours de progression.

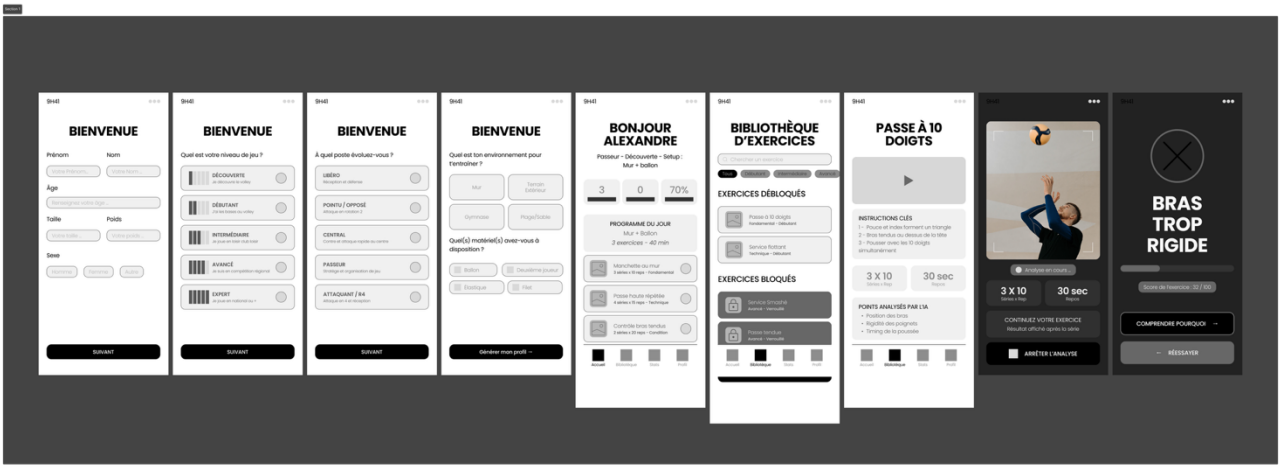
DA4 - LYON

FLORIAN DARBON — USER JOURNEY MAP

PROFIL	LE PRATIQUANT DE L'EXTRÊME À L'EXTÉRIEUR			
ÉTAPES	1. Préparation (avant)	2. L'arrivée (Avant)	3. Ouvre l'exercice (point de rupture)	4. Impasse (Abandon)
ACTIONS	Il a enregistré un super d'exercice sur Instagram qu'il veut essayer	Arrive sur place et observe son environnement	Ouvre un exercice qu'il a enregistré, celui-ci impose qu'un filet réglementaire soit à disposition.	Ferme la vidéo, met le téléphone dans son sac et joue "au hasard" avec son ballon et le mur.
INTÉRACTION	Téléphone	...	Téléphone	Ballon/mur
ÉMOTIONS	Motivé et détendu 😎	Observateur 🤨	Agacé / Bloqué 😡	Résigné 😒
PENSÉES	"Hâte de pouvoir faire ces exercices, ça va forcément m'aider à progresser"	"J'ai un sol plat et un mur, avec mon ballon ça ira je pense"	"On me demande un filet alors que je ne peut pas aller dans un gymnase, je n'ai qu'un mur c'est impossible."	"Tant pis, je vais essayé de faire des touches de balles contre le mur ça sera déjà ça ..."
OPPORTUNITÉ	...	...	Design : Filtre matériel dès le lancement.	Hyper-adaptabilité aux conditions réelles.

DA4 - LYON

2.5 – Wireframes prototypés des tests utilisateurs :



Retranscription test utilisateur Amaury Doublet
Retranscription test utilisateur Kevin Rinaudo
Retranscription test utilisateur Yanis Gouttesoulard

Annexe 3 : Recherches de Direction Artistique

3.1 - Moodboards palette de couleurs :



3.2 – Moodboards typographiques :



3.3 – Moodboards Logotypes :



Annexe 4 : Journal de bord de l'Intelligence Artificielle

4.1 – Mapping de positionnement


Grand Apport Pédagogique
KINOVEA
HUDL
Outil
très accessible
Outil
peu accessible
TIK TOK
INSTAGRAM
YOUTUBE
Fabile Apport Pédagogique

Annexes IA :

J'ai eu recours à Gemini Pro pour :

_ Recherche de sources afin d'appuyer des idées, concept, théorie.
Prompt : Recherche des sources récentes ou historique comme : des articles de presse, une littérature et des articles spécialisés, des articles de recherches, des rapports d'expert, livres blancs, enquêtes, des contenus médiatiques… pour me permettre d'appuyer mon passage sur : … (l'idée, le concept, la théorie)

_ Correction de l'orthographe et de la syntaxe.
Prompt : Corrige l'orthographe de ce paragraphe et améliore la syntaxe si cela permet d'être plus clair ou que ma manière de m'exprimer n'est pas approprié au mémoire : … (le paragraphe)

_ Aide sur la méthodologie et la structure de mon introduction + chapitre 1.
Prompt : Je te fournis en pièce jointe le document PDF des consignes de mon école. En te basant sur ce document, aide-moi à valider la structure de mon brouillon pour cette étape de mon mémoire (je précise l'étape en question, exemple : le sujet). En plus, apporte-moi le point de vue d'un jury de sociologue et de directeur artistique sur le choix des sujets que j'évoque, s'ils sont pertinents et apportent vraiment à cette partie sans vouloir allez dans mon sens ?

_ Amélioration du ton pour un rendu plus académique et neutre.
Prompt : Voici le PDF de mon chapitre 1 pour mon mémoire d'école. Je souhaite que tu le relises et que tu notes toutes les fois où j'utilise des je, mon, mes, notre, nous … Tout ce qui rendrait les propos trop personnels, pour ensuite les supprimer ou les modifier afin de rendre l'ensemble de ce chapitre neutre à 100 %. ATTENTION cependant à l'introduction, car dans celle-ci il y a un passage sur mon expérience très important qu'il faut à tout prix garder tel quel.

_ Traduction du résumé du résumé du mémoire.
Prompt : Voici le résumé de l'intégralité de mon mémoire, je souhaite que tu me le traduise en anglais en restant très fidèle à ce que je dis en français.